

Catatan Fisika Dasar

David Hutasoit

September 2026

HAK CIPTA

Catatan Fisika Dasar

David Hutasoit

© 2026 David Hutasoit. Seluruh hak cipta dilindungi undang-undang.

Lisensi Akses Terbuka Digital & Non-Komersial

Versi digital dari buku ini dan script Python yang menyertainya disediakan secara gratis untuk keperluan pendidikan, akademis, dan non-komersial. Anda diizinkan untuk:

- **Membagikan:** Menyalin dan mendistribusikan ulang materi dalam bentuk atau format apa pun.
- **Mengadaptasi:** Mengubah, menggabungkan, dan mengembangkan materi untuk keperluan non-komersial, dengan ketentuan anda memberikan atribusi yang sesuai kepada penulis.

Batasan Komersial dan Cetak

Meskipun pembagian non-komersial sangat dianjurkan, semua hak komersial dilindungi secara ketat. Tidak ada bagian dari publikasi ini yang boleh direproduksi, disimpan, didistribusikan, atau dijual dalam format cetak fisik (termasuk penerbitan mandiri atau melalui penerbit pihak ketiga) atau digunakan untuk tujuan komersial apa pun tanpa izin tertulis sebelumnya dari penulis.

Masukan dan Perbaikan

Jika Anda menemukan kesalahan ketik, kekeliruan, atau memiliki saran untuk perbaikan teks, silakan ajukan melalui kontak email atau repositori resmi proyek ini.

Edisi Pertama, 2026

<https://github.com/davidteaching/buku-fisika-dasar>
davidteaching@gmail.com

Kata Pengantar

“Fisika bukanlah sekadar kumpulan rumus; ia adalah bahasa untuk membaca semesta dan seni memecahkan teka-teki alam.”

Pendahuluan: Krisis Pemahaman dalam Pendidikan Fisika

Selama beberapa dekade, pendidikan fisika di berbagai belahan dunia terjebak dalam paradigma yang mereduksi keindahan sains menjadi rutinitas mekanis. Mahasiswa datang ke kelas dengan ekspektasi akan diajari “cara menghitung” dan pergi dengan segudang persamaan yang siap dilupakan setelah ujian akhir. Mereka mampu menyelesaikan soal-soal buku teks dengan sempurna, tetapi gagal menjelaskan mengapa langit berwarna biru atau bagaimana sebuah pesawat bisa terbang. Inilah yang oleh para peneliti pendidikan fisika disebut sebagai “*the plug-and-chug trap*”—jebakan hafalan rumus tanpa pemahaman konseptual.

Visi yang saya usung dalam pengajaran fisika adalah mengembalikan roh sejati disiplin ini: fisika sebagai **cara berpikir**. Bukan sebagai beban kognitif, melainkan sebagai seperangkat alat intelektual untuk membongkar kompleksitas dunia menjadi pola-pola sederhana yang dapat dipahami dan diprediksi.

Matematika dan Fisika

Salah satu akar permasalahan adalah kekeliruan dalam memandang hubungan antara fisika dan matematika. Terlalu sering, ruang kelas fisika berubah menjadi ruang kelas matematika terapan, di mana kemampuan manipulasi aljabar lebih dihargai daripada kemampuan menjelaskan fenomena. Matematika adalah bahasa yang presisi dan indah, tetapi peranannya dalam fisika adalah sebagai **alat**, bukan tujuan.

Dalam pendekatan yang saya kembangkan, persamaan seperti $F = ma$ atau $\vec{a} = d\vec{v}/dt$ tidak diperkenalkan sebagai entitas yang harus dihafal, melainkan sebagai *terjemahan ringkas* dari sebuah cerita tentang interaksi dan perubahan. Sebelum menuliskan simbol, mahasiswa diajak untuk menggambar diagram gerak, melontarkan pertanyaan “Apa yang terjadi?”, dan membangun model mental dari situasi yang dihadapi. Dengan cara ini, matematika menjadi sekutu yang memperjelas intuisi, bukan monster yang menakutkan.

Lima Pilar Pembelajaran Fisika Konseptual

Untuk mewujudkan visi tersebut, saya merumuskan lima pilar yang menjadi fondasi dalam setiap bab dan setiap sesi pembelajaran:

1. Pemodelan sebagai Jantung Sains

Alam semesta terlalu rumit untuk dianalisis secara langsung. Keterampilan utama seorang fisikawan—dan seorang pemikir kritis—adalah kemampuan membangun **model**. Model adalah penyederhanaan realitas yang mempertahankan esensi fenomena. Sebuah planet raksasa dapat dianggap sebagai titik massa, sebuah tumbukan rumit dapat direduksi menjadi interaksi dua partikel. Mahasiswa harus dilatih untuk secara sadar memilih model, mengidentifikasi asumsi yang menyertainya, dan menyadari

batas berlakunya. Inilah keterampilan yang akan tetap relevan ketika mereka kelak menjadi insinyur, analis data, atau pengambil kebijakan.

2. Visualisasi sebagai Perpanjangan Memori

Otak manusia memiliki kapasitas memori kerja yang terbatas. Tidak mungkin menyimpan semua informasi verbal dari sebuah soal cerita sekaligus memikirkannya. Di sinilah **representasi pictorial** memainkan peran vital. Sebuah sketsa sederhana dengan sumbu koordinat, vektor kecepatan, dan label besaran diketahui mampu membebaskan ruang kognitif untuk berpikir tingkat tinggi. Saya menekankan penggunaan diagram gerak, grafik, dan diagram gaya bebas bukan sebagai ilustrasi opsional, melainkan sebagai langkah wajib dalam setiap pemecahan masalah.

3. Iterasi dan Kegagalan sebagai Bagian dari Proses

Metode ilmiah adalah proses iteratif: pengamatan $\rightarrow$ hipotesis $\rightarrow$ prediksi $\rightarrow$ pengujian. Paradigma pendidikan tradisional seringkali menyembunyikan proses ini dan hanya menampilkan hasil akhir yang “rapi”. Akibatnya, mahasiswa mengira bahwa sains adalah kumpulan kebenaran absolut yang diwahyukan. Visi saya adalah membawa mahasiswa ke dalam “dapur” penemuan. Mereka harus merasakan bagaimana sebuah prediksi bisa meleset, bagaimana asumsi tersembunyi bisa menjebak, dan bagaimana model harus direvisi. Dalam setiap bab, disisipkan “Pojok Miskonsepsi” dan “Eksperimen Pikiran” untuk menormalisasi kegagalan intelektual sebagai batu loncatan menuju pemahaman.

4. Dialektika Antara Konsep dan Matematika

Alih-alih memisahkan “bagian konsep” dan “bagian hitungan”, keduanya harus dijalin dalam dialog yang berkelanjutan. Sebuah konsep fisika (misalnya, percepatan sentripetal) diperkenalkan melalui demonstrasi dan diagram, kemudian diperdalam dengan derivasi matematis, lalu diuji kembali dengan kasus ekstrem (“Apa yang terjadi jika $r \rightarrow 0$?”). Matematika memberi presisi pada intuisi; intuisi memberi makna pada matematika. Struktur buku yang saya rancang—dengan “Jendela Matematika” yang terintegrasi dalam narasi konseptual—mencerminkan keyakinan ini.

5. Simulasi dan Eksplorasi Mandiri

Di era digital ini, fisika tidak lagi terbatas pada eksperimen di laboratorium fisik dan perhitungan di atas kertas. **Simulasi komputasi** telah menjadi alat ketiga yang setara—jembatan antara teori dan realitas yang memungkinkan kita menjelajahi fenomena yang terlalu cepat, terlalu lambat, terlalu besar, atau terlalu kecil untuk diamati secara langsung. Dalam buku ini, saya menyisipkan simulasi menggunakan Python di setiap bab yang relevan.

Namun, perlu ditegaskan: simulasi Python **bukanlah pengganti eksperimen laboratorium fisika**. Tidak ada kode yang dapat menggantikan pengalaman nyata mengukur suhu dengan termometer, mengamati pola interferensi di layar, atau merasakan tegangan tali saat percobaan bandul. Simulasi adalah **perpanjangan tangan**—sebuah laboratorium virtual yang memungkinkan Anda melakukan *eksplorasi mandiri* di luar jam praktikum, menguji “bagaimana-jika” yang tidak mungkin dilakukan di laboratorium terbatas, dan membangun intuisi sebelum atau sesudah eksperimen nyata.

Dengan simulasi, Anda dapat:

- Mengubah parameter secara instan dan mengamati efeknya (misal: mengubah massa, gesekan, atau konstanta pegas).
- Menjelajahi fenomena ekstrem yang berbahaya atau tidak praktis di laboratorium (misal: tumbukan relativistik, orbit planet, atau osilasi teredam).
- Memvisualisasikan besaran abstrak (seperti medan listrik, fungsi gelombang, atau ruang fase) yang tidak dapat dilihat secara langsung.
- Mengulangi eksperimen berkali-kali untuk menemukan pola yang mungkin terlewatkan.

Setiap blok kode Python dalam buku ini dirancang agar mudah dijalankan—baik di lingkungan Jupyter Notebook, Google Colab, maupun terminal Python biasa. Saya mengundang Anda untuk tidak sekadar membaca kode, tetapi **menjalankan, memodifikasi, dan bereksperimen** dengannya. Ubah nilai konstanta, ubah kondisi awal, atau bahkan tulis ulang kode dari awal. Kesalahan adalah bagian dari proses; di sinilah Anda akan belajar paling banyak.

Bagi pembaca yang belum terbiasa dengan Python, buku ini dilengkapi dengan ****Lampiran D: Review Pemrograman Python**** yang memberikan pengantar singkat tentang sintaks dasar, struktur kontrol, fungsi, serta pustaka ilmiah utama seperti NumPy, Matplotlib, dan SciPy. Lampiran ini bukan referensi lengkap, tetapi dirancang sebagai titik awal yang cukup untuk memahami dan menjalankan semua kode simulasi yang disajikan di setiap bab. Tidak ada prasyarat pemrograman yang berat; yang dibutuhkan hanyalah kemauan untuk mencoba dan rasa ingin tahu.

Dengan pendekatan ini, saya berharap Anda tidak hanya memahami fisika secara konseptual, tetapi juga mengembangkan keterampilan komputasi yang akan sangat berharga dalam perjalanan akademis dan profesional Anda ke depan. *Selamat bereksperimen—baik di laboratorium nyata maupun di layar komputer!*

Dari Ruang Kelas ke Dunia Nyata

Tujuan akhir dari pendidikan fisika bukanlah mencetak fisikawan semata, melainkan membekali setiap pembelajar dengan **literasi sains** dan **ketangguhan intelektual**. Kemampuan untuk membuat estimasi orde magnitudo—menebak jumlah sel dalam tubuh manusia atau energi yang dibutuhkan untuk mendidihkan air—adalah keterampilan bertahan hidup di era informasi yang banjir data. Kemampuan untuk mengenali asumsi tersembunyi di balik klaim sebuah iklan atau berita adalah tameng terhadap manipulasi.

Melalui pendekatan yang menekankan pemodelan, visualisasi, dan penalaran konseptual, saya ingin mahasiswa menyadari bahwa fisika bukanlah beban, melainkan **undangan untuk melihat dunia dengan mata yang lebih tajam**. Ketika mereka melihat pelangi, mereka tidak hanya melihat warna, tetapi juga dispersi dan pemantulan internal total. Ketika mereka melihat bintang, mereka tidak hanya melihat titik cahaya, tetapi juga reaksi fusi nuklir.

Penutup: Sebuah Ajakan

Mengubah cara mengajar fisika adalah pekerjaan panjang dan tidak mudah. Ia menuntut kesabaran untuk mendengarkan miskonsepsi mahasiswa, keberanian untuk melepaskan otoritas “pemberi rumus”, dan kreativitas untuk merancang pengalaman belajar yang bermakna. Namun, saya percaya bahwa investasi ini sepadan.

Catatan kuliah ini adalah manifestasi dari visi tersebut. Ia disusun bukan untuk menjadi ensiklopedia rumus, melainkan sebagai teman perjalanan untuk berpetualang memahami alam semesta. Saya mengundang para pembaca—baik mahasiswa maupun pengajar—untuk bersama-sama menjadikan fisika sebagai apa yang seharusnya: **sebuah petualangan akal budi**.

David Hutasoit
Pengajar Fisika

Daftar Isi

Kata Pengantar	iii
1 Fondasi Fisika: Metode Ilmiah dan Cara Berpikir	1
1.1 Apakah Fisika Itu?	2
1.2 Metode Ilmiah: Proses Iteratif Menuju Pengetahuan	2
1.3 Simetri: Prinsip Fundamental Alam Semesta	3
1.4 Besaran, Satuan, dan Angka Penting	4
1.5 Estimasi Orde Magnitudo: Mengembangkan Intuisi Fisika	6
1.6 Representasi Pengetahuan dan Metode Pemecahan Masalah	6
1.7 Studi Kasus: Bagaimana "Sihir" Fisika Tercipta dari Data	8
1.8 Contoh Soal dan Pembahasan	9
1.9 Soal Latihan Mandiri	10
2 Konsep Kinematika dan Pemodelan Gerak	12
2.1 Mendeskripsikan Gerak: Diagram Gerak	12
2.2 Model Partikel: Penyederhanaan yang Esensial	13
2.3 Posisi, Perpindahan, dan Waktu	13
2.4 Kecepatan dan Percepatan: Laju Perubahan	13
2.5 Gerak Satu Dimensi dan Grafik Posisi-Waktu	14
2.6 Grafik Kecepatan-Waktu	15
2.7 Simulasi Gerak Lurus Berubah Beraturan	16
2.8 Strategi Pemecahan Masalah dalam Kinematika	16
2.9 Jendela Matematika — Kalkulus Perubahan	17
2.10 Contoh Soal dan Pembahasan	17
2.11 Soal Latihan Mandiri	20
3 Gerak dalam Dimensi-2 dan Dimensi-3	22
3.1 Vektor di Ruang Dimensi- n	22
3.2 Interdependensi (Kemandirian) Gerak	25
3.3 Gerak Parabola (Peluru)	25
3.4 Gerak Melingkar	26
3.5 Simulasi Menggunakan Python: Visualisasi Lintasan Parabola	27
3.6 Penerapan Strategi Pemecahan Masalah pada Gerak 2D/3D	28
3.7 Contoh Soal dan Pembahasan	28
3.8 Soal Latihan Mandiri	30
4 Dinamika Gerak: Hukum Newton dan Aplikasinya	32
4.1 Konsep Gaya: Dorongan atau Tarikan	33
4.2 Hukum I Newton: Kecenderungan Benda untuk Mempertahankan Keadaannya	33
4.3 Hukum II Newton: Gaya Menyebabkan Percepatan	34
4.4 Hukum III Newton: Gaya Selalu Berpasangan	34
4.5 Diagram Gaya Bebas: Kunci Pemecahan Masalah Dinamika	35
4.6 Jenis-Jenis Gaya yang Sering Dijumpai	35
4.7 Gaya Gesekan: Statis dan Kinetis	36
4.8 Aplikasi Hukum Newton pada Berbagai Konfigurasi	36

4.9	Gerak Melingkar: Gaya Sentripetal	37
4.10	Simulasi Python: Efek Gesekan pada Gerak	38
4.11	Penerapan Strategi 4 Langkah pada Dinamika	39
4.12	Contoh Soal dan Pembahasan	39
4.13	Soal Latihan Mandiri	40
5	Aplikasi Hukum Newton dan Gerak Melingkar	42
5.1	Gaya dalam Gerak Melingkar	43
5.2	Gerak Melingkar Vertikal	45
5.3	Gerak Planet dan Hukum Gravitasi Newton	46
5.4	Gerak Satelit dan Kecepatan Lepas	48
5.5	Gaya Semu dan Kerangka Acuan Non-Inersial	49
5.6	Simulasi Python: Orbit Satelit dan Kecepatan Lepas	50
5.7	Contoh Soal dan Pembahasan	51
5.8	Soal Latihan Mandiri	53
6	Usaha, Energi, dan Daya	55
6.1	Konsep Usaha dalam Fisika	56
6.2	Energi Kinetik dan Teorema Usaha-Energi	57
6.3	Energi Potensial	59
6.4	Hukum Kekekalan Energi Mekanik	60
6.5	Daya dan Efisiensi	61
6.6	Simulasi Python: Kekekalan Energi pada Bandul	62
6.7	Contoh Soal dan Pembahasan	64
6.8	Soal Latihan Mandiri	65
7	Momentum, Impuls, dan Tumbukan	67
7.1	Momentum Linear dan Impuls	68
7.2	Kekekalan Momentum	70
7.3	Tumbukan Elastis dan Tidak Elastis	72
7.4	Tumbukan dalam Dua Dimensi	73
7.5	Sistem dengan Massa Berubah: Roket	74
7.6	Simulasi Python: Tumbukan Elastis 2D	75
7.7	Contoh Soal dan Pembahasan	77
7.8	Soal Latihan Mandiri	78
8	Gerak Rotasi Benda Tegar	80
8.1	Kinematika Rotasi: Analog Gerak Linear	81
8.2	Dinamika Rotasi: Torsi dan Momen Inersia	81
8.3	Teorema Sumbu Sejajar (Steiner)	83
8.4	Energi dan Momentum dalam Gerak Rotasi	83
8.5	Mengelinding Tanpa Slip	84
8.6	Keseimbangan Benda Tegar	85
8.7	Simulasi Python: Balapan Menggelinding	86
8.8	Contoh Soal dan Pembahasan	88
8.9	Soal Latihan Mandiri	88
9	Gravitasi Universal dan Medan Gravitasi	90
9.1	Sejarah dan Konsep Medan	91
9.2	Hukum Gravitasi Newton	91
9.3	Energi Potensial Gravitasi Umum	92
9.4	Gerak Planet: Hukum Kepler	93
9.5	Kecepatan Lepas dan Lubang Hitam	94
9.6	Pasang Surut dan Gaya Tidal	95
9.7	Simulasi Python: Orbit Planet	96
9.8	Contoh Soal dan Pembahasan	98

9.9 Soal Latihan Mandiri	98
10 Osilasi dan Getaran	101
10.1 Gerak Harmonik Sederhana	102
10.2 Energi dalam Gerak Harmonik Sederhana	104
10.3 Bandul Sederhana dan Bandul Fisis	104
10.4 Hubungan GHS dengan Gerak Melingkar Beraturan	105
10.5 Osilasi Tereadam	106
10.6 Osilasi Paksa dan Resonansi	107
10.7 Simulasi Python: Osilasi Tereadam dan Paksa	108
10.8 Contoh Soal dan Pembahasan	110
10.9 Soal Latihan Mandiri	110
11 Mekanika Fluida	113
11.1 Sifat Fluida: Tekanan dan Massa Jenis	114
11.2 Fluida Statis: Tekanan Hidrostatik	114
11.3 Gaya Apung dan Prinsip Archimedes	115
11.4 Fluida Dinamis: Aliran Ideal	116
11.5 Persamaan Bernoulli dan Aplikasinya	117
11.6 Viskositas dan Aliran Nyata	118
11.7 Simulasi Python: Aliran Fluida dan Bernoulli	119
11.8 Contoh Soal dan Pembahasan	120
11.9 Soal Latihan Mandiri	121
12 Termodinamika — Pengantar	123
12.1 Suhu dan Keseimbangan Termal	124
12.2 Termometer dan Skala Suhu	124
12.3 Pemuaian Termal	125
12.4 Hukum-Hukum Gas Ideal	126
12.5 Teori Kinetik Gas	127
12.6 Kapasitas Kalor dan Kalor Jenis	128
12.7 Perubahan Wujud dan Kalor Laten	129
12.8 Hukum I Termodinamika	130
12.9 Simulasi Python: Gas Ideal dan Proses Termodinamika	131
12.10 Contoh Soal dan Pembahasan	133
12.11 Soal Latihan Mandiri	133
13 Entropi dan Hukum II Termodinamika	135
13.1 Hukum II Termodinamika	136
13.2 Entropi: Ukuran Ketidakteraturan	136
13.3 Mesin Kalor dan Efisiensi	137
13.4 Refrigerator dan Pompa Kalor	138
13.5 Entropi dan Proses Ireversibel	139
13.6 Entropi dan Panah Waktu	140
13.7 Simulasi Python: Entropi dan Mesin Carnot	140
13.8 Contoh Soal dan Pembahasan	142
13.9 Soal Latihan Mandiri	143
14 Gelombang Mekanik	145
14.1 Sifat-Sifat Dasar Gelombang	146
14.2 Gelombang pada Tali	147
14.3 Prinsip Superposisi dan Interferensi	148
14.4 Gelombang Bunyi	149
14.5 Resonansi dan Alat Musik	150
14.6 Efek Doppler	151
14.7 Simulasi Python: Gelombang Berjalan dan Berdiri	151

14.8 Contoh Soal dan Pembahasan	154
14.9 Soal Latihan Mandiri	154
15 Listrik Statis — Muatan dan Medan Listrik	156
15.1 Muatan Listrik	157
15.2 Hukum Coulomb	158
15.3 Medan Listrik	159
15.4 Distribusi Muatan Kontinu	160
15.5 Gerak Muatan dalam Medan Listrik	161
15.6 Hukum Gauss	161
15.7 Simulasi Python: Medan Listrik dan Garis-Garis Medan	163
15.8 Contoh Soal dan Pembahasan	165
15.9 Soal Latihan Mandiri	165
16 Potensial Listrik dan Energi Listrik	167
16.1 Potensial Listrik	168
16.2 Potensial dari Muatan Titik	168
16.3 Hubungan Medan dan Potensial	169
16.4 Energi Potensial Listrik	170
16.5 Kapasitansi dan Kapasitor	170
16.6 Rangkaian Kapasitor	171
16.7 Dielektrik dan Pengaruhnya	171
16.8 Simulasi Python: Potensial dan Medan Listrik	172
16.9 Contoh Soal dan Pembahasan	174
16.10 Soal Latihan Mandiri	175
17 Rangkaian Arus Searah (DC)	177
17.1 Arus Listrik dan Rapat Arus	178
17.2 Hukum Ohm dan Hambatan	178
17.3 Daya Listrik	180
17.4 Rangkaian Seri dan Paralel	180
17.5 Hukum Kirchhoff	181
17.6 Rangkaian RC — Pengisian dan Pengosongan Kapasitor	182
17.7 Simulasi Python: Rangkaian RC	183
17.8 Contoh Soal dan Pembahasan	185
17.9 Soal Latihan Mandiri	185
18 Magnet dan Medan Magnet	187
18.1 Magnet dan Sifat Kemagnetan	188
18.2 Gaya Magnet pada Muatan Bergerak	188
18.3 Gaya Magnet pada Kawat Berarus	189
18.4 Hukum Biot-Savart	190
18.5 Hukum Ampere	191
18.6 Torsi pada Loop Arus — Motor Listrik	192
18.7 Sifat Magnetik Bahan	192
18.8 Simulasi Python: Medan Magnet dari Kawat dan Solenoida	193
18.9 Contoh Soal dan Pembahasan	195
18.10 Soal Latihan Mandiri	196
19 Induksi Elektromagnetik	198
19.1 Fluks Magnet dan Hukum Faraday	199
19.2 Hukum Lenz: Arah Arus Induksi	200
19.3 GGL Gerak (Motional EMF)	200
19.4 Induktansi	201
19.5 Rangkaian RL	202
19.6 Rangkaian LC dan Osilasi Elektromagnetik	202

19.7 Simulasi Python: Rangkaian RL dan LC	203
19.8 Contoh Soal dan Pembahasan	205
19.9 Soal Latihan Mandiri	206
20 Gelombang Elektromagnetik	208
20.1 Persamaan Maxwell — Sintesis	209
20.2 Gelombang Elektromagnetik	210
20.3 Spektrum Elektromagnetik	211
20.4 Energi dan Momentum Gelombang Elektromagnetik	211
20.5 Tekanan Radiasi	212
20.6 Simulasi Python: Gelombang Elektromagnetik dan Spektrum	213
20.7 Contoh Soal dan Pembahasan	215
20.8 Soal Latihan Mandiri	215
21 Optika Geometri	217
21.1 Sifat Cahaya dan Pemantulan	218
21.2 Cermin Lengkung	218
21.3 Pembiasan	220
21.4 Lensa Tipis	221
21.5 Alat-Alat Optik	222
21.6 Simulasi Python: Pembentukan Bayangan oleh Lensa	223
21.7 Contoh Soal dan Pembahasan	225
22 Optika Fisik	227
22.1 Interferensi Cahaya	228
22.2 Difraksi	229
22.3 Polarisasi	231
22.4 Simulasi Python: Interferensi dan Difraksi	232
22.5 Contoh Soal dan Pembahasan	234
22.6 Soal Latihan Mandiri	234
23 Teori Relativitas Khusus	236
23.1 Transformasi Galileo dan Krisis Fisika Klasik	237
23.2 Dilatasi Waktu dan Kontraksi Panjang	238
23.3 Transformasi Lorentz	240
23.4 Energi dan Momentum Relativistik	241
23.5 Teori Relativitas Umum	242
23.6 Simulasi Python: Relativitas Khusus	243
23.7 Contoh Soal dan Pembahasan	245
23.8 Soal Latihan Mandiri	246
24 Atom, Inti Atom, dan Partikel Elementer	248
24.1 Struktur Atom	249
24.2 Radioaktivitas	250
24.3 Reaksi Nuklir	252
24.4 Partikel Elementer dan Model Standar	253
24.5 Aplikasi Fisika Nuklir	255
24.6 Simulasi Python: Peluruhan Radioaktif dan Energi Ikat	256
24.7 Contoh Soal dan Pembahasan	257
24.8 Soal Latihan Mandiri	258
25 Fisika Kuantum	260
25.1 Krisis Fisika Klasik dan Lahirnya Kuantum	261
25.2 Sifat Dualitas Gelombang-Partikel	263
25.3 Fungsi Gelombang dan Persamaan Schrödinger	264
25.4 Atom dan Molekul	265

25.5 Aplikasi Teknologi Kuantum	266
25.6 Simulasi Python: Partikel dalam Kotak dan Osilator Harmonik	267
25.7 Contoh Soal dan Pembahasan	269
25.8 Soal Latihan Mandiri	270
26 Pratinjau Konsep Fisika Lanjutan	272
26.1 Relativitas Umum: Gravitasi sebagai Geometri	273
26.2 Kosmologi: Alam Semesta dalam Skala Besar	273
26.3 Mekanika Kuantum Lanjutan	274
26.4 Fisika Partikel dan Model Standar yang Luas	274
26.5 Fisika Statistik dan Termodinamika Lanjutan	275
26.6 Fisika Materi Terkondensasi	275
26.7 Fisika Komputasional dan Simulasi	276
26.8 Tantangan Fisika Abad ke-21	276
26.9 Simulasi Python: Visualisasi Kosmik	277
26.10 Soal Latihan Konseptual	278
A Tabel Konstanta Fisika & Konversi Satuan	280
B Daftar Simbol dan Notasi	282
C Review Matematika	284
D Review Pemrograman Python	293
E Jawaban Singkat Soal Latihan Terpilih	297
F Glosarium	302
G Pustaka	306
H Indeks	308
Penutup	310

Bab 1

Fondasi Fisika: Metode Ilmiah dan Cara Berpikir

Mengapa Harus Belajar Fisika?

Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa langit berwarna biru? Bagaimana pesawat terbang bisa tetap di udara? Atau mengapa kita tidak jatuh dari Bumi yang bulat? Fisika adalah kunci untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Lebih dari sekadar kumpulan rumus, fisika adalah **cara berpikir**—seperangkat alat intelektual untuk membongkar kompleksitas dunia menjadi pola-pola sederhana yang dapat dipahami dan diprediksi. Bab ini akan membangun fondasi yang kokoh untuk perjalanan Anda dalam memahami alam semesta: dari metode ilmiah hingga cara memecahkan masalah, dari besaran dan satuan hingga estimasi orde magnitudo. Ini bukan sekadar bab pengantar—ini adalah **peta jalan** untuk menjadi seorang pemikir ilmiah.

Apa yang Akan Kita Pelajari di Bab Ini?

Setelah mempelajari bab ini, Anda diharapkan mampu:

- Menjelaskan hakikat fisika sebagai ilmu dan cara berpikir sistematis.
- Mengidentifikasi dan menerapkan langkah-langkah metode ilmiah.
- Membedakan hukum, teori, dan model dalam sains.
- Memahami konsep simetri dan pentingnya dalam fisika.
- Menggunakan satuan SI, melakukan konversi satuan, dan menerapkan aturan angka penting.
- Melakukan estimasi orde magnitudo untuk mengembangkan intuisi fisika.
- Menerapkan strategi pemecahan masalah 4 langkah secara sistematis.

1.1 Apakah Fisika Itu?

Fisika berasal dari kata Yunani *physis* yang berarti "alam". Namun, fisika bukan sekadar studi tentang alam—ia adalah **undangan bagi akal budi** untuk menyingkap tirai realitas dan memahami "cara kerja" alam semesta secara sistematis dan terukur.

Menyingkap Mekanisme Semesta

Dari skala subatomik yang diatur oleh mekanika kuantum hingga skala kosmologis yang dipandu oleh relativitas umum, fisika mencari **kesederhanaan di balik kompleksitas**. Kita tidak sekadar mengamati fenomena; kita mencari pola-pola universal yang menyatukan segalanya. Satu set hukum yang relatif kecil—seperti Hukum Gerak Newton dan Hukum Gravitasi—dapat menjelaskan gerak planet, jatuhnya apel, dan lintasan roket.

Lebih dari Sekadar Persamaan

Mempelajari fisika bukanlah tentang menghafal rumus demi menghasilkan angka di atas kertas. Persamaan seperti $E = mc^2$ atau $\vec{F} = m\vec{a}$ hanyalah **bahasa ringkas** untuk menjelaskan keajaiban alam. Inti dari pendidikan fisika adalah:

- **Berpikir Sistematis:** Mengasah kemampuan logika dalam membedah masalah kompleks.
- **Iterasi Pengetahuan:** Menyadari bahwa setiap hukum yang kita pelajari adalah buah dari perjalanan ribuan tahun rasa ingin tahu manusia.
- **Navigasi Realitas:** Menggunakan sains sebagai panduan untuk memahami dunia di sekitar kita.

“Belajar fisika berarti berdiri di bahu para raksasa untuk melihat lebih jauh, refleksi perjalanan intelektual ribuan tahun sebagai panduan pengembangan masa depan. Ini adalah petualangan intelektual terbesar manusia.”

1.2 Metode Ilmiah: Proses Iteratif Menuju Pengetahuan

Metode ilmiah berkembang selama revolusi sains abad ke-16. Keberhasilan fisika, yang sebelumnya adalah filsafat alam, membuatnya menjadi ilmu tersendiri.

Metode ilmiah adalah proses sistematis untuk membangun dan menguji pengetahuan. Proses ini bersifat **iteratif** dan **tentatif**—tidak ada teori yang dianggap "benar mutlak", melainkan selalu terbuka untuk direvisi jika bukti baru bertentangan.

Definisi 1.1 (Langkah-langkah Metode Ilmiah). 1. **Pengamatan:** Mengamati fenomena alam atau hasil eksperimen.

2. **Hipotesis:** Merumuskan penjelasan sementara yang **dapat diuji** (testable).

3. **Prediksi:** Menggunakan hipotesis untuk memprediksi hasil pengamatan atau eksperimen lain.
4. **Pengujian:** Melakukan eksperimen untuk memverifikasi prediksi.
5. **Iterasi:** Jika prediksi tidak akurat, hipotesis dimodifikasi. Jika akurat dalam banyak pengujian, hipotesis dapat menjadi **hukum** atau **teori**.

Miskonsepsi: Hipotesis vs Teori vs Hukum

Banyak orang keliru menggunakan istilah "teori" untuk merujuk pada "dugaan". Dalam sains:

- **Hipotesis:** Dugaan awal yang belum teruji secara ekstensif.
- **Hukum:** Deskripsi *apa* yang terjadi, biasanya dalam bentuk hubungan matematis. Contoh: Hukum Gravitasi Newton $F = Gm_1m_2/r^2$.
- **Teori:** Penjelasan *mengapa* sesuatu terjadi, berdasarkan mekanisme yang lebih mendasar. Contoh: Teori Relativitas Umum menjelaskan gravitasi sebagai kelengkungan ruang-waktu.

Teori ilmiah bukanlah "tebakan"—ia adalah penjelasan yang telah teruji secara ekstensif dan didukung oleh banyak bukti.

Model dan Asumsi dalam Sains

Pengembangan hipotesis sering melibatkan **model**, yaitu representasi sederhana dari realitas. Dalam membangun model, biasanya kita membuat **idealisasi**—penyederhanaan yang mempertahankan esensi fenomena dengan mengabaikan detail yang tidak relevan.

Setiap model dibangun di atas **asumsi**. Asumsi yang tidak disadari (*hidden assumptions*) dapat menjebak penalaran kita, sehingga penting untuk selalu mengidentifikasi dan mengujinya.

1.3 Simetri: Prinsip Fundamental Alam Semesta

Simetri adalah properti suatu objek atau hukum yang tetap tidak berubah ketika suatu operasi diterapkan padanya. Dalam fisika, simetri bukan hanya tentang keindahan—ia adalah **prinsip fundamental** yang menentukan hukum-hukum alam.

Pencarian simetri adalah inti dari fisika modern. Hukum fisika harus memenuhi simetri-simetri tertentu.

Simetri Geometris

- **Simetri Rotasi:** Objek tampak sama setelah diputar (misal, segitiga sama sisi diputar 120°).
- **Simetri Refleksi:** Satu bagian objek adalah bayangan cermin dari bagian lain (misal, kupu-kupu).

Simetri dalam Hukum Fisika

Simetri yang lebih abstrak memiliki konsekuensi mendalam:

- **Simetri Translasi Ruang:** Hasil eksperimen tidak bergantung pada lokasi. Konsekuensinya: **hukum kekekalan momentum**.
- **Simetri Translasi Waktu:** Hasil eksperimen tidak bergantung pada waktu. Konsekuensinya: **hukum kekekalan energi**.
- **Simetri Rotasi:** Hasil eksperimen tidak bergantung pada orientasi. Konsekuensinya: **hukum kekekalan momentum sudut**.

Jendela Matematika: Teorema Noether

Teorema Emmy Noether (1918) adalah salah satu hasil matematika paling indah dalam fisika:

"Setiap simetri kontinu dari suatu sistem fisika berkorespondensi dengan hukum kekekalan."

Simetri translasi ruang $\leftrightarrow$ kekekalan momentum.

Simetri translasi waktu $\leftrightarrow$ kekekalan energi.

Simetri rotasi $\leftrightarrow$ kekekalan momentum sudut.

Mengapa Semua Hukum Fisika Sama di Mana-mana?

Jika Anda melakukan eksperimen fisika di Jakarta, di Bulan, atau di galaksi yang jauh, hasilnya akan sama. Ini adalah **simetri translasi ruang**—alam semesta tidak memiliki "tempat istimewa." Konsekuensi dari simetri ini adalah bahwa momentum total alam semesta adalah kekal. Tanpa simetri ini, fisika akan sangat berbeda dan mustahil diprediksi!

1.4 Besaran, Satuan, dan Angka Penting

Fisika adalah sains kuantitatif. Setiap besaran fisika dinyatakan sebagai hasil kali **nilai numerik** dan **satuan**. Tanpa satuan, angka tidak memiliki makna fisik.

Sistem Satuan Internasional (SI)

Tiga satuan pokok untuk mekanika adalah:

- **Panjang:** meter (m). Didefinisikan sebagai jarak tempuh cahaya dalam vakum selama $1/299.792.458$ sekon.
- **Massa:** kilogram (kg). Berdasarkan konstanta Planck h .
- **Waktu:** sekon (s). Didefinisikan berdasarkan frekuensi radiasi atom sesium-133.

Prefiks SI

Prefiks SI digunakan untuk menyederhanakan penulisan bilangan sangat besar atau kecil:

Besaran	Satuan SI	Simbol
Panjang	meter	m
Massa	kilogram	kg
Waktu	sekon	s
Arus listrik	ampere	A
Suhu termodinamika	kelvin	K
Jumlah zat	mol	mol
Intensitas cahaya	kandela	cd

Tabel 1.1: Tujuh satuan pokok SI.

Prefiks	Simbol	Faktor
giga	G	10^9
mega	M	10^6
kilo	k	10^3
senti	c	10^{-2}
milli	m	10^{-3}
mikro	μ	10^{-6}
nano	n	10^{-9}
piko	p	10^{-12}

Tabel 1.2: Prefiks SI yang sering digunakan dalam fisika dasar.

Konversi Satuan

Konversi satuan adalah keterampilan fundamental. Prinsip dasarnya: **kalikan dengan faktor konversi yang nilainya sama dengan 1**.

Contoh Soal 1.1 (Konversi Satuan). *Sebuah mobil menempuh jarak 250 mil dalam waktu 4,5 jam. Hitunglah kelajuan rata-rata mobil tersebut dalam satuan meter per sekon (m/s). (1 mil = 1609 m). Pembahasan:* Pertama, hitung kelajuan dalam mil per jam:

$$v = \frac{250 \text{ mil}}{4,5 \text{ jam}} = 55,56 \text{ mph}$$

Konversi ke m/s:

$$v = 55,56 \times \frac{1609 \text{ m}}{1 \text{ mil}} \times \frac{1 \text{ jam}}{3600 \text{ s}} \approx 24,8 \text{ m/s}$$

Jadi kelajuan rata-rata adalah 24,8 m/s.

Miskonsepsi: Angka Penting vs Angka Desimal

Angka penting menunjukkan **presisi** suatu pengukuran, bukan jumlah angka di belakang koma.

- **Perkalian/Pembagian:** Hasil memiliki jumlah angka penting sama dengan input yang memiliki angka penting **paling sedikit**.
- **Penjumlahan/Pengurangan:** Hasil memiliki jumlah tempat desimal sama dengan input yang memiliki tempat desimal **paling sedikit**.

Kesalahan penggunaan satuan dapat berakibat fatal! Wahana Mars Climate Orbiter senilai \$125 juta hilang pada tahun 1999 karena kesalahan satuan. Perangkat lunak di darat menggunakan satuan English (lbf), sedangkan perangkat lunak wahana menggunakan satuan metrik (N). Akibatnya, wahana melintas terlalu rendah dan hancur.

Contoh: $12,34 + 0,567 = 12,907$ harus dibulatkan menjadi 12,91 (karena 12,34 memiliki 2 angka desimal).

Kemampuan estimasi adalah keterampilan bertahan hidup intelektual yang berguna di segala bidang.

1.5 Estimasi Orde Magnitudo: Mengembangkan Intuisi Fisika

Estimasi orde magnitudo adalah perhitungan kasar yang hanya akurat hingga satu angka penting (dilambangkan $\sim$). Tujuannya **bukan presisi**, melainkan untuk:

1. Mendapatkan "rasa" tentang besaran suatu kuantitas.
2. Memeriksa apakah hasil perhitungan detail masuk akal (*sanity check*).
3. Mengembangkan intuisi fisika.

Teknik estimasi melibatkan:

- Pemodelan ekstrem (misal: menganggap bentuk rumit sebagai bentuk sederhana).
- Asumsi cerdas berdasarkan pengetahuan umum.
- Penggunaan perkiraan orde magnitudo (10^n).

Contoh Soal 1.2 (Estimasi Jumlah Sel dalam Tubuh Manusia). *Estimasi berapa banyak sel yang menyusun tubuh manusia dewasa. **Pembahasan:** Volume tubuh manusia $\sim 0,07 \text{ m}^3$. Diameter sel $\sim 20 \mu\text{m} = 2 \times 10^{-5} \text{ m}$. Volume sel $\sim (2 \times 10^{-5})^3 = 8 \times 10^{-15} \text{ m}^3$. Jumlah sel $\sim 0,07/8 \times 10^{-15} \approx 8,75 \times 10^{12} \sim 10^{13} \text{ sel}$. (Estimasi yang lebih akurat memberikan $\sim 3,7 \times 10^{13} \text{ sel}$ —orde magnitudo yang sama!)*

Jendela Matematika: Notasi Ilmiah dan Orde Magnitudo

Notasi ilmiah memudahkan perbandingan orde magnitudo:

- 10^3 (ribuan), 10^6 (jutaan), 10^9 (miliaran).
- Perbedaan 10^x berarti perbedaan x orde magnitudo.
- Contoh: 10^3 dan 10^6 berbeda 3 orde magnitudo (faktor 1000).

Orde magnitudo sering dilambangkan dengan $\sim$. Contoh: $5,6 \times 10^3 \sim 10^4$ (dibulatkan ke orde magnitudo terdekat).

1.6 Representasi Pengetahuan dan Metode Pemecahan Masalah

Otak manusia memiliki keterbatasan dalam menyimpan informasi. Representasi visual berfungsi sebagai "perpanjangan memori".

Masalah fisika seringkali disajikan dalam bentuk verbal yang ambigu. Untuk menerjemahkannya ke dalam simbol dan persamaan, kita memerlukan **representasi**.

Empat Jenis Representasi Utama

1. **Verbal:** Pernyataan masalah dalam kata-kata.
2. **Pictorial:** Sketsa situasi dengan sistem koordinat, simbol, dan daftar besaran diketahui/ditanya.
3. **Grafis:** Grafik hubungan antar besaran (misal: grafik posisi-waktu).
4. **Matematis:** Persamaan yang menghubungkan besaran.

Prinsip 1.2 (Strategi Pemecahan Masalah 4 Langkah). *Strategi ini berlaku umum untuk berbagai masalah, terutama dalam fisika.*

1. **Model (Abstraksi & Definisi Masalah):**

Identifikasi inti masalah dan eliminasi gangguan (noise).

Contoh dalam fisika: Sederhanakan situasi menjadi model ideal (misal, model partikel atau benda tegar). Tentukan sistem yang ditinjau dan daftar asumsi yang digunakan.

2. **Visualisasi (Representasi Mental & Piktorial):**

Gambarkan hubungan antar elemen masalah untuk melihat struktur yang tidak terlihat pada teks.

*Contoh dalam fisika: Buat diagram fisik (Diagram Bebas Benda, sketsa lintasan, atau grafik). **Langkah ini adalah jembatan dari intuisi menuju persamaan**—jika Anda tidak bisa meng gambarkannya, Anda belum memahaminya.*

3. **Selesaikan (Eksekusi Logis & Matematis):**

Susun rencana langkah-demi-langkah berdasarkan hubungan yang telah diidentifikasi.

*Contoh dalam fisika: Transformasikan visualisasi menjadi persamaan matematika. **Selesaikan secara aljabar terlebih dahulu** (simbolik) sebelum memasukkan angka. Ini menjaga logika tetap murni dan mempermudah pelacakan kesalahan.*

4. **Tinjau Ulang (Evaluasi & Refleksi Kritis):**

Apakah solusi menjawab pertanyaan awal? Apakah prosesnya bisa disederhanakan?

Contoh dalam fisika: Lakukan uji kewajaran (sanity check). Periksa konsistensi satuan (analisis dimensi), arah vektor (tanda +/-), dan lakukan estimasi orde magnitudo. Apakah jawaban Anda masuk akal secara fisis?

Contoh Soal 1.3 (Representasi dan Strategi Pemecahan Masalah). *Anda diminta mengukur massa jenis sebuah batu tak beraturan. Anda hanya memiliki timbangan digital dan gelas ukur berisi air. Jelaskan langkah-langkah Anda berdasarkan strategi pemecahan masalah 4 langkah. **Pembahasan:***

1. **Model:** Batu dianggap sebagai benda padat dengan massa jenis seragam. Asumsikan batu tenggelam seluruhnya dalam air dan tidak menyerap air.
2. **Visualisasi:** Sketsa sederhana: timbangan dengan batu di atasnya, gelas ukur dengan air sebelum dan sesudah batu dimasukkan.

Strategi Pemecahan Masalah 4 Tahap (George Polya) adalah strategi universal yang dapat diterapkan dalam berbagai bidang.

3. *Selesaikan:*

- Timbang massa batu: m .
- Catat volume air awal: V_1 .
- Masukkan batu, catat volume air + batu: V_2 .
- Volume batu: $V = V_2 - V_1$.
- Massa jenis: $\rho = m/V$.

4. **Tinjau Ulang:** Periksa satuan (kg dan m^3 atau g dan cm^3). Pastikan nilai massa jenis masuk akal (misal, antara $1\text{--}10 \text{ g/cm}^3$ untuk batuan umum).



Gambar 1.1: Tycho Brahe, pengamat ulung yang mengumpulkan data akurat pergerakan planet.



Gambar 1.2: Johannes Kepler, yang menemukan pola gerak planet dari data Brahe.

1.7 Studi Kasus: Bagaimana "Sihir" Fisika Tercipta dari Data

Teori fisika tidak tercipta secara tiba-tiba; ia lahir dari interaksi antara data yang tampak tak beraturan dan pikiran yang mencari keteraturan. Di era modern yang dibanjiri data ini, kita bisa belajar banyak dari "estafet ilmiah" antara Tycho Brahe, Johannes Kepler, dan Isaac Newton.

Analogi Modern: Menambang Data, Menemukan Pola, Merumuskan Penjelasan

Bayangkan kolaborasi antara berbagai peran:

- **The Data Engineer (Tycho Brahe):** Bertugas memastikan "sensor" (instrumen observasi) bekerja dengan presisi tinggi dan data tersimpan tanpa cacat. Tanpa data berkualitas dari Brahe, revolusi sains tidak akan pernah dimulai.
- **The Data Scientist (Johannes Kepler):** Menggunakan matematika untuk menyisir ribuan baris data mentah tersebut guna menemukan korelasi. Kepler menemukan *pola* (planet bergerak dalam elips), namun ia masih meraba-raba alasan di baliknya.
- **The Principal Research Scientist (Isaac Newton):** Ia bertanya, "Prinsip dasar apa yang memaksa data ini berperilaku demikian?" Newton tidak hanya menjelaskan pola yang sudah ada, ia membangun **model universal** yang mampu memprediksi fenomena yang belum pernah terlihat sebelumnya.

Jendela Matematika: Dari Pola Empiris ke Kepastian Ilmiah

Kepler menemukan secara empiris (berdasarkan data) bahwa $T^2 \propto r^3$. Newton kemudian menggunakan kalkulus dan hukum gravitasinya untuk membuktikan bahwa hubungan tersebut adalah konsekuensi logis

dari gaya tarik-menarik massa:

$$T^2 = \left(\frac{4\pi^2}{GM} \right) r^3 \quad (1.1)$$

Di sini, matematika mengubah "pengamatan menarik" menjadi "hukum alam" yang universal.



Gambar 1.3: Isaac Newton, dalam menjelaskan pola gerak planet Kepler, merumuskan hukum gravitasi universal.

Refleksi: Newton sang *Wizard* (Penyihir)

Ekonom John Maynard Keynes pernah menyebut Newton sebagai "penyihir terakhir." Bukan karena ia menggunakan tongkat ajaib, melainkan karena kemampuannya melihat "benang-benang gaib" (seperti gravitasi) yang menghubungkan jatuhnya apel dengan gerak planet di kejauhan.

"Sihir" Newton sebenarnya adalah keterampilan yang bisa dipelajari:

- **Idealisasi Model:** Berani menganggap planet raksasa sebagai titik massa sederhana (partikel).
- **Identifikasi Asumsi:** Memilah mana interaksi yang krusial dan mana yang bisa diabaikan.
- **Simetri:** Keyakinan bahwa hukum alam berlaku sama di semua tempat di alam semesta.

Buku ini adalah undangan bagi Anda untuk mengikuti jejak pemikiran para fisikawan.

1.8 Contoh Soal dan Pembahasan

Contoh Soal 1.4 (Mengidentifikasi Hipotesis yang Dapat Diuji). *Manakah dari pernyataan berikut yang merupakan hipotesis ilmiah yang valid?*

- Planet Mars dihuni oleh makhluk tak kasat mata yang tidak dapat dideteksi oleh alat apa pun.*
- Semakin tinggi suhu udara, semakin cepat reaksi kimia berlangsung.*
- Ada alam semesta paralel yang sama sekali tidak dapat berinteraksi dengan alam semesta kita.*

Pembahasan: Sebuah hipotesis ilmiah harus dapat diuji (*testable*) melalui eksperimen atau pengamatan.

- Pernyataan (a) tidak dapat diuji karena secara eksplisit menyatakan bahwa makhluk tersebut tidak dapat dideteksi. Ini bukan hipotesis ilmiah.
- Pernyataan (b) **dapat diuji** dengan melakukan eksperimen mengukur laju reaksi pada berbagai suhu. Ini adalah hipotesis yang valid.
- Pernyataan (c) juga tidak dapat diuji karena tidak ada kemungkinan interaksi atau pengamatan.

Jadi, jawabannya adalah **(b)**.

Contoh Soal 1.5 (Konversi Satuan dan Angka Penting). *Kecepatan suara di udara kira-kira 1235 km/jam. Nyatakan kecepatan ini dalam meter per sekon (m/s) dengan notasi ilmiah dan tiga angka penting. Pembahasan:*

$$v = 1235 \times \frac{1000}{3600} = 343,055 \dots \text{ m/s}$$

Dengan tiga angka penting: $v = 3,43 \times 10^2 \text{ m/s}$.

Contoh Soal 1.6 (Estimasi Orde Magnitudo). *Estimasi berapa banyak rambut yang tumbuh di kulit kepala manusia dewasa. Pembahasan:*

- Luas kulit kepala $\sim$ setengah bola dengan diameter $\sim 20 \text{ cm}$. Luas permukaan $\approx 2\pi r^2 \approx 2 \times 3 \times (10 \text{ cm})^2 = 600 \text{ cm}^2$.
- Jarak antar folikel rambut $\sim 1 \text{ mm}$, sehingga dalam 1 cm^2 terdapat sekitar $(10)^2 = 100$ rambut.
- Total rambut $\sim 600 \times 100 = 60.000$ helai.

Orde magnitudonya adalah 10^5 helai (sekitar seratus ribu). Estimasi ini cukup dekat dengan nilai sebenarnya yang berkisar 100.000–150.000 helai.

Rangkuman Bab 1: Fondasi Fisika

- **Fisika** adalah cara berpikir sistematis untuk memahami alam semesta, bukan sekadar kumpulan rumus.
- **Metode ilmiah** adalah proses iteratif: Observasi $\rightarrow$ Hipotesis $\rightarrow$ Prediksi $\rightarrow$ Pengujian $\rightarrow$ Iterasi.
- **Hukum** mendeskripsikan *apa* yang terjadi; **teori** menjelaskan *mengapa* terjadi.
- **Simetri** dalam hukum fisika berkonsekuensi pada hukum kekekalan (Teorema Noether).
- **Satuan SI**: meter, kilogram, sekon (dan turunannya). Gunakan prefiks SI untuk bilangan besar/kecil.
- **Angka penting** menunjukkan presisi pengukuran. Aturan perkalian/pembagian dan penjumlahan/pengurangan berbeda.
- **Estimasi orde magnitudo** ($\sim$) adalah keterampilan penting untuk mengembangkan intuisi fisika.
- **Strategi 4 langkah**: Model $\rightarrow$ Visualisasi $\rightarrow$ Selesaikan $\rightarrow$ Tinjau Ulang.

1.9 Soal Latihan Mandiri

1. **Konsep Hipotesis.** Seorang siswa mengamati bahwa tanaman di dekat jendela tumbuh lebih cepat daripada tanaman di sudut ruangan. Ia menduga bahwa cahaya matahari mempengaruhi pertumbuhan. Apakah dugaan ini termasuk hipotesis ilmiah? Jelaskan.

2. **Hukum vs. Teori.** Jelaskan perbedaan mendasar antara hukum fisika dan teori fisika, dan berikan satu contoh masing-masing.
3. **Simetri dalam Fisika.** Sebuah vas bunga berbentuk silinder sempurna. Sebutkan jenis-jenis simetri geometris yang dimiliki vas tersebut.
4. **Konversi Satuan.** Sebuah mobil melaju dengan kecepatan 72 km/jam. Nyatakan kecepatan ini dalam m/s.
5. **Angka Penting.** Hitunglah $(12,34 + 0,567) \times 3,0$ dengan aturan angka penting yang benar.
6. **Prefiks SI.** Diameter sebuah atom hidrogen adalah sekitar 0,0000000001 m. Tuliskan diameter ini menggunakan prefiks SI yang sesuai.
7. **Estimasi Orde Magnitudo I.** Estimasi berapa banyak butir nasi yang dapat dimasukkan ke dalam gelas berukuran 300 mL. (Petunjuk: perkirakan volume satu butir nasi).
8. **Estimasi Orde Magnitudo II.** Berapa orde magnitudo jumlah detak jantung manusia selama hidup rata-rata (misal 70 tahun)?
9. **Representasi Masalah.** Jelaskan mengapa membuat sketsa (representasi pictorial) sangat dianjurkan sebelum memulai perhitungan matematis dalam menyelesaikan masalah fisika.
10. **Strategi 4 Langkah.** Sebutkan dan jelaskan secara singkat empat langkah dalam strategi pemecahan masalah yang dibahas di bab ini.
11. **Asumsi Tersembunyi.** Sebuah iklan mengklaim bahwa "80% dokter gigi merekomendasikan pasta gigi X." Identifikasi setidaknya dua asumsi tersembunyi yang mungkin ada di balik klaim tersebut.
12. **Simetri Translasi.** Apa yang dimaksud dengan simetri translasi ruang dalam hukum fisika, dan hukum kekekalan apa yang terkait dengannya?
13. **Angka Penting dalam Pengukuran.** Seorang siswa mengukur panjang meja dengan penggaris dan melaporkan hasilnya 1,5 m. Siswa lain menggunakan jangka sorong dan melaporkan 1,52 m. Manakah yang lebih presisi dan mengapa?
14. **Konversi Satuan Luas.** Sebuah lapangan memiliki luas 2,5 hektar. Nyatakan luas tersebut dalam m^2 . ($1 \text{ ha} = 10^4 \text{ m}^2$).
15. **Estimasi Kecepatan.** Dengan menggunakan informasi bahwa Bumi berputar satu kali dalam 24 jam dan jari-jari Bumi sekitar 6400 km, estimasi kelajuan (orde magnitudo) sebuah titik di ekuator dalam m/s.
16. **Pemodelan.** Berikan contoh situasi di mana model partikel **tidak** tepat digunakan untuk mendeskripsikan gerak suatu benda, dan jelaskan alasannya.

Bab 2

Konsep Kinematika dan Pemodelan Gerak

Mengapa Kinematika Penting?

Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana GPS di ponsel Anda bisa memprediksi waktu kedatangan dengan akurat? Atau bagaimana seorang atlet lompat jauh mengatur larinya? Semua itu adalah aplikasi dari kinematika—ilmu yang mempelajari gerak tanpa peduli *penyebabnya*. Bab ini akan mengubah cara Anda memandang setiap benda yang bergerak di sekitar Anda.

Apa yang Akan Kita Pelajari di Bab Ini?

Setelah mempelajari bab ini, Anda diharapkan mampu:

- Membedakan konsep posisi, perpindahan, dan jarak secara kritis.
- Membaca dan menginterpretasikan diagram gerak serta grafik posisi-waktu.
- Menghitung kecepatan dan percepatan rata-rata maupun sesaat.
- Mengaplikasikan strategi 4 langkah (Model-Visualisasi-Selesaikan-Tinjau) untuk masalah gerak lurus.

Gerak adalah perubahan posisi terhadap waktu. Ini adalah tema sentral yang akan hadir di seluruh buku fisika.

2.1 Mendeskripsikan Gerak: Diagram Gerak

Langkah pertama memahami gerak adalah mendeskripsikannya secara kualitatif. **Diagram gerak** adalah alat visual yang sangat efektif: bayangkan sebuah video yang setiap bingkainya ditumpuk menjadi satu gambar.

Definisi 2.1 (Diagram Gerak). *Diagram gerak menunjukkan posisi suatu benda pada **selang waktu yang sama**. Setiap titik mewakili posisi benda pada suatu bingkai.*

Dari jarak antar titik, kita dapat menyimpulkan sifat gerak:

- Jarak antar titik **sama** $\implies$ **kecepatan konstan**.
- Jarak antar titik **membesar** $\implies$ benda **mempercepat**.
- Jarak antar titik **mengecil** $\implies$ benda **memperlambat**.

2.2 Model Partikel: Penyederhanaan yang Esensial

Untuk menganalisis gerak translasi (gerak berpindah tempat), kita dapat mengabaikan ukuran dan bentuk benda. **Model partikel** memperlakukan benda seolah-olah seluruh massanya terkonsentrasi pada satu titik. Ini adalah penyederhanaan drastis namun sangat akurat untuk mendeskripsikan gerak mobil, roket, atau bola selama kita tidak peduli pada rotasinya.

Albert Einstein: "Everything should be made as simple as possible, but not simpler."

2.3 Posisi, Perpindahan, dan Waktu

Untuk kuantifikasi, kita perlu menetapkan sistem referensi.

- **Posisi** ($\vec{r}$): Lokasi benda relatif terhadap titik asal koordinat yang kita pilih. Dapat dinyatakan sebagai koordinat (x, y, z) atau vektor posisi.
- **Waktu** (t): Waktu diukur relatif terhadap momen $t = 0$ yang kita pilih sembarang.
- **Perpindahan** ($\Delta\vec{r}$): Perubahan posisi. Ini adalah **vektor** yang ditarik dari posisi awal ke posisi akhir.

$$\Delta\vec{r} = \vec{r}_{\text{akhir}} - \vec{r}_{\text{awal}} \quad (2.1)$$

Perhatikan bahwa perpindahan berbeda dengan **jarak**. Jarak adalah total panjang lintasan (skalar), sedangkan perpindahan adalah garis lurus dari awal ke akhir beserta arahnya (vektor).

2.4 Kecepatan dan Percepatan: Laju Perubahan

Definisi 2.2 (Kecepatan Rata-rata). *Kecepatan rata-rata adalah perbandingan perpindahan terhadap selang waktu:*

$$\vec{v}_{\text{avg}} = \frac{\Delta\vec{r}}{\Delta t} \quad (2.2)$$

Arah $\vec{v}_{\text{avg}}$ selalu **sama** dengan arah $\Delta\vec{r}$.

Pada diagram gerak, vektor kecepatan digambarkan sebagai panah dari satu titik ke titik berikutnya. Panjang panah menunjukkan kelajuan rata-rata.

Dalam fisika, "kecepatan" (velocity) adalah vektor, sedangkan "kelajuan" (speed) adalah skalarnya. Arah sangat penting!

Definisi 2.3 (Percepatan Rata-rata). *Percepatan rata-rata mengukur seberapa cepat kecepatan berubah:*

$$\vec{a}_{\text{avg}} = \frac{\Delta\vec{v}}{\Delta t} = \frac{\vec{v}_{\text{akhir}} - \vec{v}_{\text{awal}}}{\Delta t} \quad (2.3)$$

Arah $\vec{a}$ sama dengan arah perubahan kecepatan $\Delta\vec{v}$.

Menemukan Vektor Percepatan pada Diagram Gerak: Untuk menemukan $\vec{a}$ di suatu titik, gambarkan dua vektor kecepatan di sekitar titik tersebut ($\vec{v}_1$ dan $\vec{v}_2$) dengan pangkal berimpit. Vektor dari ujung $\vec{v}_1$ ke ujung $\vec{v}_2$ adalah $\Delta\vec{v}$. Vektor $\vec{a}$ diletakkan pada titik di antara $\vec{v}_1$ dan $\vec{v}_2$ dan searah dengan $\Delta\vec{v}$.

Prinsip 2.4 (Hubungan Arah $\vec{v}$ dan $\vec{a}$ pada Gerak Lurus). *Analisis diagram gerak menghasilkan aturan penting:*

- Benda **mempercepat** jika $\vec{v}$ dan $\vec{a}$ **searah**.
- Benda **memperlambat** jika $\vec{v}$ dan $\vec{a}$ **berlawanan arah**.
- Benda bergerak dengan **kecepatan konstan** jika $\vec{a} = \vec{0}$.

Catatan 2.5 (Contoh Bola Dilempar ke Atas). Saat bola naik, $\vec{v}$ ke atas, $\vec{a}$ (gravitasi) ke bawah $\Rightarrow$ bola **memperlambat**. Saat bola turun, $\vec{v}$ ke bawah, $\vec{a}$ juga ke bawah $\Rightarrow$ bola **mempercepat**. Di titik tertinggi, $v = 0$ sesaat, tetapi $\vec{a}$ **tidak nol**—tetap ke bawah—karena kecepatan sedang berubah dari naik menjadi turun.

Miskonsepsi: Apakah Perlambatan Selalu Negatif?

Banyak pelajar keliru menganggap bahwa "perlambatan" berarti percepatan bernilai negatif. **Ingat:** Tanda percepatan (a_x) bergantung pada sistem koordinat yang Anda pilih. Jika sebuah benda bergerak ke arah kiri ($v_x < 0$) dan ia memperlambat, maka vektor percepatannya justru mengarah ke kanan ($a_x > 0$).

2.5 Gerak Satu Dimensi dan Grafik Posisi-Waktu

Untuk gerak sepanjang garis lurus (misal sumbu- x), kita dapat menggunakan komponen skalar dengan tanda positif/negatif untuk menunjukkan arah.

- x positif jika berada di kanan titik asal.
- v_x positif jika bergerak ke kanan.
- a_x positif jika vektor $\vec{a}$ mengarah ke kanan.

Aturan tanda untuk percepatan seringkali membingungkan. Ingatlah:

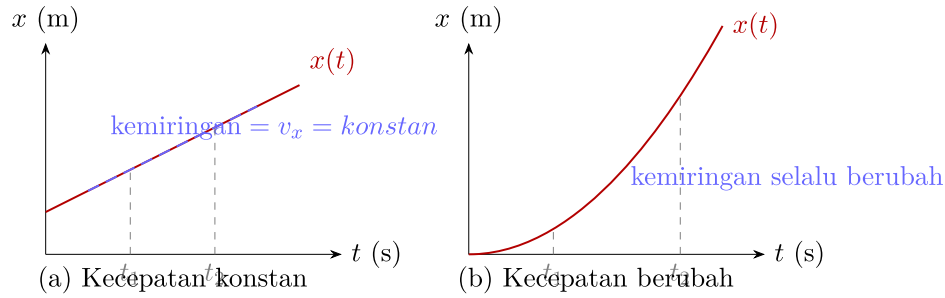
- v_x dan a_x **bertanda sama** $\Rightarrow$ benda **mempercepat**.
- v_x dan a_x **berlawanan tanda** $\Rightarrow$ benda **memperlambat**.

Jadi, a_x negatif tidak selalu berarti "perlambatan". Jika benda bergerak ke kiri (v_x negatif) dan a_x juga negatif, benda justru **mempercepat** ke kiri!

Definisi 2.6 (Grafik Posisi-Waktu). *Grafik x vs t adalah representasi abstrak yang sangat informatif. **Kemiringan** (gradien) garis singgung pada setiap titik grafik x - t menunjukkan **kecepatan sesaat** benda.*

- Garis lurus $\Rightarrow$ kecepatan konstan.
- Garis melengkung $\Rightarrow$ kecepatan berubah (ada percepatan).

Grafik x - t yang melengkung **bukan** berarti lintasan benda melengkung. Grafik hanya menunjukkan hubungan posisi dan waktu.



Gambar 2.1: **Interpretasi grafik posisi-waktu ($x-t$)**. (a) Garis lurus menunjukkan kecepatan konstan; kemiringannya sama di semua titik. (b) Grafik melengkung (parabola) menunjukkan adanya percepatan; kemiringan (garis singgung) bertambah seiring waktu, menandakan kecepatan bertambah.

2.6 Grafik Kecepatan-Waktu

Selain grafik posisi-waktu, fisika juga menggunakan **grafik kecepatan-waktu ($v-t$)** untuk menganalisis gerak. Grafik ini memiliki dua keistimewaan:

Grafik $v-t$ adalah alat ampuh untuk "membaca" perubahan gerak secara langsung.

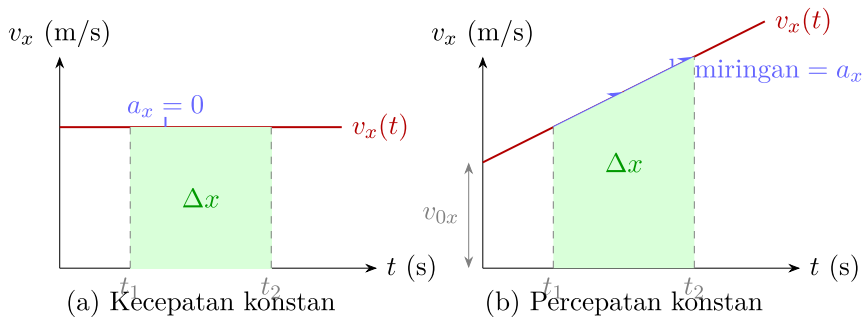
1. **Kemiringan (gradien)** grafik $v-t$ memberikan **percepatan** benda:

$$a_x = \frac{\Delta v_x}{\Delta t} \xrightarrow{\Delta t \rightarrow 0} \frac{dv_x}{dt} \quad (2.4)$$

Garis lurus mendatar berarti percepatan nol, garis miring berarti percepatan konstan.

2. **Luas daerah di bawah kurva $v-t$** (dengan tanda) memberikan **perpindahan** total benda:

$$\Delta x = \int_{t_1}^{t_2} v_x(t) dt \quad (2.5)$$



Gambar 2.2: **Interpretasi grafik kecepatan-waktu (v_x-t)**. (a) Grafik mendatar: kecepatan konstan, percepatan nol. Luas persegi panjang di bawah kurva adalah perpindahan $\Delta x = v_x \Delta t$. (b) Grafik miring: percepatan konstan. Luas trapesium (atau integral) di bawah kurva adalah perpindahan. Kemiringan garis memberikan percepatan $a_x = \Delta v_x / \Delta t$.

Miskonsepsi: Tanda Luas di Bawah Kurva

Jika kurva v - t berada **di bawah sumbu- t** ($v_x < 0$), luas daerah tersebut dihitung **negatif**, menandakan perpindahan ke arah negatif. Perpindahan total adalah **jumlah aljabar** dari semua luas, bukan luas total geometris. Inilah sebabnya seseorang bisa berlari bolak-balik dan memiliki perpindahan nol meskipun jarak tempuhnya besar.

2.7 Simulasi Gerak Lurus Berubah Beraturan

Berikut adalah simulasi gerak lurus berubah beraturan menggunakan python.

Simulasi Gerak Lurus Berubah Beraturan

```

1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3
4 t = np.linspace(0, 5, 100)
5 v0 = 10      # kecepatan awal (m/s)
6 a = 2        # percepatan (m/s^2)
7
8 x = v0 * t + 0.5 * a * t**2
9
10 plt.plot(t, x, 'b-', linewidth=2)
11 plt.xlabel('Waktu (s)')
12 plt.ylabel('Posisi (m)')
13 plt.title('Grafik x(t) untuk GLBB')
14 plt.grid(True)
15 plt.show()

```

2.8 Strategi Pemecahan Masalah dalam Kinematika

Menerapkan kerangka berpikir dari Bab 1 pada masalah gerak menghasilkan prosedur spesifik.

1. **Model:** Perlakukan benda sebagai partikel. Identifikasi fase-fase gerak (misal, percepatan konstan, lalu kecepatan konstan).
2. **Visualisasi:**
 - Gambar diagram gerak.
 - Tetapkan sistem koordinat (pilih sumbu- x atau y sejajar gerak).
 - Sketsa situasi pada titik-titik penting: awal (0), akhir, dan setiap titik di mana karakter gerak berubah (misal, dari percepatan menjadi meluncur).
 - Definisikan simbol untuk semua besaran di setiap titik (x_0, v_{0x}, t_0, a_{0x} , dst.). Gunakan indeks yang konsisten.

- Daftar besaran yang diketahui dan yang ditanyakan.
3. **Selesaikan:** Gunakan persamaan kinematika yang sesuai (akan dipelajari di bab selanjutnya) berdasarkan representasi pictorial.
 4. **Tinjau Ulang:** Periksa apakah tanda v_x dan a_x sesuai dengan intuisi fisik (mempercepat/memperlambat). Apakah jawaban masuk akal?

Dengan menguasai representasi pictorial dan diagram gerak, Anda telah memiliki fondasi yang kokoh untuk memahami kinematika secara kuantitatif di bab-bab berikutnya.

2.9 Jendela Matematika — Kalkulus Perubahan

Setelah memahami gerak melalui diagram dan logika rata-rata, kita membutuhkan alat untuk berbicara tentang "saat ini". Jika perpindahan kita menjadi sangat kecil ($\Delta x \rightarrow 0$) dalam selang waktu yang juga sangat kecil ($\Delta t \rightarrow 0$), kita sampai pada definisi kecepatan sesaat:

$$v_x(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{dx}{dt} \quad (2.6)$$

Di sini, fisika berhenti sejenak dan memberikan panggung kepada kalkulus. Kecepatan adalah **turunan** pertama dari fungsi posisi terhadap waktu.

Kalkulus ditemukan (setidaknya sebagian) untuk menjawab tantangan dalam mendeskripsikan gerak yang terus berubah.

Jendela Matematika: Dari Rata-rata ke Sesaat

Secara konseptual, kita telah melihat bahwa kecepatan adalah kemiringan grafik posisi terhadap waktu. Dalam bahasa matematika yang presisi, jika kita memperkecil selang waktu hingga mendekati nol ($\Delta t \rightarrow 0$), kita mendapatkan fungsi turunan:

$$v_x(t) = \frac{dx}{dt} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{x(t + \Delta t) - x(t)}{\Delta t}$$

Persamaan ini memungkinkan kita memprediksi kecepatan tepat pada satu titik waktu, sebuah lompatan besar dari sekadar menghitung rata-rata.

2.10 Contoh Soal dan Pembahasan

Contoh Soal 2.1 (Membaca Diagram Gerak). *Gambar berikut menunjukkan diagram gerak sebuah mobil yang bergerak sepanjang jalan lurus. Setiap titik mewakili posisi mobil setiap 1 detik.*



Deskripsikan gerak mobil berdasarkan diagram tersebut.

Pembahasan: Dari titik 0 ke 1, jarak ≈ 1.2 satuan. Titik 1 ke 2: jarak ≈ 1.6 satuan (membesar). Titik 2 ke 3: jarak ≈ 2.2 satuan (semakin membesar). Titik 3 ke 4: jarak ≈ 1.0 satuan (mengecil). Titik 4 ke 5: jarak ≈ 0.7 satuan (semakin mengecil).

Mobil **mempercepat** dari $t = 0$ hingga $t = 3$, kemudian **memperlambat** dari $t = 3$ hingga $t = 5$.

Contoh Soal 2.2 (Menghitung Perpindahan dan Kecepatan Rata-rata). Seekor kucing berjalan dari posisi $x = 2 \text{ m}$ ke $x = 10 \text{ m}$ dalam waktu 4 s , lalu berbalik dan berjalan ke $x = 5 \text{ m}$ dalam waktu 2 s . Tentukan:

- (a) Perpindahan total kucing.
- (b) Kecepatan rata-rata untuk seluruh perjalanan.

Pembahasan:

- (a) Perpindahan total $\Delta x = x_{\text{akhir}} - x_{\text{awal}} = 5 \text{ m} - 2 \text{ m} = 3 \text{ m}$.
- (b) Waktu total $\Delta t = 4 \text{ s} + 2 \text{ s} = 6 \text{ s}$.

$$v_{\text{avg}} = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{3 \text{ m}}{6 \text{ s}} = 0,5 \text{ m/s}.$$

Perhatikan bahwa jarak total tempuh adalah $(10 - 2) + (10 - 5) = 8 + 5 = 13 \text{ m}$, sehingga kelajuan rata-rata berbeda.

Contoh Soal 2.3 (Menentukan Percepatan dari Diagram Gerak). Pada diagram gerak sebuah benda, vektor kecepatan pada titik A panjangnya 2 cm (mewakili 4 m/s) ke kanan, dan pada titik B panjangnya 5 cm (mewakili 10 m/s) ke kanan. Selang waktu antara A dan B adalah 3 s . Berapa percepatan rata-rata benda?

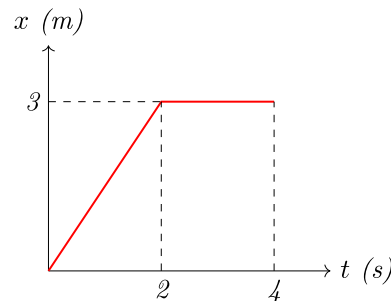
Pembahasan: $\vec{v}_A = 4 \text{ m/s}$ ke kanan, $\vec{v}_B = 10 \text{ m/s}$ ke kanan.

$$\Delta \vec{v} = \vec{v}_B - \vec{v}_A = (10 - 4) \text{ m/s} = 6 \text{ m/s ke kanan}.$$

$$\vec{a}_{\text{avg}} = \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t} = \frac{6 \text{ m/s}}{3 \text{ s}} = 2 \text{ m/s}^2 \text{ ke kanan}.$$

Contoh Soal 2.4 (Menganalisis Grafik Posisi-Waktu). Sebuah benda bergerak sepanjang sumbu- x . Grafik posisi terhadap waktu ditunjukkan pada gambar. Tentukan:

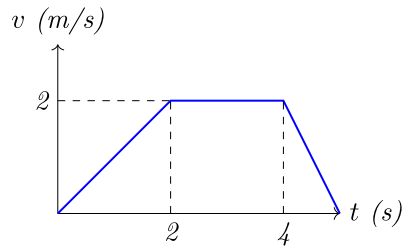
- (a) Kecepatan rata-rata antara $t = 0 \text{ s}$ dan $t = 4 \text{ s}$.
- (b) Kecepatan sesaat pada $t = 2 \text{ s}$.



Pembahasan:

- (a) $\Delta x = x(4) - x(0) = 3 \text{ m} - 0 \text{ m} = 3 \text{ m}$. $\Delta t = 4 \text{ s}$. $v_{\text{avg}} = 3/4 = 0,75 \text{ m/s}$.
- (b) Pada $t = 2 \text{ s}$, grafik berupa garis lurus dengan kemiringan $\frac{3 \text{ m}}{2 \text{ s}} = 1,5 \text{ m/s}$. Jadi $v \approx 1,5 \text{ m/s}$.

Contoh Soal 2.5 (Menganalisis Grafik Kecepatan-Waktu). Grafik v - t berikut menunjukkan gerak sebuah partikel.



Hitung:

- Percepatan pada selang $0 - 2$ s.
- Perpindahan total dari $t = 0$ hingga $t = 5$ s.

Pembahasan:

$$(a) a = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{2-0}{2} = 1 \text{ m/s}^2.$$

(b) Perpindahan = luas di bawah grafik:

- $0 - 2$ s: luas segitiga $= \frac{1}{2} \times 2 \times 2 = 2 \text{ m}$.
- $2 - 4$ s: luas persegi panjang $= 2 \times 2 = 4 \text{ m}$.
- $4 - 5$ s: luas segitiga $= \frac{1}{2} \times 1 \times 2 = 1 \text{ m}$.

$$\text{Total } \Delta x = 2 + 4 + 1 = 7 \text{ m}.$$

Contoh Soal 2.6 (Penerapan Strategi Pemecahan Masalah). Sebuah bola dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan awal 15 m/s dari ketinggian 2 m di atas tanah. Tentukan ketinggian maksimum bola diukur dari tanah. (Gunakan $g = 10 \text{ m/s}^2$).

Pembahasan: Model: Bola sebagai partikel, gerak lurus vertikal dengan percepatan $a_y = -g = -10 \text{ m/s}^2$. **Visualisasi:** Sumbu y positif ke atas, titik asal di tanah. Diketahui: $y_0 = 2 \text{ m}$, $v_{0y} = 15 \text{ m/s}$, $a_y = -10 \text{ m/s}^2$. Pada titik tertinggi, $v_y = 0$. Gunakan $v_y^2 = v_{0y}^2 + 2a_y(y - y_0)$:

$$0 = 15^2 + 2(-10)(y_{\text{maks}} - 2) \implies 0 = 225 - 20(y_{\text{maks}} - 2) \implies 20(y_{\text{maks}} - 2) = 225.$$

$$y_{\text{maks}} - 2 = 11,25 \implies y_{\text{maks}} = 13,25 \text{ m}.$$

Tinjau Ulang: Angka penting: data awal dua angka penting? 15 m/s (dua), 2 m (satu), hasil sebaiknya dilaporkan sekitar 13 m . Masuk akal untuk lemparan ke atas.

Rangkuman Bab 2: Kinematika

- Perpindahan** (Δx) adalah perubahan posisi (vektor), sedangkan **jarak** adalah panjang lintasan total (skalar).
- Kecepatan rata-rata** adalah kemiringan garis lurus pada grafik x - t , sedangkan kecepatan sesaat adalah kemiringan garis singgung.

- **Percepatan** terjadi jika ada perubahan kecepatan (besar atau arah). Perlambatan bukan berarti a negatif, melainkan a berlawanan arah dengan v .
- Pada grafik $v-t$, luas di bawah kurva menyatakan perpindahan, sedangkan kemiringan garis menyatakan percepatan.

2.11 Soal Latihan Mandiri

1. **Diagram Gerak I.** Gambarkan diagram gerak sebuah bola yang menggelinding di lantai datar, menabrak dinding, dan memantul kembali dengan kelajuan lebih rendah.
2. **Diagram Gerak II.** Dari diagram gerak yang menunjukkan titik-titik dengan jarak semakin rapat, apa yang dapat disimpulkan tentang gerak benda?
3. **Model Partikel.** Sebutkan dua contoh situasi di mana model partikel tepat digunakan, dan dua contoh di mana model partikel tidak tepat.
4. **Posisi dan Perpindahan.** Seorang anak berjalan 5 m ke timur, lalu 3 m ke barat. Tentukan jarak total dan perpindahan yang dialaminya.
5. **Kecepatan Rata-rata I.** Sebuah mobil bergerak dengan kelajuan 60 km/jam selama 2 jam pertama, lalu 80 km/jam selama 1 jam berikutnya. Berapa kecepatan rata-rata untuk seluruh perjalanan?
6. **Kecepatan Rata-rata II.** Seorang pelari mengelilingi lintasan berbentuk lingkaran berjari-jari 50 m. Ia berlari satu putaran penuh dalam waktu 40 s. Berapa kecepatan rata-ratanya? Berapa kelajuan rata-ratanya?
7. **Percepatan Rata-rata.** Sebuah sepeda motor berubah kecepatan dari 10 m/s ke 25 m/s ke kanan dalam waktu 3 s. Berapa percepatan rata-ratanya?
8. **Arah Percepatan.** Jelaskan bagaimana menentukan arah percepatan pada diagram gerak dengan menggunakan dua vektor kecepatan berturutan.
9. **Mempercepat vs Memperlambat.** Sebuah benda bergerak ke kiri dan mengalami percepatan ke kanan. Apakah benda sedang mempercepat atau memperlambat? Jelaskan.
10. **Bola Dilempar ke Atas.** Bola dilempar vertikal ke atas. Saat bola mencapai titik tertinggi, berapakah percepatannya? Nol atau tidak? Jelaskan.
11. **Grafik Posisi-Waktu I.** Gambarkan sketsa grafik $x-t$ untuk benda yang bergerak dengan kecepatan konstan positif.
12. **Grafik Posisi-Waktu II.** Gambarkan sketsa grafik $x-t$ untuk benda yang bergerak dengan percepatan konstan positif (kecepatan awal nol).

13. **Grafik Kecepatan-Waktu I.** Grafik $v-t$ menunjukkan garis lurus mendatar pada $v = 4$ m/s. Berapa percepatan benda? Berapa perpindahan setelah 5 s?
14. **Grafik Kecepatan-Waktu II.** Grafik $v-t$ menunjukkan garis lurus miring ke atas dari titik asal dengan kemiringan 2 m/s². Berapa kecepatan benda pada $t = 3$ s? Berapa perpindahan dalam 3 s pertama?
15. **Tanda Percepatan.** Sebuah benda bergerak ke kanan ($v_x > 0$) dan melambat. Apakah a_x positif, negatif, atau nol? Bagaimana jika benda bergerak ke kiri dan melambat?
16. **Konversi Satuan Gerak.** Ubah 72 km/jam menjadi m/s.
17. **Estimasi Gerak.** Estimasi percepatan sebuah mobil yang dapat mencapai 100 km/jam dari keadaan diam dalam waktu sekitar 8 detik.
18. **Diagram Gerak Lengkap.** Sebuah kereta api bergerak dengan kecepatan konstan selama 10 s, kemudian direm dengan perlambatan konstan hingga berhenti dalam 5 s. Gambarkan diagram gerak dan grafik $v-t$ untuk gerak tersebut.
19. **Percepatan dari Grafik.** Pada grafik $v-t$ yang berbentuk parabola (cekung ke atas), bagaimana percepatan berubah seiring waktu?
20. **Luas di Bawah Kurva.** Sebuah benda bergerak dengan grafik $v-t$ berbentuk segitiga: naik dari 0 ke 10 m/s dalam 5 s, lalu turun kembali ke 0 dalam 5 s berikutnya. Berapa perpindahan total?
21. **Strategi Pemecahan Masalah.** Sebuah batu dijatuhkan dari ketinggian 20 m. Gunakan strategi 4 langkah untuk menentukan waktu yang dibutuhkan batu mencapai tanah. (Abaikan hambatan udara, $g = 10$ m/s²).
22. **Gerak Relatif.** Seorang penumpang berjalan ke depan di dalam kereta yang bergerak dengan kecepatan 30 m/s relatif terhadap tanah. Jika kecepatan penumpang relatif terhadap kereta adalah 1 m/s, berapa kecepatan penumpang relatif terhadap tanah?
23. **Analisis Grafik Gabungan.** Gambarkan grafik $a-t$ yang sesuai dengan grafik $v-t$ pada Contoh 5.
24. **Miskonsepsi.** Banyak orang berpikir bahwa percepatan nol berarti benda diam. Benarkah? Jelaskan dengan contoh.

Bab 3

Gerak dalam Dimensi-2 dan Dimensi-3

Mengapa Harus Belajar Gerak 2D dan 3D?

Dunia di sekitar kita tidaklah datar. Bola yang melambung di lapangan sepak bola, pesawat yang terbang menembus awan, atau planet yang beredar mengelilingi matahari—semuanya bergerak dalam ruang berdimensi dua atau tiga. Memahami gerak dalam 2D dan 3D adalah kunci untuk membaca pola alam yang sesungguhnya. Tanpa pemahaman ini, kita tidak akan pernah bisa mengirim roket ke luar angkasa atau memprediksi di mana sebuah peluru akan mendarat.

Apa yang Akan Kita Pelajari di Bab Ini?

Setelah mempelajari bab ini, Anda diharapkan mampu:

- Merepresentasikan posisi, kecepatan, dan percepatan dalam ruang 2D dan 3D menggunakan notasi vektor.
- Menjelaskan prinsip **interdependensi** (kemandirian) gerak pada sumbu koordinat yang saling tegak lurus.
- Menganalisis lintasan parabola sebagai superposisi gerak lurus beraturan (sumbu-x) dan gerak jatuh bebas (sumbu-y).
- Memahami percepatan sentripetal pada gerak melingkar beraturan dan membedakannya dengan percepatan tangensial.
- Memvisualisasikan gerak 2D menggunakan simulasi komputasi (Python).

3.1 Vektor di Ruang Dimensi- n

Dalam fisika, kita sering berurusan dengan besaran yang tidak hanya memiliki nilai, tetapi juga arah. Besaran seperti itu disebut **vektor**. Posisi sebuah partikel di ruang nyata (3D) dapat dituliskan sebagai:

$$\vec{r}(t) = x(t)\hat{i} + y(t)\hat{j} + z(t)\hat{k} \quad (3.1)$$

di mana $\hat{i}, \hat{j}, \hat{k}$ adalah vektor satuan yang saling tegak lurus (basis ortonormal).

Meskipun alam semesta fisik kita hanya memiliki 3 dimensi ruang, secara matematis kita bisa memperluas konsep vektor ke dimensi- n ($\mathbb{R}^n$). Dalam ruang n -dimensi, sebuah vektor posisi ditulis sebagai:

$$\vec{r} = (x_1, x_2, x_3, \dots, x_n) \quad (3.2)$$

Konsep ini sangat berguna dalam mekanika statistik (ruang fase) dan pembelajaran mesin (ruang fitur). Namun, untuk bab ini, fokus kita tetap pada $n = 2$ dan $n = 3$.

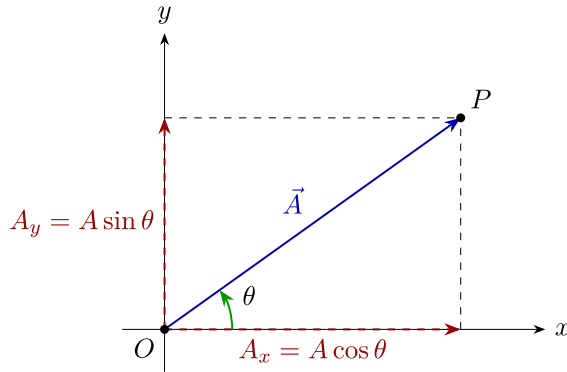
Komponen Vektor dalam Dua Dimensi

Untuk memudahkan perhitungan, setiap vektor diuraikan menjadi komponen-komponen pada sumbu koordinat. Pada bidang xy , vektor $\vec{A}$ yang membentuk sudut θ terhadap sumbu x positif memiliki komponen:

$$A_x = |\vec{A}| \cos \theta \quad (3.3)$$

$$A_y = |\vec{A}| \sin \theta \quad (3.4)$$

Secara geometris, A_x adalah proyeksi $\vec{A}$ pada sumbu x , dan A_y adalah proyeksi pada sumbu y . Gambar 3.1 mengilustrasikan hubungan ini.



Gambar 3.1: Komponen vektor $\vec{A}$ pada bidang xy . Panjang OA adalah besar vektor $|\vec{A}|$. Proyeksi pada sumbu x dan y menghasilkan A_x dan A_y dengan hubungan $A_x = A \cos \theta$ dan $A_y = A \sin \theta$.

Dengan komponen-komponen ini, vektor dapat ditulis dalam bentuk:

$$\vec{A} = A_x \hat{i} + A_y \hat{j} \quad (3.5)$$

Jika besar vektor A dan sudut θ diketahui, komponennya langsung diperoleh dari persamaan (3.3) dan (3.4). Sebaliknya, jika komponen diketahui, besar dan arah vektor dapat dihitung dengan:

$$A = \sqrt{A_x^2 + A_y^2}, \quad \tan \theta = \frac{A_y}{A_x} \quad (3.6)$$

Contoh Soal 3.1 (Menguraikan Vektor Menjadi Komponen). *Sebuah vektor gaya $\vec{F}$ memiliki besar 50 N dan membentuk sudut 37° terhadap sumbu x positif ($\sin 37^\circ = 0,6$; $\cos 37^\circ = 0,8$). Tentukan:*

- (a) Komponen gaya pada sumbu x dan y .
 (b) Nyatakan vektor $\vec{F}$ dalam notasi $\hat{i}$ dan $\hat{j}$.

Pembahasan:

- (a) Dengan menggunakan persamaan proyeksi:

$$F_x = F \cos \theta = 50 \times 0,8 = 40 \text{ N}$$

$$F_y = F \sin \theta = 50 \times 0,6 = 30 \text{ N}$$

Kedua komponen positif karena vektor mengarah ke kuadran I.

- (b) Vektor gaya dalam notasi vektor satuan:

$$\vec{F} = 40\hat{i} + 30\hat{j} \text{ N.}$$

Catatan 3.1 (Catatan tentang tanda komponen). Jika sudut θ diukur dari sumbu x positif berlawanan arah jarum jam, maka:

- Komponen x positif jika vektor mengarah ke kanan ($0^\circ < \theta < 90^\circ$ atau $270^\circ < \theta < 360^\circ$), negatif jika ke kiri.
- Komponen y positif jika vektor mengarah ke atas ($0^\circ < \theta < 180^\circ$), negatif jika ke bawah.

Tanda komponen sangat penting dalam penjumlahan vektor dan analisis gerak.

Operasi Vektor Dasar

Untuk dua vektor $\vec{A} = A_x\hat{i} + A_y\hat{j} + A_z\hat{k}$ dan $\vec{B} = B_x\hat{i} + B_y\hat{j} + B_z\hat{k}$:

- **Penjumlahan:** $\vec{A} + \vec{B} = (A_x + B_x)\hat{i} + (A_y + B_y)\hat{j} + (A_z + B_z)\hat{k}$
- **Perkalian Skalar:** $c\vec{A} = (cA_x)\hat{i} + (cA_y)\hat{j} + (cA_z)\hat{k}$

Perbedaan Vektor Posisi dan Perpindahan

Vektor posisi ($\vec{r}$) mengacu pada lokasi suatu titik relatif terhadap titik asal (0,0,0). Sedangkan vektor perpindahan ($\Delta\vec{r} = \vec{r}_2 - \vec{r}_1$) adalah selisih dua posisi. Jangan pernah menyamakan keduanya!

Jendela Matematika: Perkalian Vektor yang Membentuk Fisika

Selain penjumlahan, ada dua jenis perkalian vektor yang sangat vital dalam fisika:

1. Perkalian Titik (Dot Product / Skalar):

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = |\vec{A}||\vec{B}| \cos \theta = A_x B_x + A_y B_y + A_z B_z \quad (3.7)$$

Hasilnya adalah **skalar**. Dot product mengukur "seberapa searah" dua vektor. Dalam Bab 6, kita akan gunakan ini untuk menghitung **Usaha** ($W = \vec{F} \cdot \Delta\vec{r}$).

2. Perkalian Silang (Cross Product / Vektor):

$$\vec{A} \times \vec{B} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ A_x & A_y & A_z \\ B_x & B_y & B_z \end{vmatrix} = (A_y B_z - A_z B_y) \hat{i} + (A_z B_x - A_x B_z) \hat{j} + (A_x B_y - A_y B_x) \hat{k} \quad (3.8)$$

Hasilnya adalah **vektor** yang tegak lurus terhadap bidang yang dibentuk oleh $\vec{A}$ dan $\vec{B}$. Arahnya mengikuti kaidah tangan kanan. Cross product adalah dasar dari **Torsi** ($\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F}$) yang akan kita pelajari di Bab 8.

3.2 Interdependensi (Kemandirian) Gerak

Salah satu prinsip paling revolusioner dalam mekanika adalah **independensi gerak**: Gerak pada sumbu x , y , dan z adalah **saling bebas** (tidak saling mempengaruhi).

Eksperimen Pikiran: Dua Bola, Satu Lintasan

Bayangkan Anda berada di atas menara. Anda menjatuhkan bola A tepat vertikal ke bawah, dan melemparkan bola B secara horizontal dengan kecepatan v_0 . Mana yang mencapai tanah lebih dulu?

Jawaban Fisika: Keduanya mencapai tanah pada waktu yang **sama**! Mengapa? Karena komponen kecepatan awal vertikal adalah nol, maka waktu jatuh $t = \sqrt{2h/g}$ hanya bergantung pada ketinggian awal (h) dan gravitasi (g). Gerak horizontal bola B ($x = v_0 t$) sama sekali tidak mempengaruhi gerak vertikalnya ($y = h - \frac{1}{2}gt^2$).

Secara matematis, percepatan total adalah penjumlahan vektor komponennya:

$$\vec{a} = a_x \hat{i} + a_y \hat{j} + a_z \hat{k} \quad (3.9)$$

Jika kita mengetahui fungsi $x(t), y(t), z(t)$ secara terpisah, kita dapat merekonstruksi lintasan total $\vec{r}(t)$.

3.3 Gerak Parabola (Peluru)

Gerak parabola adalah kasus klasik dari independensi gerak dalam 2D. Kita asumsikan:

- Hambatan udara diabaikan ($a_x = 0$).
- Percepatan gravitasi konstan ke bawah ($a_y = -g$).
- Kecepatan awal $\vec{v}_0$ membentuk sudut θ terhadap horizontal.

Persamaan Parametrik Waktu

Dengan menguraikan $\vec{v}_0 = v_{0x}\hat{i} + v_{0y}\hat{j}$, di mana $v_{0x} = v_0 \cos \theta$ dan $v_{0y} = v_0 \sin \theta$, kita peroleh:

$$v_x = v_{0x} \quad x = x_0 + v_{0x}t \quad (3.10)$$

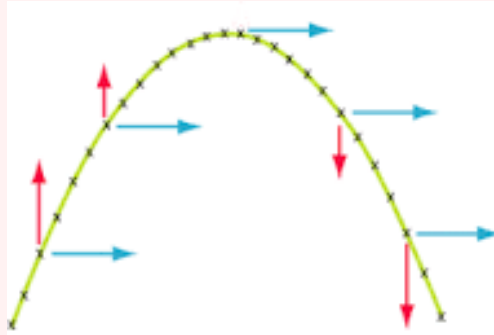
$$v_y = v_{0y} - gt \quad y = y_0 + v_{0y}t - \frac{1}{2}gt^2 \quad (3.11)$$

Besaran Penting Gerak Parabola

1. **Waktu naik** (t_{atas}): Saat $v_y = 0 \Rightarrow t_{\text{atas}} = \frac{v_{0y}}{g}$.
2. **Ketinggian maksimum** (h_{maks}): $h_{\text{maks}} = y_0 + \frac{v_{0y}^2}{2g}$.
3. **Jangkauan horizontal** (R): Jika tanah datar ($y_0 = 0$), total waktu $T = \frac{2v_{0y}}{g}$, maka $R = v_{0x}T = \frac{v_0^2 \sin 2\theta}{g}$.

Miskonsepsi: Kecepatan Nol di Titik Puncak?

Seringkali siswa berpikir bahwa untuk gerak parabola di titik tertinggi, kecepatan total peluru adalah nol. **SALAH!** Yang nol hanyalah komponen vertikalnya ($v_y = 0$). Komponen horizontal ($v_x = v_{0x}$) tetap ada selama hambatan udara diabaikan. Peluru terus bergerak ke samping dengan kecepatan tetap.



3.4 Gerak Melingkar

Ketika sebuah benda bergerak pada lintasan melingkar dengan jari-jari r , arah kecepatannya terus berubah. Perubahan arah ini memerlukan percepatan yang selalu mengarah ke pusat lingkaran, disebut **percepatan sentripetal**.

Definisi 3.2 (Percepatan Sentripetal). *Besar percepatan sentripetal adalah:*

$$a_c = \frac{v^2}{r} = \omega^2 r \quad (3.12)$$

di mana ω adalah kecepatan sudut (rad/s). Arah $\vec{a}_c$ selalu **menuju pusat lintasan**.

Gerak Melingkar Beraturan (GMB)

Dalam GMB, kelajuan linear v dan kecepatan sudut ω konstan. Namun, karena arah selalu berubah, **percepatan tidak nol**. Percepatan total sama dengan percepatan sentripetal ($\vec{a} = \vec{a}_c$).

Gerak Melingkar Berubah Beraturan (GMBB)

Jika kecepatan sudut berubah ($\alpha \neq 0$), muncul komponen percepatan tangensial $a_t = \alpha r$ yang sejajar dengan kecepatan. Percepatan total menjadi:

$$\vec{a}_{\text{total}} = \vec{a}_t + \vec{a}_c \quad \text{dengan besar} \quad |\vec{a}| = \sqrt{a_t^2 + a_c^2} \quad (3.13)$$

3.5 Simulasi Menggunakan Python: Visualisasi Lintasan Parabola

Kita dapat menggunakan Python untuk memvisualisasikan bagaimana sudut elevasi mempengaruhi jangkauan dan tinggi maksimum peluru. Kode di bawah ini akan memplot tiga lintasan berbeda ($\theta = 30^\circ, 45^\circ, 60^\circ$) untuk kecepatan awal yang sama.

Visualisasi Gerak Parabola dengan Matplotlib

```

1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3
4 # Konstanta
5 g = 10.0          # m/s^2
6 v0 = 20.0         # m/s
7
8 # Fungsi untuk menghitung lintasan
9 def trajectory(theta_deg):
10     theta = np.radians(theta_deg)
11     v0x = v0 * np.cos(theta)
12     v0y = v0 * np.sin(theta)
13
14     # Waktu total di udara
15     T = 2 * v0y / g
16     t = np.linspace(0, T, 100)
17
18     # Posisi
19     x = v0x * t
20     y = v0y * t - 0.5 * g * t**2
21     return x, y
22
23 # Plot untuk beberapa sudut
24 angles = [30, 45, 60]
25 plt.figure(figsize=(10, 6))
26
27 for angle in angles:
28     x, y = trajectory(angle)
29     plt.plot(x, y, label=f'{angle}$^\circ$',
30             linewidth=2)

```

```

30
31 plt.xlabel('Jarak Horizontal (m)', fontsize=12)
32 plt.ylabel('Ketinggian (m)', fontsize=12)
33 plt.title('Pengaruh Sudut Elevasi terhadap
    Lintasan Peluru', fontsize=14)
34 plt.grid(True, linestyle='--', alpha=0.6)
35 plt.legend()
36 plt.axhline(0, color='black', linewidth=0.5)
37 plt.show()

```

Catatan 3.3 (Analisis Hasil Simulasi). *Dari grafik yang dihasilkan, perhatikan bahwa:*

- Sudut 45° menghasilkan jangkauan horizontal terjauh ($R_{maks} = v_0^2/g$).
- Sudut 30° dan 60° (yang saling berkomplemen menjadi 90°) menghasilkan jangkauan yang **sama**.
- Semakin curam sudut, semakin tinggi titik puncak lintasan, tetapi jangkauannya lebih pendek.

3.6 Penerapan Strategi Pemecahan Masalah pada Gerak 2D/3D

Strategi 4 langkah (Model, Visualisasi, Selesaikan, Tinjau) tetap menjadi andalan kita. Untuk gerak 2D/3D, perhatikan tambahan berikut:

1. **Model:** Identifikasi apakah ada percepatan di setiap sumbu. Biasanya $a_x = 0$ dan $a_y = -g$ untuk parabola.
2. **Visualisasi:**
 - Gambar sumbu koordinat 3D (atau 2D) dengan jelas.
 - Uraikan vektor kecepatan awal menjadi komponen-komponennya menggunakan trigonometri.
 - Buat daftar "Diketahui" dan "Ditanyakan" untuk setiap sumbu secara terpisah.
3. **Selesaikan:** Pecah masalah menjadi sub-masalah 1D. Selesaikan persamaan untuk setiap sumbu. Waktu (t) adalah variabel yang menghubungkan semua sumbu.
4. **Tinjau Ulang:** Cek apakah tanda negatif pada posisi atau kecepatan masuk akal. Lakukan uji orde magnitudo.

3.7 Contoh Soal dan Pembahasan

Contoh Soal 3.2 (Penguraian Vektor Posisi 3D). *Posisi sebuah drone pada waktu t diberikan oleh $\vec{r}(t) = (2t^2)\hat{i} + (3t)\hat{j} - (5t)\hat{k}$ meter. Tentukan:*

- (a) Vektor kecepatan $\vec{v}(t)$.

(b) Vektor percepatan $\vec{a}(t)$.

(c) Besar kecepatan pada $t = 2$ s.

Pembahasan:

$$(a) \vec{v}(t) = \frac{d\vec{r}}{dt} = (4t)\hat{i} + 3\hat{j} - 5\hat{k} \text{ m/s.}$$

$$(b) \vec{a}(t) = \frac{d\vec{v}}{dt} = 4\hat{i} + 0\hat{j} + 0\hat{k} \text{ m/s}^2 \text{ (hanya ada percepatan konstan pada sumbu-}x\text{).}$$

$$(c) \vec{v}(2) = 8\hat{i} + 3\hat{j} - 5\hat{k}. \text{ Besarnya } |\vec{v}| = \sqrt{8^2 + 3^2 + (-5)^2} = \sqrt{64 + 9 + 25} = \sqrt{98} \approx 9,9 \text{ m/s.}$$

Contoh Soal 3.3 (Analisis Gerak Parabola dari Ketinggian). Sebuah bola ditendang dari puncak gedung setinggi 50 m dengan kecepatan 15 m/s membentuk sudut 37° terhadap horizontal ($\sin 37^\circ = 0,6$; $\cos 37^\circ = 0,8$). Tentukan jarak horizontal dari kaki gedung saat bola menyentuh tanah ($g = 10 \text{ m/s}^2$). **Pembahasan:**

Langkah 1 (Model): Partikel, $a_x = 0, a_y = -10$.

Langkah 2 (Visualisasi): $v_{0x} = 15(0,8) = 12 \text{ m/s}$; $v_{0y} = 15(0,6) = 9 \text{ m/s}$. $y_0 = 50 \text{ m}$, $y = 0$.

Langkah 3 (Selesaikan): Gunakan $y = y_0 + v_{0y}t - \frac{1}{2}gt^2$.

$$0 = 50 + 9t - 5t^2 \implies 5t^2 - 9t - 50 = 0$$

Dengan rumus ABC: $t = \frac{9 \pm \sqrt{81 + 1000}}{10} = \frac{9 \pm \sqrt{1081}}{10}$. Ambil positif: $t \approx \frac{9 + 32,88}{10} = 4,188 \text{ s}$. Jarak horizontal $x = v_{0x}t = 12 \times 4,188 \approx 50,3 \text{ m}$.

Langkah 4 (Tinjau): Waktu sekitar 4 detik masuk akal untuk ketinggian 50 m.

Contoh Soal 3.4 (Percepatan Sentripetal pada Tikungan). Seorang pembalap motor melaju 72 km/jam pada tikungan melingkar berjari-jari 40 m. Tentukan percepatan sentripetal yang dialami motor. **Pembahasan:** Konversi kecepatan: $72 \text{ km/jam} = 20 \text{ m/s}$.

$$a_c = \frac{v^2}{r} = \frac{20^2}{40} = \frac{400}{40} = 10 \text{ m/s}^2.$$

Percepatan ini mengarah ke pusat tikungan.

Rangkuman Bab 3: Gerak 2D dan 3D

- Posisi, kecepatan, dan percepatan adalah **vektor** yang dapat diuraikan ke komponen-komponennya yang saling bebas (independen).
- **Gerak Parabola** adalah superposisi GLB pada sumbu- x dan GLBB pada sumbu- y . Jangkauan maksimum terjadi pada sudut 45° .
- **Gerak Melingkar** memiliki percepatan sentripetal ($a_c = v^2/r$) yang selalu mengarah ke pusat. Jika kelajuan berubah, ada tambahan percepatan tangensial.
- Pemecahan masalah 2D/3D dilakukan dengan memecah vektor menjadi komponen 1D, menyelesaikannya secara paralel, lalu

menyatukannya kembali.

3.8 Soal Latihan Mandiri

1. Sebuah partikel bergerak dengan $\vec{r}(t) = (2t)\hat{i} + (t^2 - 4t)\hat{j}$. Tentukan posisi partikel saat kecepatannya minimum.
2. Dua vektor $\vec{A} = 2\hat{i} + 3\hat{j}$ dan $\vec{B} = -\hat{i} + 4\hat{j}$. Hitung $\vec{A} \cdot \vec{B}$ dan sudut antara kedua vektor.
3. Sebuah peluru ditembakkan vertikal ke atas dari ketinggian 1,5 m dengan kecepatan 25 m/s. Berapa lama peluru berada di udara?
4. Bola golf dipukul dengan kecepatan 40 m/s pada sudut 30° . Hitung jangkauan maksimum dan tinggi maksimumnya ($g = 10 \text{ m/s}^2$).
5. Mengapa jangkauan peluru untuk sudut 20° dan 70° sama? Jelaskan secara matematis.
6. Sebuah baling-baling kipas angin berputar dengan kecepatan sudut 120 rpm. Jika jari-jari baling-baling 30 cm, hitung kecepatan linear ujung baling-baling dan percepatan sentripetalnya.
7. Sebuah pesawat terbang mendatar dengan kecepatan 80 m/s pada ketinggian 500 m. Sebuah bom dilepaskan. Berapa jarak horizontal dari titik pelepasan saat bom menyentuh tanah? (Abaikan hambatan udara).
8. Mobil balap melaju di tikungan berjari-jari 100 m dengan koefisien gesekan statis maksimum 0,8. Berapa kecepatan maksimum agar mobil tidak selip? ($g = 10 \text{ m/s}^2$).
9. Buktikan bahwa untuk gerak parabola dengan tanah datar, waktu naik sama dengan waktu turun.
10. Sebuah batu diikat tali sepanjang 1 m dan diputar vertikal. Agar batu tidak jatuh di titik tertinggi, berapakah kecepatan minimum yang diperlukan?
11. Jelaskan perbedaan mendasar antara percepatan sentripetal dan percepatan tangensial.
12. Sebuah partikel bergerak melingkar beraturan dengan periode 2 detik dan jari-jari 0,5 m. Hitung besar percepatan total partikel.
13. Dua peluru ditembakkan dengan kecepatan sama v_0 tetapi sudut berbeda: θ dan $(90^\circ - \theta)$. Buktikan bahwa jangkauan keduanya sama.
14. (Estimasi) Perkirakan percepatan sentripetal yang dialami penumpang di ujung sayap pesawat saat berbelok dengan radius 5 km pada kecepatan 900 km/jam.
15. (Visualisasi) Gambarkan sketsa grafik $v_y(t)$ untuk bola yang dilempar ke atas dengan sudut 45° hingga kembali ke tanah.

16. Seorang atlet lompat jauh melompat dengan sudut 20° dari horizontal. Jika ia ingin mencapai jarak 8 m, berapa kecepatan awalnya? ($g = 10 \text{ m/s}^2$).
17. Sebuah drone bergerak dengan $\vec{a}(t) = 2\hat{i} + 6t\hat{j}$. Jika $\vec{v}(0) = \vec{0}$ dan $\vec{r}(0) = \vec{0}$, tentukan posisi drone pada $t = 3 \text{ s}$.
18. Apa yang terjadi pada lintasan parabola jika hambatan udara diperhitungkan? Jelaskan secara kualitatif.
19. Sebuah roda berjari-jari 0,4 m berputar dari diam dengan percepatan sudut 2 rad/s^2 . Setelah 5 detik, hitung percepatan total sebuah titik di tepi roda.
20. (Penrograman) Modifikasi kode Python di atas untuk menambahkan lintasan pada sudut 75° dan amati perbedaannya.

Bab 25

Fisika Kuantum

Mengapa Dunia Mikroskopis Berperilaku Aneh?

Di dunia makroskopis, kita terbiasa dengan hukum-hukum Newton yang deterministik: jika kita mengetahui posisi dan kecepatan sebuah benda, kita dapat memprediksi masa depannya. Namun, di dunia atom dan partikel subatomik, alam semesta berperilaku sangat berbeda. Partikel dapat berada di dua tempat sekaligus, dapat menembus penghalang yang secara klasik tidak mungkin ditembus, dan propertinya hanya dapat diketahui secara probabilistik. Inilah dunia **mekanika kuantum**—teori yang merevolusi pemahaman kita tentang realitas. Dari laser yang Anda gunakan sehari-hari hingga transistor di ponsel Anda, dari MRI di rumah sakit hingga komputer kuantum masa depan—semuanya bergantung pada prinsip-prinsip kuantum. Bab ini akan membawa Anda menjelajahi dunia yang aneh dan indah ini: dualitas gelombang-partikel, prinsip ketidakpastian, fungsi gelombang, dan aplikasi teknologi kuantum yang mengubah dunia.

Apa yang Akan Kita Pelajari di Bab Ini?

Setelah mempelajari bab ini, Anda diharapkan mampu:

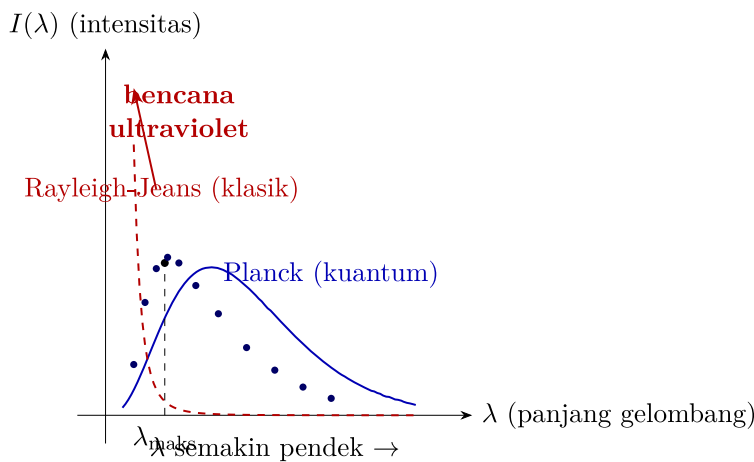
- Menjelaskan krisis fisika klasik yang melahirkan mekanika kuantum (radiasi benda hitam, efek fotolistrik, model atom Bohr).
- Memahami dualitas gelombang-partikel dan menerapkan hipotesis de Broglie.
- Merumuskan prinsip ketidakpastian Heisenberg dan implikasinya.
- Menjelaskan fungsi gelombang dan persamaan Schrödinger, serta menerapkannya pada kasus sederhana (partikel dalam kotak, osilator harmonik).
- Mengidentifikasi bilangan kuantum dan konfigurasi elektron.
- Menjelaskan aplikasi teknologi kuantum: laser, transistor, STM, dan komputer kuantum.

25.1 Krisis Fisika Klasik dan Lahirnya Kuantum

Pada akhir abad ke-19, fisika klasik (mekanika Newton + elektromagnetisme Maxwell) dianggap hampir sempurna. Namun, beberapa fenomena tidak dapat dijelaskan—dan justru dari krisis inilah lahir mekanika kuantum.

Radiasi Benda Hitam

Benda hitam adalah benda ideal yang menyerap semua radiasi yang mengenainya. Fisika klasik memprediksi bahwa intensitas radiasi yang dipancarkan akan meningkat tanpa batas seiring frekuensi (bencana ultraviolet)—yang jelas tidak terjadi.



Gambar 25.1: Radiasi benda hitam: kurva Planck (biru) cocok dengan data eksperimen (titik-titik), sedangkan prediksi klasik Rayleigh-Jeans (merah putus-putus) divergen pada panjang gelombang pendek—fenomena yang dikenal sebagai *bencana ultraviolet*. Planck memecahkan masalah ini pada tahun 1900 dengan mengasumsikan energi radiasi terkuantisasi ($E = hf$), yang menandai kelahiran mekanika kuantum.

Max Planck (1900) memecahkan masalah ini dengan mengusulkan bahwa energi radiasi tidak kontinu, melainkan terkuantisasi dalam paket-paket (kuanta):

$$E = hf \quad (25.1)$$

dengan $h = 6,63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$ (konstanta Planck). Ini adalah awal dari mekanika kuantum.

Efek Fotolistrik

Efek fotolistrik adalah emisi elektron dari permukaan logam ketika disinari cahaya. Hasil eksperimen menunjukkan:

- Energi kinetik elektron $\propto$ frekuensi cahaya, **tidak** bergantung pada intensitas.

- Ada frekuensi ambang f_0 di bawahnya tidak ada elektron yang terlepas, berapapun intensitasnya.
- Emisi terjadi seketika (tidak ada waktu tunda).

Einstein (1905) menjelaskan efek ini dengan memperluas ide Planck: cahaya terdiri dari foton dengan energi $E = hf$. Elektron terlepas jika energi foton melebihi fungsi kerja logam W_0 :

$$K_{\text{maks}} = hf - W_0 \quad (25.2)$$

di mana $W_0 = hf_0$ adalah energi minimum untuk melepaskan elektron.

Eksperimen Pikiran: Cahaya sebagai Partikel

Jika cahaya adalah gelombang, intensitas yang lebih tinggi seharusnya memberikan energi lebih besar ke elektron—tetapi kenyataannya tidak demikian. Hanya foton dengan energi hf yang cukup (frekuensi tinggi) yang dapat melepas elektron, berapapun intensitasnya. Ini adalah bukti kuat bahwa cahaya memiliki sifat partikel (foton).

Model Atom Bohr

Niels Bohr (1913) menggabungkan ide kuantum untuk menjelaskan spektrum atom hidrogen. Postulat Bohr:

1. Elektron bergerak dalam orbit stasioner tanpa memancarkan energi.
2. Momentum sudut elektron terkuantisasi: $L = n\hbar$, $n = 1, 2, 3, \dots$ ($\hbar = h/2\pi$).
3. Transisi antar orbit memancarkan/menyerap foton dengan energi $\Delta E = hf$.

Dari postulat ini diperoleh:

- Jari-jari Bohr: $r_n = n^2 a_0$, $a_0 = \frac{\hbar^2}{m e^2} \approx 5,29 \times 10^{-11} \text{ m}$.
- Energi level: $E_n = -\frac{13,6}{n^2} \text{ eV}$.
- Spektrum hidrogen: $\frac{1}{\lambda} = R_H \left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2} \right)$, $R_H = 1,097 \times 10^7 \text{ m}^{-1}$.

Jendela Matematika: Menurunkan Energi Level Bohr

Dari gaya sentripetal: $\frac{mv^2}{r} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{e^2}{r^2}$. Kuantisasi momentum sudut: $mvr = n\hbar$. Eliminasi v menghasilkan: $r_n = \frac{4\pi\epsilon_0 \hbar^2}{m e^2} n^2 = a_0 n^2$. Energi total: $E_n = -\frac{1}{2} \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{e^2}{r_n} = -\frac{13,6}{n^2} \text{ eV}$.

Contoh Soal 25.1 (Efek Fotolistrik). Sebuah logam memiliki fungsi kerja $W_0 = 2,0 \text{ eV}$. Jika disinari cahaya dengan $\lambda = 400 \text{ nm}$, berapa energi kinetik maksimum elektron? **Pembahasan:** $E = hf = hc/\lambda = 1240 \text{ eV} \cdot \text{nm}/400 \text{ nm} = 3,10 \text{ eV}$. $K_{\text{maks}} = E - W_0 = 3,10 - 2,00 = 1,10 \text{ eV}$.

25.2 Sifat Dualitas Gelombang-Partikel

Hipotesis de Broglie

Louis de Broglie (1924) mengusulkan bahwa partikel juga memiliki sifat gelombang. Panjang gelombang terkait dengan momentum partikel:

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{mv} \quad (25.3)$$

Ini adalah simetri alam: cahaya (gelombang) memiliki sifat partikel (foton), dan partikel (materi) memiliki sifat gelombang.

Eksperimen Davisson-Germer

Davisson dan Germer (1927) mendemonstrasikan difraksi elektron oleh kristal nikel, mengkonfirmasi hipotesis de Broglie. Pola difraksi yang diamati sesuai dengan panjang gelombang de Broglie elektron.

Contoh Soal 25.2 (Panjang Gelombang de Broglie). *Sebuah elektron bergerak dengan kecepatan 10^6 m/s. Berapa panjang gelombang de Broglie-nya?* **Pembahasan:** $\lambda = h/(mv) = 6,63 \times 10^{-34} / (9,11 \times 10^{-31} \times 10^6) = 7,28 \times 10^{-10} \text{ m} = 0,728 \text{ nm}$.

Prinsip Ketidakpastian Heisenberg

Werner Heisenberg (1927) merumuskan prinsip ketidakpastian: tidak mungkin mengetahui secara simultan pasangan variabel kanonik dengan presisi tak hingga.

$$\Delta x \cdot \Delta p \geq \frac{\hbar}{2} \quad (25.4)$$

$$\Delta E \cdot \Delta t \geq \frac{\hbar}{2} \quad (25.5)$$

- Δx : ketidakpastian posisi, Δp : ketidakpastian momentum.
- ΔE : ketidakpastian energi, Δt : ketidakpastian waktu.
- Konsekuensi: semakin presisi kita mengetahui posisi, semakin tidak presisi momentum, dan sebaliknya.

Miskonsepsi: Ketidakpastian Akibat Pengukuran

Prinsip ketidakpastian bukanlah keterbatasan alat ukur—ia adalah sifat fundamental alam semesta. Bahkan dengan alat pengukur ideal sekalipun, ketidakpastian tetap ada. Ini adalah konsekuensi dari dualitas gelombang-partikel: partikel tidak memiliki posisi dan momentum yang terdefinisi secara simultan.

25.3 Fungsi Gelombang dan Persamaan Schrödinger

Fungsi Gelombang

Fungsi gelombang $\Psi(\vec{r}, t)$ adalah deskripsi lengkap keadaan kuantum suatu partikel. Interpretasi Born: $|\Psi(\vec{r}, t)|^2 dV$ adalah probabilitas menemukan partikel dalam volume dV di sekitar $\vec{r}$ pada waktu t .

$$\int |\Psi|^2 dV = 1 \quad (\text{normalisasi}) \quad (25.6)$$

Persamaan Schrödinger

Erwin Schrödinger (1926) merumuskan persamaan yang mengatur evolusi fungsi gelombang. Bentuk bergantung waktu (1D):

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} + V\Psi = i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t} \quad (25.7)$$

Untuk keadaan stasioner (energi tetap), kita dapat memisahkan variabel waktu:

$$\Psi(x, t) = \psi(x) e^{-iEt/\hbar} \quad (25.8)$$

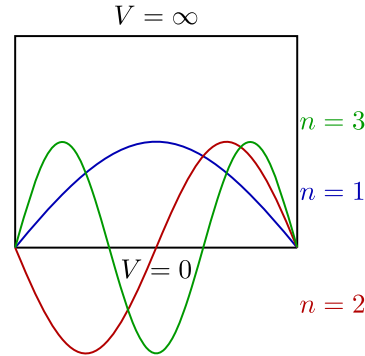
sehingga diperoleh persamaan Schrödinger tak bergantung waktu:

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2 \psi}{dx^2} + V\psi = E\psi \quad (25.9)$$

Kasus 1D: Partikel dalam Kotak Tak Hingga

Untuk partikel dalam kotak dengan dinding tak hingga ($0 < x < L$):

- $V(x) = 0$ di dalam kotak, ∞ di luar.
- Solusi: $\psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{L}} \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)$, $n = 1, 2, 3, \dots$
- Energi: $E_n = \frac{n^2 \hbar^2}{8mL^2}$



Gambar 25.2: Fungsi gelombang untuk partikel dalam kotak 1D untuk $n = 1, 2, 3$. Node (titik simpul) bertambah seiring n .

Osilator Harmonik Kuantum

Untuk potensial harmonik $V(x) = \frac{1}{2}m\omega^2x^2$, energi terkuantisasi:

$$E_n = \hbar\omega \left(n + \frac{1}{2} \right), \quad n = 0, 1, 2, \dots \quad (25.10)$$

Energi titik nol ($n = 0$): $E_0 = \frac{1}{2}\hbar\omega$ —tidak nol bahkan pada suhu nol absolut!

Efek Tunneling

Ketika partikel dengan energi E lebih rendah dari tinggi penghalang V_0 , secara klasik ia tidak dapat menembus. Secara kuantum, ada probabilitas bukan nol untuk menembus (tunneling). Koefisien transmisi untuk penghalang persegi lebar L :

$$T \propto e^{-2\alpha L}, \quad \alpha = \frac{\sqrt{2m(V_0 - E)}}{\hbar} \quad (25.11)$$

Contoh Soal 25.3 (Partikel dalam Kotak). *Sebuah elektron dalam kotak 1D dengan $L = 1$ nm. Berapa energi level dasar dan perbedaan antara E_2 dan E_1 ?* **Pembahasan:** $E_1 = \frac{\hbar^2}{8mL^2} = \frac{(6,63 \times 10^{-34})^2}{8 \times 9,11 \times 10^{-31} \times (10^{-9})^2} = 6,03 \times 10^{-19}$ J = 3,77 eV. $\Delta E = E_2 - E_1 = (4 - 1)E_1 = 3E_1 = 11,31$ eV.

25.4 Atom dan Molekul

Bilangan Kuantum

Keadaan elektron dalam atom ditentukan oleh empat bilangan kuantum:

- n : bilangan kuantum utama (1, 2, 3, ...) — menentukan energi utama.
- l : bilangan kuantum azimut (0, 1, ..., $n - 1$) — menentukan bentuk orbital. $l = 0$ (s), $l = 1$ (p), $l = 2$ (d), $l = 3$ (f).
- m_l : bilangan kuantum magnetik ($-l, -l + 1, \dots, l$) — orientasi orbital.
- m_s : bilangan kuantum spin ($\pm 1/2$) — arah putaran elektron.

Prinsip Eksklusi Pauli

Tidak ada dua elektron dalam atom yang memiliki keempat bilangan kuantum sama. Ini menjelaskan mengapa elektron mengisi orbital secara bertahap dan mengapa tabel periodik memiliki struktur.

Konfigurasi Elektron

Pengisian elektron mengikuti:

- **Aturan Aufbau:** orbital diisi dari energi terendah ke tertinggi (urutan: 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, ...).
- **Aturan Hund:** elektron mengisi orbital dengan spin paralel sebanyak mungkin sebelum berpasangan.
- **Contoh:**

- H (1): $1s^1$
- He (2): $1s^2$
- C (6): $1s^2 2s^2 2p^2$
- Fe (26): $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^6$

Ikatan Kimia dari Perspektif Kuantum

- **Ikatan ionik:** transfer elektron (NaCl). Potensial Coulomb menarik ion berlawanan.
- **Ikatan kovalen:** pemakaian bersama elektron (H_2). Superposisi orbital menghasilkan ikatan σ dan π .
- **Ikatan logam:** elektron delokalisasi dalam lautan elektron.
- **Hibridisasi:** pencampuran orbital (sp , sp^2 , sp^3) untuk membentuk geometri molekul tertentu.

25.5 Aplikasi Teknologi Kuantum

Laser (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation)

Laser bekerja berdasarkan emisi terstimulasi:

1. **Pumping:** energi eksternal memindahkan elektron ke keadaan tereksitasi.
2. **Populasi inversi:** lebih banyak elektron di keadaan eksitasi daripada di keadaan dasar.
3. **Emisi terstimulasi:** foton dengan energi $E = hf$ merangsang elektron turun, memancarkan foton identik.
4. **Amplifikasi:** foton-foton ini diperkuat dalam resonator (cermin).

Aplikasi laser: komunikasi serat optik, bedah, pemotongan, barcode scanner, pointer, LIDAR, CD/DVD, dan banyak lagi.

Transistor dan Semikonduktor

Transistor adalah dasar elektronika modern. Prinsipnya:

- **Pita energi:** pita valensi dan pita konduksi dipisahkan oleh celah energi (band gap).
- **Doping:** penambahan atom pengotor untuk membuat semikonduktor tipe-n (elektron berlebih) atau tipe-p (hole/lubang elektron).
- **Dioda p-n:** junction antara tipe-p dan tipe-n menghasilkan medan listrik internal.
- **MOSFET:** transistor efek medan yang mengontrol arus dengan tegangan gerbang.
- **Efek tunneling:** digunakan dalam beberapa jenis transistor dan memori flash.

STM (Scanning Tunneling Microscope)

STM menggunakan arus tunneling antara ujung probe yang sangat tajam dan permukaan konduktif. Arus tunneling sangat sensitif terhadap jarak (berkurang eksponensial), sehingga dapat memetakan permukaan dengan resolusi atomik. STM memungkinkan kita "melihat" atom individu dan bahkan memanipulasinya (nanoteknologi).

Komputasi Kuantum

Komputer kuantum menggunakan **qubit** (quantum bit) yang dapat berada dalam superposisi:

$$|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle, \quad |\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1 \quad (25.12)$$

Keunggulan komputer kuantum:

- **Superposisi:** qubit dapat memproses banyak kemungkinan sekaligus.
- **Entanglement:** korelasi kuantum antar qubit memungkinkan koreksi kesalahan dan algoritma paralel.
- **Algoritma:** Shor (faktorisasi) dan Grover (pencarian) jauh lebih cepat daripada algoritma klasik terbaik.

Aplikasi potensial: kriptografi (memecahkan RSA), simulasi molekul (penemuan obat, material baru), optimasi, dan kecerdasan buatan.

25.6 Simulasi Python: Partikel dalam Kotak dan Osilator Harmonik

Program berikut memvisualisasikan fungsi gelombang dan distribusi probabilitas untuk partikel dalam kotak dan osilator harmonik kuantum.

Simulasi Fungsi Gelombang Kuantum

```

1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3 from scipy.special import hermite, factorial
4
5 # ----- PARTIKEL DALAM KOTAK -----
6 def psi_particle_in_box(x, n, L):
7     """Fungsi gelombang partikel dalam kotak 1D"""
8     return np.sqrt(2/L) * np.sin(n * np.pi * x / L)
9
10 def prob_particle_in_box(x, n, L):
11     """Distribusi probabilitas"""
12     return psi_particle_in_box(x, n, L)**2
13
14 # ----- OSILATOR HARMONIK KUANTUM -----
15 def psi_harmonic(x, n, m, omega):
16     """Fungsi gelombang osilator harmonik"""

```

```

17     hbar = 1.054e-34
18     alpha = np.sqrt(m * omega / hbar)
19     # Sederhanakan untuk visualisasi: gunakan
      parameter skala
20     # Fungsi Hermite:  $H_n(x)$ 
21     H = hermite(n)
22     psi = (1/np.sqrt(2**n * factorial(n) * np.
      sqrt(np.pi))) * np.exp(-x**2/2) * H(x)
23     return psi
24
25 # Parameter untuk kotak
26 L = 1.0 # nm
27 x = np.linspace(0, L, 500)
28
29 plt.figure(figsize=(12, 8))
30
31 # Fungsi gelombang partikel dalam kotak
32 plt.subplot(2, 2, 1)
33 for n in [1, 2, 3]:
34     psi = psi_particle_in_box(x, n, L)
35     plt.plot(x, psi + n*0.5, label=f'n={n}')
36 plt.xlabel('x (nm)')
37 plt.ylabel('$\psi(x)$')
38 plt.title('Fungsi Gelombang Partikel dalam Kotak')
39 plt.legend()
40 plt.grid(True, linestyle='--', alpha=0.3)
41
42 # Distribusi probabilitas
43 plt.subplot(2, 2, 2)
44 for n in [1, 2, 3]:
45     prob = prob_particle_in_box(x, n, L)
46     plt.plot(x, prob + n*0.5, label=f'n={n}')
47 plt.xlabel('x (nm)')
48 plt.ylabel('$|\psi|^2$')
49 plt.title('Distribusi Probabilitas')
50 plt.legend()
51 plt.grid(True, linestyle='--', alpha=0.3)
52
53 # Osilator harmonik (visualisasi skala)
54 x_harm = np.linspace(-4, 4, 500)
55 plt.subplot(2, 2, 3)
56 for n in [0, 1, 2]:
57     psi = psi_harmonic(x_harm, n, 1, 1)
58     plt.plot(x_harm, psi + n, label=f'n={n}')
59 plt.xlabel('x (a.u.)')
60 plt.ylabel('$\psi(x)$')
61 plt.title('Fungsi Gelombang Osilator Harmonik')
62 plt.legend()
63 plt.grid(True, linestyle='--', alpha=0.3)
64
65 # Energi level osilator harmonik
66 plt.subplot(2, 2, 4)
67 n_levels = np.arange(0, 6)
68 E_n = n_levels + 0.5
69 for n in n_levels:

```

```

70     plt.axhline(y=E_n[n], xmin=0.1, xmax=0.9,
71               color='blue', linewidth=1)
72     plt.text(0.95, E_n[n], f'n={n}', ha='left',
73             va='center')
74 plt.xlabel('x (a.u.)')
75 plt.ylabel('$E_n/\hbar\omega$')
76 plt.title('Energi Level Osilator Harmonik')
77 plt.xlim(0, 1)
78 plt.ylim(-0.5, 6)
79 plt.grid(True, linestyle='--', alpha=0.3)
80 plt.tight_layout()
81 plt.show()
82 print("Energi partikel dalam kotak (n=1,2,3)
83       sebanding dengan n^2")
84 print("Energi osilator harmonik: E_n = (n + 1/2)
85       hbar omega")

```

Rangkuman Bab 25: Fisika Kuantum

- **Radiasi benda hitam:** Planck $E = hf$; efek fotolistrik: Einstein $K_{\text{maks}} = hf - W_0$.
- **Model Bohr:** $L = n\hbar$, $E_n = -13,6/n^2$ eV, $1/\lambda = R_H(1/n_1^2 - 1/n_2^2)$.
- **Dualitas:** de Broglie $\lambda = h/p$; Davisson-Germer membuktikan difraksi elektron.
- **Prinsip ketidakpastian:** $\Delta x \Delta p \geq \hbar/2$, $\Delta E \Delta t \geq \hbar/2$.
- **Persamaan Schrödinger:** $-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} + V\Psi = i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t}$.
- **Kasus 1D:** partikel dalam kotak ($E_n \propto n^2$), osilator harmonik ($E_n = \hbar\omega(n + 1/2)$), tunneling.
- **Bilangan kuantum:** n, l, m_l, m_s ; prinsip eksklusi Pauli; konfigurasi elektron.
- **Aplikasi:** laser, transistor, STM, komputer kuantum.

25.7 Contoh Soal dan Pembahasan

Contoh Soal 25.4 (Efek Fotolistrik). *Cahaya dengan $\lambda = 300$ nm mengenai permukaan logam dengan fungsi kerja $W_0 = 2,0$ eV. Berapa energi kinetik maksimum elektron?* **Pembahasan:** $E = hc/\lambda = 1240/300 = 4,13$ eV. $K_{\text{maks}} = 4,13 - 2,00 = 2,13$ eV.

Contoh Soal 25.5 (Panjang Gelombang de Broglie). *Sebuah proton ($m = 1,67 \times 10^{-27}$ kg) bergerak dengan kecepatan 10^5 m/s. Berapa panjang gelombang de Broglie-nya?* **Pembahasan:** $\lambda = h/(mv) = 6,63 \times 10^{-34}/(1,67 \times 10^{-27} \times 10^5) = 3,97 \times 10^{-12}$ m.

Contoh Soal 25.6 (Prinsip Ketidakpastian). *Posisi elektron diukur dengan ketidakpastian 10^{-10} m. Berapa ketidakpastian minimum momentum?* **Pembahasan:** $\Delta p \geq \hbar/(2\Delta x) = 1,05 \times 10^{-34} / (2 \times 10^{-10}) = 5,25 \times 10^{-25} \text{ kg} \cdot \text{m/s}$.

Contoh Soal 25.7 (Partikel dalam Kotak). *Sebuah elektron dalam kotak 1D dengan lebar $L = 0,5$ nm. Berapa energi level $n = 2$?* **Pembahasan:** $E_1 = \hbar^2/(8mL^2) = (6,63 \times 10^{-34})^2 / (8 \times 9,11 \times 10^{-31} \times (5 \times 10^{-10})^2) = 2,41 \times 10^{-18} \text{ J} = 15,1 \text{ eV}$. $E_2 = 4E_1 = 60,4 \text{ eV}$.

Contoh Soal 25.8 (Osilator Harmonik Kuantum). *Sebuah osilator harmonik memiliki $\omega = 10^{15} \text{ rad/s}$. Berapa energi titik nol?* **Pembahasan:** $E_0 = \frac{1}{2}\hbar\omega = 0,5 \times 1,05 \times 10^{-34} \times 10^{15} = 5,25 \times 10^{-20} \text{ J} \approx 0,328 \text{ eV}$.

25.8 Soal Latihan Mandiri

1. Sebuah logam memiliki fungsi kerja $W_0 = 4,5 \text{ eV}$. Berapa frekuensi ambang dan panjang gelombang ambang? ($h = 4,14 \times 10^{-15} \text{ eV} \cdot \text{s}$)
2. Elektron dipercepat oleh beda potensial 100 V. Berapa panjang gelombang de Broglie-nya? ($E = eV$)
3. Sebuah partikel memiliki ketidakpastian posisi 10^{-6} m dan massa 10^{-3} kg . Berapa ketidakpastian kecepatan minimum?
4. Partikel dalam kotak 1D dengan $L = 2 \text{ nm}$. Berapa energi level $n = 3$ dan $n = 4$ (dalam eV)?
5. Sebuah osilator harmonik memiliki energi titik nol 0,05 eV. Berapa frekuensi sudut ω ?
6. Sebuah partikel dengan energi $E = 1 \text{ eV}$ menembus penghalang potensial $V_0 = 2 \text{ eV}$ dan lebar $L = 1 \text{ nm}$. Perkirakan koefisien transmisi (dalam orde magnitudo).
7. Berapa banyak elektron yang dapat menempati orbital $n = 2, l = 1$?
8. Tuliskan konfigurasi elektron untuk:
 - (a) Oksigen ($Z = 8$)
 - (b) Kalsium ($Z = 20$)
 - (c) Bromin ($Z = 35$)
9. Jelaskan prinsip kerja laser menggunakan konsep populasi inversi dan emisi terstimulasi.
10. Apa perbedaan antara semikonduktor tipe-n dan tipe-p?
11. Sebuah elektron memiliki energi kinetik 10 eV. Berapa panjang gelombang de Broglie-nya?
12. Partikel dalam kotak 1D memiliki fungsi gelombang $\psi_1(x) = \sqrt{2/L} \sin(\pi x/L)$. Berapa probabilitas menemukan partikel pada interval $0 < x < L/2$?
13. Mengapa atom tidak runtuh meskipun elektron dipercepat (memancarkan energi) menurut fisika klasik? Jelaskan dengan konsep kuantum.

14. Sebutkan empat bilangan kuantum dan jelaskan makna fisik masing-masing.
15. Sebuah elektron menembus penghalang potensial dengan probabilitas 10^{-6} . Jika lebar penghalang diperkecil setengahnya, bagaimana probabilitas berubah?
16. (Pemrograman) Modifikasi kode Python untuk memvisualisasikan probabilitas tunneling melalui penghalang potensial persegi.
17. Sebuah atom hidrogen dalam keadaan $n = 3$ bertransisi ke $n = 1$. Berapa panjang gelombang foton yang dipancarkan?
18. Jelaskan mengapa prinsip ketidakpastian tidak relevan untuk benda makroskopik (misal: bola tenis).
19. Sebuah komputer kuantum dengan 50 qubit dapat merepresentasikan berapa banyak keadaan simultan?
20. (Estimasi) Perkirakan lebar minimum sumur potensial agar sebuah elektron memiliki energi level dasar 1 eV. Bandingkan dengan ukuran atom.

Bab 26

Pratinjau Konsep Fisika Lanjutan

Ke Mana Kita Melangkah Setelah Ini?

Selama dua puluh lima bab, kita telah menjelajahi fondasi fisika: dari gerak benda hingga gelombang, dari listrik dan magnet hingga relativitas dan kuantum. Namun, perjalanan intelektual ini baru permulaan. Fisika modern terus berkembang, mendorong batas-batas pemahaman kita tentang alam semesta. Bagaimana ruang dan waktu bekerja pada skala paling fundamental? Apakah ada teori yang menyatukan semua gaya? Mengapa alam semesta kita seperti yang kita lihat? Apa yang terjadi di dalam lubang hitam? Apakah ada dimensi tambahan? Bab ini adalah *pratinjau*—sebuah undangan untuk melihat sekilas ke wilayah-wilayah fisika lanjutan yang menunggu untuk dijelajahi. Ini bukanlah akhir, melainkan gerbang menuju petualangan intelektual berikutnya.

Apa yang Akan Kita Pelajari di Bab Ini?

Bab ini memberikan pengantar singkat ke beberapa topik fisika lanjutan:

- Relativitas Umum dan gravitasi sebagai kelengkungan ruang-waktu.
- Kosmologi: asal-usul, evolusi, dan struktur alam semesta.
- Mekanika Kuantum Lanjutan: keterikatan, teleportasi, dan interpretasi.
- Fisika Partikel dan Model Standar: quark, neutrino, dan misteri yang tersisa.
- Fisika Statistik dan Termodinamika: dari atom hingga mesin kalor.
- Fisika Materi Terkondensasi: superkonduktivitas, semikonduktor, dan teknologi.

- Fisika Komputasional dan simulasi.
- Garis besar tantangan fisika abad ke-21.

26.1 Relativitas Umum: Gravitasi sebagai Geometri

Relativitas Umum (GR), yang dirumuskan oleh Einstein pada tahun 1915, merevolusi pemahaman kita tentang gravitasi. Alih-alih gaya, GR menggambarkan gravitasi sebagai **kelengkungan ruang-waktu** yang disebabkan oleh massa dan energi.

- **Prinsip Ekuivalensi:** Gravitasi lokal tidak dapat dibedakan dari percepatan. Ini adalah fondasi GR.
- **Geodesik:** Benda bergerak sepanjang garis lurus (geodesik) dalam ruang-waktu lengkung—tidak ada gaya gravitasi dalam arti Newton.
- **Persamaan Medan Einstein:** $G_{\mu\nu} = \frac{8\pi G}{c^4} T_{\mu\nu}$ —menghubungkan kelengkungan ($G_{\mu\nu}$) dengan distribusi massa-energi ($T_{\mu\nu}$).
- **Konsekuensi:** Pembelokan cahaya oleh gravitasi (lensa gravitasi), pergeseran merah gravitasi, gelombang gravitasi, dan lubang hitam.
- **Konfirmasi:** Foto lubang hitam (2019), deteksi gelombang gravitasi LIGO (2015), presesi perihelion Merkurius.

Eksperimen Pikiran: Geodesik di Permukaan Bola

Bayangkan Anda berjalan lurus di permukaan Bumi dari ekuator ke kutub. Jalur Anda adalah bagian dari lingkaran besar—garis lurus di permukaan melengkung. Demikian pula, benda di dekat Matahari bergerak sepanjang geodesik dalam ruang-waktu yang melengkung, yang kita amati sebagai orbit elips. Gravitasi bukanlah gaya, melainkan geometri!

26.2 Kosmologi: Alam Semesta dalam Skala Besar

Kosmologi adalah studi tentang alam semesta secara keseluruhan: asal-usul, evolusi, dan nasib akhirnya.

- **Ledakan Dahsyat (Big Bang):** Alam semesta dimulai dari keadaan sangat panas dan padat sekitar 13,8 miliar tahun lalu. Radiasi latar belakang kosmik (CMB) adalah cahaya sisa dari peristiwa ini.
- **Ekspansi Alam Semesta:** Galaksi-galaksi menjauh satu sama lain (Hukum Hubble: $v = H_0 d$). Ekspansi saat ini dipercepat oleh energi gelap.
- **Materi Gelap dan Energi Gelap:** Sekitar 27% alam semesta adalah materi gelap (tak terlihat, hanya berinteraksi gravitasi), dan 68% adalah energi gelap (penyebab percepatan ekspansi). Hanya 5% yang merupakan materi biasa yang kita ketahui!

- **Nasib Alam Semesta:** Bergantung pada parameter kosmologis. Kemungkinan: Big Freeze (ekspansi terus, semuanya dingin), Big Crunch (runtuh kembali), atau Big Rip (ekspansi tak terkendali).
- **Inflasi Kosmik:** Periode ekspansi sangat cepat di awal alam semesta, menjelaskan keseragaman CMB dan struktur kosmik.

Jendela Matematika: Parameter Kosmologis

Persamaan Friedmann mengatur evolusi alam semesta:

$$H^2 = \left(\frac{\dot{a}}{a}\right)^2 = \frac{8\pi G}{3}\rho - \frac{kc^2}{a^2} + \frac{\Lambda c^2}{3}$$

di mana $a(t)$ adalah faktor skala, ρ adalah kerapatan total, k adalah kelengkungan, dan Λ adalah konstanta kosmologis (energi gelap).

26.3 Mekanika Kuantum Lanjutan

Di luar dasar-dasar yang telah kita pelajari, mekanika kuantum menyimpan fenomena yang semakin aneh dan kuat:

- **Keterikatan (Entanglement):** Dua partikel dapat memiliki korelasi kuantum yang tidak dapat dijelaskan secara klasik, bahkan saat dipisahkan jarak sangat jauh ("aksi seram jarak jauh"—Einstein). Eksperimen telah mengkonfirmasi fenomena ini.
- **Teleportasi Kuantum:** Memindahkan keadaan kuantum dari satu partikel ke partikel lain menggunakan entanglement, tanpa memindahkan partikel itu sendiri.
- **Interpretasi Mekanika Kuantum:** Berbagai interpretasi: Kopenhagen (probabilistik, pengukuran meruntuhkan fungsi gelombang), Many-Worlds (semua kemungkinan terjadi di alam semesta paralel), De Broglie-Bohm (variabel tersembunyi), dan lainnya.
- **Teori Medan Kuantum:** Menggabungkan mekanika kuantum dengan relativitas khusus. Partikel adalah eksitasi dari medan kuantum. Elektrodinamika Kuantum (QED) adalah teori paling akurat dalam fisika.
- **Informasi Kuantum:** Qubit, gerbang kuantum, koreksi kesalahan, dan algoritma kuantum adalah dasar dari komputer kuantum.

26.4 Fisika Partikel dan Model Standar yang Luas

Model Standar fisika partikel adalah teori paling sukses yang pernah ada, tetapi tidak lengkap. Berikut adalah beberapa misteri yang masih terbuka:

- **Neutrino:** Neutrino memiliki massa—bertentangan dengan prediksi Model Standar—dan berosilasi (berubah jenis) saat merambat. Ini adalah bukti fisika di luar Model Standar.

- **Materi Gelap:** Partikel apa yang menyusun materi gelap? Kandidat: WIMP (Weakly Interacting Massive Particles), aksion, atau partikel lain.
- **Asimetri Materi-Antimateri:** Mengapa alam semesta didominasi oleh materi, bukan antimateri? Pelanggaran simetri CP mungkin menjadi kunci.
- **Gaya Gravitasi:** Bagaimana menggabungkan gravitasi dengan mekanika kuantum? Teori senar (string theory) dan gravitasi kuantum loop adalah upaya utama.
- **Hierarki Massa:** Mengapa massa boson Higgs jauh lebih kecil dari skala Planck? Masalah hierarki adalah salah satu misteri besar.

26.5 Fisika Statistik dan Termodinamika Lanjutan

Fisika statistik menghubungkan sifat mikroskopis partikel dengan sifat makroskopis materi.

- **Distribusi Statistik:** Distribusi Maxwell-Boltzmann (partikel klasik), Bose-Einstein (boson), dan Fermi-Dirac (fermion) menjelaskan perilaku gas dan materi.
- **Kondensat Bose-Einstein:** Pada suhu sangat rendah, boson dapat berkondensasi ke keadaan dasar yang sama, menunjukkan efek kuantum makroskopik.
- **Transisi Fase:** Dari padat ke cair ke gas, serta fenomena seperti superkonduktivitas dan superfluidity adalah transisi fase kuantum.
- **Entropi dan Informasi:** Hubungan antara entropi (Shannon) dan informasi membuka jalan menuju termodinamika informasi dan fisika komputasi.

26.6 Fisika Materi Terkondensasi

Fisika materi terkondensasi mempelajari sifat-sifat materi padat dan cair, dengan aplikasi teknologi luar biasa:

- **Superkonduktivitas:** Resistansi nol pada suhu rendah. Dijelaskan oleh teori BCS (Cooper pairs). Superkonduktor suhu tinggi masih menjadi misteri.
- **Superfluidity:** Helium-4 cair di bawah 2,17 K mengalir tanpa viskositas, dapat merambat melalui celah sempit dan memanjat dinding wadah.
- **Semikonduktor:** Dasar dari elektronika modern. Transistor, dioda, sirkuit terpadu, dan sel surya semuanya bergantung pada fisika semikonduktor.
- **Topological Insulator:** Bahan yang bersifat isolator di dalam tetapi konduktor di permukaan—area penelitian yang sangat aktif.

- **Quantum Dots:** Nano-kristal semikonduktor dengan sifat optik yang dapat disetel, digunakan dalam display dan biologi.

26.7 Fisika Komputasional dan Simulasi

Fisika komputasional adalah cabang fisika yang menggunakan komputer untuk memecahkan masalah yang tidak dapat diselesaikan secara analitik.

- **Metode Numerik:** Metode Euler, Runge-Kutta, Monte Carlo, dan elemen hingga digunakan untuk mensimulasikan sistem fisik.
- **Simulasi Molekuler:** Mensimulasikan interaksi atom dan molekul untuk memahami material, biologi, dan kimia.
- **Dinamika Fluida Komputasional (CFD):** Mensimulasikan aliran fluida untuk desain pesawat, cuaca, dan teknik.
- **Kecerdasan Buatan dalam Fisika:** AI digunakan untuk menganalisis data (misal: data LHC, astronomi), menemukan hukum fisika baru, dan mengoptimalkan desain.
- **Quantum Computing:** Simulasi sistem kuantum yang tidak mungkin dilakukan oleh komputer klasik adalah salah satu aplikasi paling menjanjikan komputer kuantum.

26.8 Tantangan Fisika Abad ke-21

Fisika modern menghadapi beberapa pertanyaan fundamental yang belum terjawab:

1. **Teori Segalanya (Theory of Everything):** Bagaimana menggabungkan relativitas umum dan mekanika kuantum menjadi teori tunggal yang konsisten?
2. **Apakah Materi Gelap dan Energi Gelap Itu?:** Identitas dan sifat keduanya adalah misteri terbesar dalam kosmologi.
3. **Asal-usul Asimetri Materi-Antimateri:** Mengapa alam semesta tidak simetris?
4. **Sifat Waktu dan Ruang:** Apakah ruang-waktu kontinu atau diskrit? Apakah ada dimensi tambahan?
5. **Asal-usul Konstanta Alam:** Mengapa konstanta fisika (seperti G , c , h) memiliki nilai yang tampaknya halus untuk keberadaan kehidupan?
6. **Kesadaran dan Fisika:** Apakah kesadaran dapat dijelaskan oleh fisika? Ini berada di perbatasan fisika dan ilmu kognitif.

Undangan untuk Menjadi Penjelajah

Bab ini—dan buku ini—hanyalah permulaan. Fisika adalah petualangan tanpa akhir, dan setiap jawaban membawa pertanyaan baru. Jika Anda merasa terinspirasi, ingatlah bahwa para fisikawan

besar bukanlah makhluk luar biasa; mereka adalah orang-orang biasa yang penasaran dan tidak pernah berhenti bertanya Mengapa? dan Bagaimana?: Mungkin suatu hari nanti, Anda yang akan menemukan jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan yang membuat para ilmuwan saat ini terjaga di malam hari.

26.9 Simulasi Python: Visualisasi Kosmik

Program berikut memvisualisasikan hubungan antara kecepatan resesi galaksi dan jarak (Hukum Hubble), serta perbandingan komposisi alam semesta.

Visualisasi Kosmik: Hubble dan Komposisi Alam Semesta

```

1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3
4 # ----- HUKUM HUBBLE -----
5 # Data galaksi (jarak dalam Mpc, kecepatan dalam
6   km/s)
7 dist = np.array([0.5, 1.0, 2.0, 3.0, 5.0, 8.0,
8   10.0, 15.0])
9 vel = np.array([35, 70, 140, 210, 350, 560, 700,
10  1050]) #  $H_0 \sim 70 \text{ km/s/Mpc}$ 
11
12 # Fit linear
13 H0 = np.polyfit(dist, vel, 1)[0]
14
15 plt.figure(figsize=(12, 5))
16
17 plt.subplot(1, 2, 1)
18 plt.scatter(dist, vel, color='blue', s=50, label=
19   'Data galaksi')
20 plt.plot(dist, H0*dist, 'r-', label=f'H0 = {H0:.1
21   f} km/s/Mpc')
22 plt.xlabel('Jarak (Mpc)')
23 plt.ylabel('Kecepatan Resesi (km/s)')
24 plt.title('Hukum Hubble')
25 plt.legend()
26 plt.grid(True, linestyle='--', alpha=0.3)
27
28 # ----- KOMPOSISI ALAM SEMESTA -----
29 labels = ['Materi Biasa', 'Materi Gelap', 'Energi
30   Gelap']
31 sizes = [5, 27, 68]
32 colors = ['blue', 'orange', 'red']
33 explode = (0.05, 0.05, 0.05)
34
35 plt.subplot(1, 2, 2)
36 plt.pie(sizes, labels=labels, colors=colors,
37   explode=explode,
38   autopct='%1.0f%%', shadow=True,
39   startangle=90)
40 plt.title('Komposisi Alam Semesta')

```

```

33
34 plt.tight_layout()
35 plt.show()
36
37 print(f"Konstanta Hubble H0 = {H0:.1f} km/s/Mpc")
38 print(f"Usia alam semesta aproksimasi: {1/(H0
    *3.086e19)*365*24*3600:.2e} tahun")

```

Rangkuman Bab 26: Pratinjau Konsep Fisika Lanjutan

- **Relativitas Umum:** Gravitasi sebagai kelengkungan ruang-waktu, dikonfirmasi oleh lensa gravitasi, gelombang gravitasi, dan lubang hitam.
- **Kosmologi:** Big Bang, ekspansi alam semesta, materi gelap (27%), energi gelap (68%), dan inflasi kosmik.
- **Mekanika Kuantum Lanjutan:** Keterikatan, teleportasi, interpretasi, dan teori medan kuantum.
- **Model Standar:** Kekurangan: massa neutrino, materi gelap, asimetri materi-antimateri, dan masalah hierarki.
- **Fisika Statistik dan Materi Terkondensasi:** Superkonduktivitas, superfluidity, semikonduktor, dan topologi material.
- **Fisika Komputasional:** Metode numerik, AI, dan simulasi dalam fisika.
- **Tantangan Abad 21:** Teori segalanya, identitas materi/energi gelap, sifat ruang-waktu, dan asal-usul konstanta alam.

26.10 Soal Latihan Konseptual

1. Jelaskan secara singkat prinsip ekuivalensi Einstein dan mengapa itu penting untuk relativitas umum.
2. Apa perbedaan antara efek Doppler klasik dan pergeseran merah kosmologis?
3. Sebutkan tiga pengamatan yang mendukung model Big Bang.
4. Mengapa materi gelap dikatakan gelap? Bagaimana kita tahu bahwa ia ada?
5. Apa itu keterikatan kuantum dan mengapa ia bertentangan dengan realisme lokal?
6. Sebutkan dua misteri yang tidak dijelaskan oleh Model Standar fisika partikel.
7. Jelaskan perbedaan antara boson dan fermion dalam fisika statistik. Berikan contoh masing-masing.

8. Mengapa superkonduktor penting untuk teknologi masa depan?
9. Apa tantangan terbesar dalam menggabungkan relativitas umum dan mekanika kuantum?
10. Mengapa konstanta alam (seperti G, c, h) tampak *fine-tuned* untuk kehidupan? Apakah ini masalah fisika atau metafisika?

A Tabel Konstanta Fisika & Konversi Satuan

Konstanta Fisika Universal

Besaran	Simbol	Nilai
Kecepatan cahaya dalam vakum	c	$2,99792458 \times 10^8 \text{ m/s}$
Konstanta gravitasi	G	$6,67430 \times 10^{-11} \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{kg}^2$
Konstanta Planck	h	$6,62607015 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$
Konstanta Planck tereduksi	$\hbar = h/2\pi$	$1,054571817 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$
Muatan elementer	e	$1,602176634 \times 10^{-19} \text{ C}$
Massa elektron	m_e	$9,10938370 \times 10^{-31} \text{ kg}$
Massa proton	m_p	$1,67262192 \times 10^{-27} \text{ kg}$
Massa neutron	m_n	$1,67492750 \times 10^{-27} \text{ kg}$
Konstanta Boltzmann	k_B	$1,380649 \times 10^{-23} \text{ J/K}$
Konstanta gas ideal	R	$8,314462618 \text{ J}/(\text{mol} \cdot \text{K})$
Bilangan Avogadro	N_A	$6,02214076 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$
Permitivitas vakum	ϵ_0	$8,8541878128 \times 10^{-12} \text{ C}^2/(\text{N} \cdot \text{m}^2)$
Permeabilitas vakum	μ_0	$4\pi \times 10^{-7} \text{ T} \cdot \text{m/A}$
Konstanta Coulomb	$k = 1/(4\pi\epsilon_0)$	$8,987551792 \times 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{C}^2$
Konstanta Rydberg	R_H	$1,097373156 \times 10^7 \text{ m}^{-1}$
Jari-jari Bohr	a_0	$5,291772109 \times 10^{-11} \text{ m}$

Tabel A.1: Konstanta fisika universal (nilai CODATA 2018).

Konversi Satuan

Prefiks SI

Satuan	Konversi ke SI
1 angstrom ($\text{\AA}$)	10^{-10} m
1 tahun cahaya	$9,4607 \times 10^{15} \text{ m}$
1 parsec (pc)	$3,0857 \times 10^{16} \text{ m}$
1 satuan astronomi (SA)	$1,496 \times 10^{11} \text{ m}$
1 mil	1609,34 m
1 inci	0,0254 m
1 kaki	0,3048 m
1 yard	0,9144 m
1 mil laut	1852 m
1 liter	10^{-3} m^3
1 galon (AS)	$3,78541 \times 10^{-3} \text{ m}^3$
1 ton	10^3 kg
1 pon (lb)	0,453592 kg
1 ons	0,0283495 kg
1 atmosfer (atm)	$1,01325 \times 10^5 \text{ Pa}$
1 mmHg	133,322 Pa
1 bar	10^5 Pa
1 kalori	4,186 J
1 eV	$1,602176634 \times 10^{-19} \text{ J}$
1 kWh	$3,6 \times 10^6 \text{ J}$
1 hp	745,7 W

Tabel A.2: Konversi satuan umum ke satuan SI.

Prefiks	Simbol	Faktor
yotta	Y	10^{24}
zetta	Z	10^{21}
exa	E	10^{18}
peta	P	10^{15}
tera	T	10^{12}
giga	G	10^9
mega	M	10^6
kilo	k	10^3
hekto	h	10^2
deka	da	10^1
desi	d	10^{-1}
senti	c	10^{-2}
milli	m	10^{-3}
mikro	μ	10^{-6}
nano	n	10^{-9}
piko	p	10^{-12}
femto	f	10^{-15}
atto	a	10^{-18}
zepto	z	10^{-21}
yocto	y	10^{-24}

Tabel A.3: Prefiks SI (sistem metrik).

B Daftar Simbol dan Notasi

Simbol Fisika Umum

Simbol	Arti
x, y, z	Koordinat posisi
$\vec{r}$	Vektor posisi
Δx	Perpindahan
v	Kecepatan (skalar) / kelajuan
$\vec{v}$	Vektor kecepatan
a	Percepatan (skalar)
$\vec{a}$	Vektor percepatan
t	Waktu
T	Periode
f	Frekuensi
ω	Frekuensi sudut
λ	Panjang gelombang
k	Bilangan gelombang
m	Massa
M	Massa (total)
$\vec{F}$	Gaya
$\vec{w}$	Gaya berat
$\vec{N}$	Gaya normal
$\vec{T}$	Tegangan tali
$\vec{f}$	Gaya gesekan
W	Usaha
K	Energi kinetik
U	Energi potensial
E	Energi total
P	Daya
$\vec{p}$	Momentum linear
$\vec{L}$	Momentum sudut
I	Momen inersia
τ	Torsi
Q	Kalor / muatan listrik
q	Muatan listrik
I	Arus listrik
V	Tegangan / potensial
R	Hambatan
C	Kapasitansi
L	Induktansi

Simbol	Arti
Φ_B	Fluks magnet
$\mathcal{E}$	GGL induksi
Z	Nomor atom
A	Nomor massa
N	Jumlah partikel / neutron
γ	Faktor Lorentz
h	Konstanta Planck
$\hbar$	Konstanta Planck tereduksi
n	Indeks bias / bilangan kuantum
c	Kecepatan cahaya
G	Konstanta gravitasi
k_B	Konstanta Boltzmann
R	Konstanta gas ideal
ϵ_0	Permitivitas vakum
μ_0	Permeabilitas vakum

Tabel B.1: Daftar simbol fisika yang sering digunakan.

Notasi Matematika

Notasi	Arti
$\sum$	Penjumlahan
$\prod$	Perkalian
$\int$	Integral
$\frac{d}{dx}$	Turunan terhadap x
∂	Turunan parsial
∇	Operator gradien / del
Δ	Perubahan (delta)
$\propto$	Sebanding dengan
$\sim$	Orde magnitudo / kira-kira
$\approx$	Kira-kira sama dengan
$\equiv$	Identik / didefinisikan sebagai
$\gg$	Jauh lebih besar dari
$\ll$	Jauh lebih kecil dari
∞	Tak hingga
π	Pi ($\approx 3,14159$)
e	Bilangan Euler ($\approx 2,71828$)
$\ln$	Logaritma natural
$\log$	Logaritma basis 10
$\sin, \cos, \tan$	Fungsi trigonometri
$\hat{i}, \hat{j}, \hat{k}$	Vektor satuan dalam koordinat Kartesius
$\hat{r}$	Vektor satuan radial
$\vec{A} \cdot \vec{B}$	Produk titik (dot product)
$\vec{A} \times \vec{B}$	Produk silang (cross product)

Tabel B.2: Notasi matematika yang umum digunakan dalam fisika.

C Review Matematika

Aljabar Dasar

Persamaan Linear dan Kuadrat

Persamaan linear: $ax + b = 0 \Rightarrow x = -b/a$.

Persamaan kuadrat: $ax^2 + bx + c = 0 \Rightarrow x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$.

Sistem Persamaan Linear

Dua persamaan dengan dua variabel dapat diselesaikan dengan substitusi, eliminasi, atau aturan Cramer.

Logaritma dan Eksponensial

- $\ln(ab) = \ln a + \ln b$
- $\ln(a/b) = \ln a - \ln b$
- $\ln(a^b) = b \ln a$
- $\log_{10} x = \ln x / \ln 10$
- $e^{\ln x} = x$

Trigonometri

Trigonometri adalah cabang matematika yang mempelajari hubungan antara sudut dan sisi segitiga. Fungsi trigonometri sangat penting dalam fisika untuk menguraikan vektor, menganalisis gerak periodik, dan banyak lagi.

Segitiga Siku-Siku

Perhatikan segitiga siku-siku berikut:

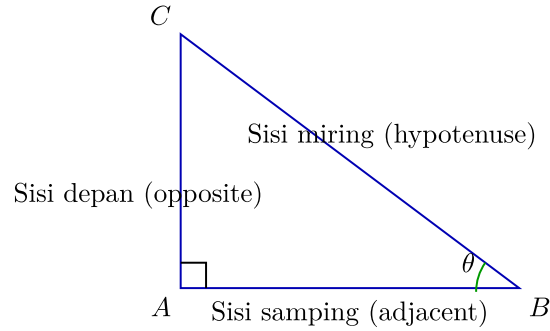
Definisi Sinus, Kosinus, dan Tangen

Untuk sudut θ dalam segitiga siku-siku:

$$\sin \theta = \frac{\text{sisi depan}}{\text{sisi miring}} = \frac{AC}{BC} \quad (\text{C.1})$$

$$\cos \theta = \frac{\text{sisi samping}}{\text{sisi miring}} = \frac{AB}{BC} \quad (\text{C.2})$$

$$\tan \theta = \frac{\text{sisi depan}}{\text{sisi samping}} = \frac{AC}{AB} \quad (\text{C.3})$$



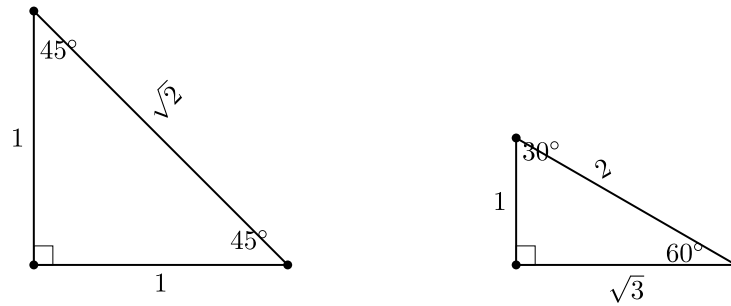
Gambar C.1: Segitiga siku-siku dengan sudut θ di titik B . Sisi AC di depan sudut θ disebut sisi depan (opposite), sisi AB di samping sudut θ disebut sisi samping (adjacent), dan sisi miring (hypotenuse) adalah sisi BC di hadapan sudut siku-siku.

Fungsi trigonometri lainnya:

$$\csc \theta = \frac{1}{\sin \theta} \qquad \sec \theta = \frac{1}{\cos \theta} \qquad \cot \theta = \frac{1}{\tan \theta} \qquad (\text{C.4})$$

Segitiga Siku-Siku Istimewa

Dua segitiga siku-siku yang sering muncul adalah segitiga dengan sudut $45^\circ-45^\circ-90^\circ$ dan $30^\circ-60^\circ-90^\circ$. Panjang sisi-sisinya memiliki perbandingan yang tetap.



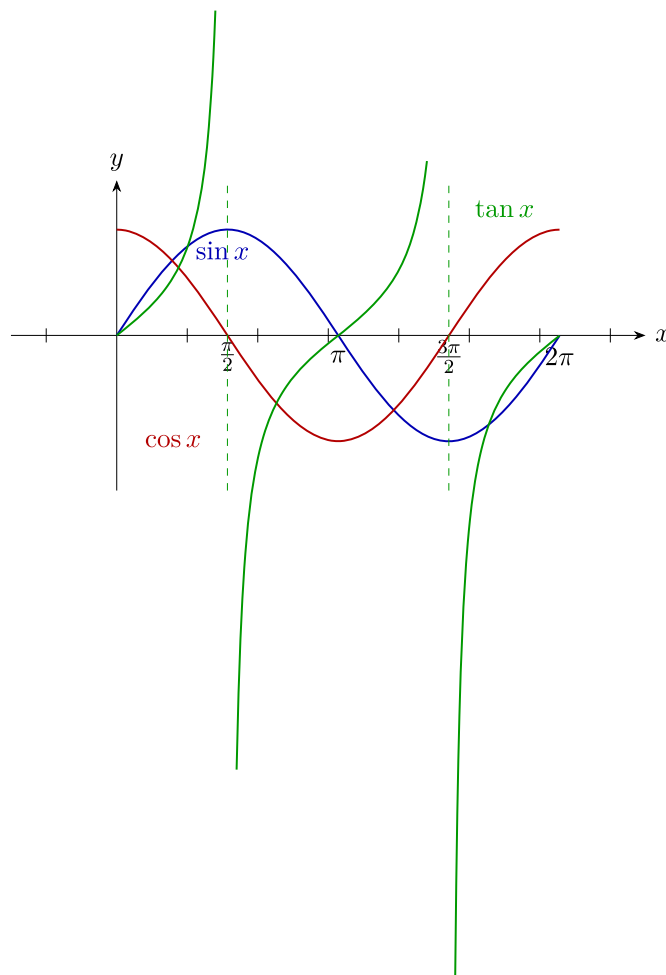
Gambar C.2: Segitiga siku-siku istimewa: (kiri) $45^\circ-45^\circ-90^\circ$ dengan perbandingan sisi $1 : 1 : \sqrt{2}$; (kanan) $30^\circ-60^\circ-90^\circ$ dengan perbandingan sisi $1 : \sqrt{3} : 2$. Tanda siku-siku ditunjukkan oleh kotak kecil di sudut siku-siku.

Catatan C.1 (Nilai Sudut Istimewa). *Beberapa nilai sudut yang sering muncul dalam fisika:*

θ	$\sin \theta$	$\cos \theta$	$\tan \theta$
0° (0 rad)	0	1	0
30° ($\pi/6$)	$1/2$	$\sqrt{3}/2$	$1/\sqrt{3}$
45° ($\pi/4$)	$\sqrt{2}/2$	$\sqrt{2}/2$	1
60° ($\pi/3$)	$\sqrt{3}/2$	$1/2$	$\sqrt{3}$
90° ($\pi/2$)	1	0	∞

Grafik Fungsi Trigonometri

Berikut adalah grafik fungsi $\sin x$, $\cos x$, dan $\tan x$ untuk x dalam radian.



Gambar C.3: Grafik $\sin x$ (biru), $\cos x$ (merah), dan $\tan x$ (hijau) untuk $0 \leq x \leq 2\pi$. Perhatikan bahwa $\tan x$ memiliki asimtot vertikal di $x = \pi/2, 3\pi/2, \dots$.

Identitas Trigonometri Dasar

Berikut adalah identitas-identitas yang sering digunakan dalam fisika:

Identitas Pythagoras

$$\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1 \quad (\text{C.5})$$

$$1 + \tan^2 \theta = \sec^2 \theta \quad (\text{C.6})$$

$$1 + \cot^2 \theta = \csc^2 \theta \quad (\text{C.7})$$

Identitas Penjumlahan Sudut

$$\sin(A + B) = \sin A \cos B + \cos A \sin B \quad (\text{C.8})$$

$$\sin(A - B) = \sin A \cos B - \cos A \sin B \quad (\text{C.9})$$

$$\cos(A + B) = \cos A \cos B - \sin A \sin B \quad (\text{C.10})$$

$$\cos(A - B) = \cos A \cos B + \sin A \sin B \quad (\text{C.11})$$

$$\tan(A + B) = \frac{\tan A + \tan B}{1 - \tan A \tan B} \quad (\text{C.12})$$

$$\tan(A - B) = \frac{\tan A - \tan B}{1 + \tan A \tan B} \quad (\text{C.13})$$

Identitas Sudut Ganda

$$\sin 2\theta = 2 \sin \theta \cos \theta \quad (\text{C.14})$$

$$\cos 2\theta = \cos^2 \theta - \sin^2 \theta = 2 \cos^2 \theta - 1 = 1 - 2 \sin^2 \theta \quad (\text{C.15})$$

$$\tan 2\theta = \frac{2 \tan \theta}{1 - \tan^2 \theta} \quad (\text{C.16})$$

Identitas Setengah Sudut

$$\sin^2 \frac{\theta}{2} = \frac{1 - \cos \theta}{2} \quad (\text{C.17})$$

$$\cos^2 \frac{\theta}{2} = \frac{1 + \cos \theta}{2} \quad (\text{C.18})$$

$$\tan^2 \frac{\theta}{2} = \frac{1 - \cos \theta}{1 + \cos \theta} \quad (\text{C.19})$$

Identitas Jumlah dan Selisih

$$\sin A + \sin B = 2 \sin \frac{A + B}{2} \cos \frac{A - B}{2} \quad (\text{C.20})$$

$$\sin A - \sin B = 2 \cos \frac{A + B}{2} \sin \frac{A - B}{2} \quad (\text{C.21})$$

$$\cos A + \cos B = 2 \cos \frac{A + B}{2} \cos \frac{A - B}{2} \quad (\text{C.22})$$

$$\cos A - \cos B = -2 \sin \frac{A + B}{2} \sin \frac{A - B}{2} \quad (\text{C.23})$$

Aturan Sinus dan Cosinus

Untuk segitiga sembarang dengan sudut A, B, C dan sisi di depan masing-masing a, b, c :

Aturan Sinus

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R \quad (\text{C.24})$$

di mana R adalah jari-jari lingkaran luar segitiga.

Aturan Cosinus

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A \quad (\text{C.25})$$

$$b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos B \quad (\text{C.26})$$

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C \quad (\text{C.27})$$

Catatan C.2 (Aplikasi dalam Fisika). *Aturan sinus dan cosinus sangat berguna untuk:*

- Menentukan resultan vektor secara geometris.
- Menganalisis gaya pada sistem statis (seperti tangga bersandar atau kabel).
- Menghitung jarak dalam trigonometri (misal: tinggi gunung, jarak bintang dengan paralaks).

Deret dan Ekspansi

Deret adalah penjumlahan tak hingga dari suku-suku yang mengikuti pola tertentu. Deret sangat penting dalam fisika untuk aproksimasi, solusi persamaan diferensial, dan representasi fungsi.

Deret Aritmetika

Deret aritmetika memiliki beda tetap d antara suku-suku berurutan:

$$a, a + d, a + 2d, a + 3d, \dots$$

Suku ke- n : $u_n = a + (n - 1)d$. Jumlah n suku pertama:

$$S_n = \frac{n}{2}(2a + (n - 1)d) = \frac{n}{2}(a + u_n)$$

Deret Geometri

Deret geometri memiliki rasio tetap r antara suku-suku berurutan:

$$a, ar, ar^2, ar^3, \dots$$

Suku ke- n : $u_n = ar^{n-1}$. Jumlah n suku pertama (untuk $r \neq 1$):

$$S_n = a \frac{1 - r^n}{1 - r}$$

Untuk $|r| < 1$, deret tak hingga konvergen:

$$S_\infty = \frac{a}{1 - r}$$

Contoh Soal C.1 (Deret Geometri Tak Hingga). *Hitung jumlah deret $1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \dots$. Pembahasan:* $a = 1, r = 1/2$. $S_\infty = 1/(1 - 1/2) = 2$.

Deret Binomial

Untuk $|x| < 1$ dan n bilangan real:

$$(1+x)^n = 1 + nx + \frac{n(n-1)}{2!}x^2 + \frac{n(n-1)(n-2)}{3!}x^3 + \dots$$

atau secara ringkas:

$$(1+x)^n = \sum_{k=0}^{\infty} \binom{n}{k} x^k$$

dengan $\binom{n}{k} = \frac{n(n-1)\dots(n-k+1)}{k!}$.

Kasus khusus yang sering digunakan:

$$(1+x)^{-1} = 1 - x + x^2 - x^3 + \dots \quad (|x| < 1)$$

$$(1+x)^{-2} = 1 - 2x + 3x^2 - 4x^3 + \dots \quad (|x| < 1)$$

Deret Taylor

Deret Taylor dari fungsi $f(x)$ di sekitar $x = a$ adalah:

$$f(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \frac{f'''(a)}{3!}(x-a)^3 + \dots$$

Untuk $a = 0$, deret ini disebut deret Maclaurin:

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \frac{f'''(0)}{3!}x^3 + \dots$$

Deret Maclaurin Fungsi Elementer

Berikut adalah deret Maclaurin untuk fungsi-fungsi yang sering muncul dalam fisika:

Eksponensial

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$$

Sinus

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}$$

Kosinus

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!}$$

Tangen

$$\tan x = x + \frac{x^3}{3} + \frac{2x^5}{15} + \frac{17x^7}{315} + \dots$$

(koefisien selanjutnya adalah bilangan Bernoulli).

Logaritma Natural

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \cdots \quad (|x| < 1)$$

Arctangen

$$\tan^{-1} x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \frac{x^7}{7} + \cdots \quad (|x| \leq 1)$$

Aproksimasi Sudut Kecil

Untuk x kecil (dalam radian), deret trigonometri memberikan aproksimasi yang sangat berguna dalam fisika:

$$\sin x \approx x \quad (\text{C.28})$$

$$\cos x \approx 1 - \frac{x^2}{2} \quad (\text{C.29})$$

$$\tan x \approx x \quad (\text{C.30})$$

Aplikasi Aproksimasi Sudut Kecil

Aproksimasi $\sin \theta \approx \theta$ digunakan dalam:

- Bandul sederhana untuk periode osilasi kecil.
- Optika geometri untuk sudut paraksial (lensa tipis, cermin).
- Analisis gerak harmonik sederhana.

Contoh Soal C.2 (Aproksimasi Sudut Kecil). *Sebuah bandul memiliki panjang 1 m dan simpangan 5° . Berapa periode jika menggunakan pendekatan sudut kecil? Bandingkan dengan perhitungan eksak.*
Pembahasan: $T = 2\pi\sqrt{L/g} \approx 2\pi\sqrt{1/9,8} \approx 2,006$ s. Untuk sudut 5° (0,0873 rad), koreksi orde kedua sangat kecil ($< 0,1\%$). Pendekatan sudut kecil sangat baik untuk sudut di bawah 15° .

Kalkulus Diferensial

Turunan Fungsi Dasar

Kalkulus Integral

Integral Tak Tentu

Integral Tentu

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$$

di mana F adalah antiturunan dari f .

$f(x)$	$f'(x)$
c (konstan)	0
x^n	nx^{n-1}
e^x	e^x
$\ln x$	$1/x$
$\sin x$	$\cos x$
$\cos x$	$-\sin x$
$\tan x$	$\sec^2 x$
$f(x)g(x)$	$f'g + fg'$ (aturan produk)
$f(g(x))$	$f'(g(x))g'(x)$ (aturan rantai)
$f(x)/g(x)$	$(f'g - fg')/g^2$ (aturan hasil bagi)

Tabel C.1: Turunan fungsi dasar dan aturan-aturan penting.

$f(x)$	$\int f(x) dx$
c (konstan)	$cx + C$
x^n ($n \neq -1$)	$\frac{x^{n+1}}{n+1} + C$
$1/x$	$\ln x + C$
e^x	$e^x + C$
$\sin x$	$-\cos x + C$
$\cos x$	$\sin x + C$
$\sec^2 x$	$\tan x + C$
$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$\sin^{-1} x + C$
$\frac{1}{1+x^2}$	$\tan^{-1} x + C$

Tabel C.2: Integral tak tentu fungsi dasar.

Integrasi Parsial

$$\int u \, dv = uv - \int v \, du$$

Aplikasi Integral

- Luas di bawah kurva: $A = \int_a^b f(x) \, dx$
- Volume benda putar: $V = \pi \int_a^b [f(x)]^2 \, dx$
- Pusat massa: $\bar{x} = \frac{1}{M} \int x \, dm$
- Momen inersia: $I = \int r^2 \, dm$

Vektor

Operasi Vektor Dasar

- Penjumlahan: $\vec{A} + \vec{B} = (A_x + B_x)\hat{i} + (A_y + B_y)\hat{j} + (A_z + B_z)\hat{k}$
- Perkalian skalar: $c\vec{A} = (cA_x)\hat{i} + (cA_y)\hat{j} + (cA_z)\hat{k}$
- Besar vektor: $|\vec{A}| = \sqrt{A_x^2 + A_y^2 + A_z^2}$
- Produk titik: $\vec{A} \cdot \vec{B} = A_x B_x + A_y B_y + A_z B_z = |\vec{A}||\vec{B}| \cos \theta$
- Produk silang: $\vec{A} \times \vec{B} = (A_y B_z - A_z B_y)\hat{i} + (A_z B_x - A_x B_z)\hat{j} + (A_x B_y - A_y B_x)\hat{k}$
- Gradien: $\nabla V = \frac{\partial V}{\partial x}\hat{i} + \frac{\partial V}{\partial y}\hat{j} + \frac{\partial V}{\partial z}\hat{k}$

D Review Pemrograman Python

Pengantar

Python adalah bahasa pemrograman yang populer di kalangan ilmuwan dan insinyur karena sintaks yang sederhana dan ekosistem pustaka ilmiah yang kuat. Bagian ini memberikan pengantar singkat untuk memulai pemrograman Python dalam konteks fisika komputasional.

Instalasi dan Lingkungan

Untuk memulai, instal Python 3.x dari python.org. Untuk fisika komputasional, kami merekomendasikan menggunakan Anaconda Distribution (anaconda.com) yang sudah menyertakan pustaka ilmiah utama.

Sintaks Dasar

Contoh Sintaks Dasar Python

```
1 # Komentar dimulai dengan tanda pagar
2
3 # Variabel dan tipe data
4 x = 5           # integer
5 y = 3.14        # float
6 nama = "Fisika" # string
7 benar = True    # boolean
8
9 # Operasi aritmetika
10 jumlah = x + y
11 kuadrat = x**2
12 akar = y**0.5
13
14 # List
15 data = [1, 2, 3, 4, 5]
16 data.append(6)
17 print(data[0]) # indeks mulai dari 0
18
19 # Loop
20 for i in range(5):
21     print(i)
22
23 # Fungsi
24 def kuadrat(x):
25     return x**2
```

```
26
27 # Kondisi
28 if x > 0:
29     print("Positif")
30 elif x == 0:
31     print("No1")
32 else:
33     print("Negatif")
```

NumPy — Komputasi Numerik

NumPy menyediakan array multidimensi dan fungsi matematika yang efisien.

Contoh NumPy

```
1 import numpy as np
2
3 # Membuat array
4 a = np.array([1, 2, 3, 4, 5])
5 b = np.linspace(0, 10, 100) # 100 titik antara 0 dan 10
6
7 # Operasi array
8 c = a + 5
9 d = a * 2
10 e = np.sin(a)
11
12 # Matriks
13 A = np.array([[1, 2], [3, 4]])
14 B = np.array([[5, 6], [7, 8]])
15 C = A @ B # perkalian matriks
16
17 # Fungsi statistik
18 mean = np.mean(a)
19 std = np.std(a)
```

Matplotlib — Visualisasi

Matplotlib adalah pustaka untuk membuat grafik dan plot.

Contoh Matplotlib

```
1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3
4 x = np.linspace(0, 2*np.pi, 100)
5 y = np.sin(x)
6
```

```

7 plt.figure(figsize=(8, 5))
8 plt.plot(x, y, 'b-', linewidth=2, label='sin(x)')
9 plt.plot(x, np.cos(x), 'r--', linewidth=2, label='cos(x)')
10 plt.xlabel('x (rad)')
11 plt.ylabel('y')
12 plt.title('Fungsi Trigonometri')
13 plt.legend()
14 plt.grid(True, linestyle='--', alpha=0.5)
15 plt.show()

```

SciPy — Pustaka Ilmiah

SciPy menyediakan fungsi untuk optimasi, integrasi, interpolasi, aljabar linear, dan lainnya.

Contoh SciPy

```

1 from scipy.integrate import quad
2 from scipy.optimize import minimize
3
4 # Integral numerik
5 result, error = quad(lambda x: x**2, 0, 1)
6
7 # Optimasi fungsi
8 def f(x):
9     return (x - 2)**2 + 1
10 result = minimize(f, x0=0)

```

Contoh: Menyelesaikan Persamaan Diferensial

Contoh: Osilator Harmonik

```

1 import numpy as np
2 from scipy.integrate import solve_ivp
3 import matplotlib.pyplot as plt
4
5 def oscillator(t, y):
6     # y = [x, v]
7     k, m = 10, 1
8     dxdt = y[1]
9     dvdt = -(k/m) * y[0]
10    return [dxdt, dvdt]
11
12 sol = solve_ivp(oscillator, [0, 10], [1, 0], t_eval=np.linspace(0, 10,
13    200))
14
15 plt.plot(sol.t, sol.y[0], 'b-')

```

```
15 plt.xlabel('Waktu (s)')
16 plt.ylabel('Simpangan (m)')
17 plt.title('Osilator Harmonik')
18 plt.grid(True)
19 plt.show()
```

E Jawaban Singkat Soal Latihan Terpilih

Bab 1: Fondasi Fisika

1. Dugaan tersebut termasuk hipotesis ilmiah karena dapat diuji dengan eksperimen terkontrol (misal: menanam tanaman dengan paparan cahaya berbeda).
4. $1235 \text{ km/jam} = 1235 \times \frac{1000}{3600} = 343,1 \text{ m/s} = 3,43 \times 10^2 \text{ m/s}$.
7. Estimasi: 1 butir nasi $\sim 0,02 \text{ cm}^3$, $300 \text{ mL} = 300 \text{ cm}^3$, jadi ~ 15.000 butir (orde 10^4).
11. Asumsi: (1) sampel dokter yang disurvei representatif, (2) definisi merekomendasikan konsisten, (3) tidak ada konflik kepentingan.

Bab 2: Kinematika

4. Jarak total $= 5 + 3 = 8 \text{ m}$. Perpindahan $= 5 - 3 = 2 \text{ m}$ ke timur.
6. Kecepatan rata-rata $= 0$ (karena kembali ke titik awal). Kelajuan rata-rata $= \text{keliling}/40 = 2\pi(50)/40 = 7,85 \text{ m/s}$.
11. Grafik $x - t$: garis lurus dengan kemiringan positif konstan.
16. $72 \text{ km/jam} = 72 \times 1000/3600 = 20 \text{ m/s}$.

Bab 3: Gerak 2D dan 3D

3. $v_x = 100 \cos 60^\circ = 50 \text{ m/s}$, $v_y = 100 \sin 60^\circ = 86,6 \text{ m/s}$.
5. $a_c = v^2/r = 2^2/0,5 = 8 \text{ m/s}^2$.
10. $\vec{A} = 10 \cos 30^\circ \hat{i} + 10 \sin 30^\circ \hat{j} = 8,66\hat{i} + 5\hat{j}$.
14. Jangkauan maksimum pada sudut 45° karena $R = v_0^2 \sin 2\theta/g$, dan $\sin 2\theta$ maksimum di $2\theta = 90^\circ$.

Bab 4: Dinamika

1. $a = F/m = 40/10 = 4 \text{ m/s}^2$.
4. Percepatan sistem: $a = F/(m_1 + m_2) = 40/8 = 5 \text{ m/s}^2$. Tegangan tali: $T = m_2 a = 5 \times 5 = 25 \text{ N}$.
8. Gaya gesek statis maksimum: $f_{s,\text{maks}} = \mu_s mg \cos \theta = 0,4 \times 2 \times 10 \times \cos 30^\circ = 6,93 \text{ N}$. Gaya gravitasi sejajar bidang: $mg \sin \theta = 2 \times 10 \times 0,5 = 10 \text{ N}$. Karena $10 > 6,93$, balok meluncur. $a = g(\sin \theta - \mu_k \cos \theta) = 10(0,5 - 0,173) = 3,27 \text{ m/s}^2$.

Bab 5: Aplikasi Hukum Newton & Gerak Melingkar

1. $F_c = mv^2/r = 1500 \times (20)^2/80 = 1500 \times 5 = 7500 \text{ N}$. $f_{\text{maks}} = \mu_s mg = 0,5 \times 1500 \times 10 = 7500 \text{ N}$. Tepat pada batas (tidak selip).
3. Di titik tertinggi: $T + mg = mv^2/r \Rightarrow 4 + 5 = 0,5v^2/1,5 \Rightarrow 9 = 0,333v^2 \Rightarrow v = 5,2 \text{ m/s}$.
5. $v_{\text{esc}} = \sqrt{2GM/R} = \sqrt{2 \times 6,67 \times 10^{-11} \times 6,42 \times 10^{23}/3,39 \times 10^6} \approx 5,03 \text{ km/s}$.

Bab 6: Usaha, Energi, Daya

1. $W = F\Delta r \cos \theta = 25 \times 4 \times 0,8 = 80 \text{ J}$.
3. $W = \int_1^3 (4x^3 - 2x) dx = [x^4 - x^2]_1^3 = (81 - 9) - (1 - 1) = 72 \text{ J}$.
5. $U = \frac{1}{2} kx^2 = 0,5 \times 500 \times (0,08)^2 = 1,6 \text{ J}$.
9. $h = L(1 - \cos \theta) = 0,6(1 - 0,707) = 0,176 \text{ m}$. $v = \sqrt{2gh} = \sqrt{3,52} = 1,88 \text{ m/s}$. $T = mg + mv^2/L = 8 + 0,8 \times 3,53/0,6 = 8 + 4,71 = 12,71 \text{ N}$.

Bab 7: Momentum, Impuls, Tumbukan

1. $p = mv = 2 \times 3 = 6 \text{ kg} \cdot \text{m/s}$. Jika kecepatan dua kali lipat, $p' = 12 \text{ kg} \cdot \text{m/s}$.
4. Momentum kekal: $3(4) + 5(-2) = (3 + 5)v' \Rightarrow 12 - 10 = 8v' \Rightarrow v' = 0,25 \text{ m/s}$ (arah gerak benda 1).
8. Gunakan kekekalan momentum dan energi. Hasil: kecepatan bola pertama $v'_1 = v_1 \cos \theta_1$, $v'_2 = v_1 \sin \theta_1$, dengan $v_1 = 2 \text{ m/s}$ dan $\theta_1 = 30^\circ$. $v'_2 = 2 \sin 30^\circ = 1 \text{ m/s}$, arah tegak lurus bola pertama ($90^\circ - 30^\circ = 60^\circ$ dari arah awal).

Bab 8: Rotasi Benda Tegar

1. $\omega_f = \omega_i + \alpha t \Rightarrow 0 = 30 - 2t \Rightarrow t = 15 \text{ s}$.
3. $I = \sum m_i r_i^2 = 2(0,2)^2 + 3(0,4)^2 + 5(0,6)^2 = 0,08 + 0,48 + 1,8 = 2,36 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$.
6. $K = \frac{1}{2} Mv^2 + \frac{1}{2} I\omega^2$, $I = \frac{2}{5} MR^2$, $\omega = v/R$. $K = \frac{1}{2} \times 2 \times 4^2 + \frac{1}{2} \times \frac{2}{5} \times 2 \times 0,1^2 \times (4/0,1)^2 = 16 + 0,64 = 16,64 \text{ J}$.

Bab 12: Termodinamika

2. $\Delta L = \alpha L_0 \Delta T = 1,2 \times 10^{-5} \times 5 \times 60 = 3,6 \times 10^{-3} \text{ m} = 3,6 \text{ mm}$.
4. $v_{\text{rms}} = \sqrt{3RT/M} = \sqrt{3 \times 8,314 \times 500/0,028} \approx 667 \text{ m/s}$.
6. $W = nRT \ln(V_2/V_1) = 0,3 \times 8,314 \times 350 \times \ln(4) = 873 \times 1,386 = 1210 \text{ J}$.

Bab 17: Rangkaian DC

1. $Q = It = 2 \times 300 = 600 \text{ C}$.
3. $R = V^2/P = 220^2/60 \approx 806,7 \Omega$. $I = P/V = 60/220 \approx 0,273 \text{ A}$.
5. $1/R_{\text{eq}} = 1/2 + 1/4 + 1/6 = 11/12 \Rightarrow R_{\text{eq}} = 12/11 \approx 1,09 \Omega$. $I_{\text{total}} = V/R_{\text{eq}} = 12/1,09 \approx 11 \text{ A}$. Arus masing-masing: 6 A, 3 A, 2 A.

Bab 21: Optika Geometri

2. $1/15 = 1/25 + 1/s' \Rightarrow s' = 37,5 \text{ cm}$. $M = -s'/s = -1,5$. Nyata, terbalik, diperbesar.
4. $\sin \theta_2 = (n_1/n_2) \sin \theta_1 = (1/1,5) \sin 30^\circ = 0,333 \Rightarrow \theta_2 \approx 19,5^\circ$.
6. $1/10 = 1/30 + 1/s' \Rightarrow s' = 15 \text{ cm}$. $M = -15/30 = -0,5$.

Bab 22: Optika Fisik

1. $\Delta y = m\lambda L/d = 2 \times 546 \times 10^{-9} \times 1/(0,2 \times 10^{-3}) = 5,46 \times 10^{-3} \text{ m} = 5,46 \text{ mm}$.
3. $\sin \theta_1 = \lambda/a = 600 \times 10^{-9}/4 \times 10^{-5} = 0,015 \Rightarrow \theta_1 \approx 0,86^\circ$. Lebar sudut = $1,72^\circ$.
5. $I_1 = I_0/2$. $I_2 = I_1 \cos^2 45^\circ = I_0/2 \times 1/2 = I_0/4$. $I_3 = I_2 \cos^2 45^\circ = I_0/4 \times 1/2 = I_0/8$.

Bab 23: Relativitas Khusus

1. $\gamma = 1/\sqrt{1 - 0,85^2} = 1/\sqrt{0,2775} \approx 1,898$.
3. $L = L_0/\gamma = 120/\sqrt{1 - 0,9^2} = 120/2,294 = 52,3 \text{ m}$.
5. $u = (u' + v)/(1 + u'v/c^2) = (0,7c + 0,8c)/(1 + 0,56) = 1,5c/1,56 = 0,962c$.
7. $E = mc^2 = 0,001 \times (3 \times 10^8)^2 = 9 \times 10^{13} \text{ J}$.

Bab 24: Atom, Inti Atom, dan Partikel Elementer

1. Tentukan jumlah proton, neutron, dan elektron dalam:

1. ${}_{92}^{238}\text{U}$: proton = 92, neutron = $238 - 92 = 146$, elektron = 92.
2. ${}_{27}^{60}\text{Co}$: proton = 27, neutron = $60 - 27 = 33$, elektron = 27.
3. ${}_{8}^{18}\text{O}$: proton = 8, neutron = $18 - 8 = 10$, elektron = 8.

3. Radiasi yang memiliki daya tembus tertinggi adalah **sinar gamma** (γ). Karakteristiknya: radiasi elektromagnetik (foton) dengan energi sangat tinggi, tidak bermuatan, tidak bermassa, merambat dengan kecepatan cahaya, dan memiliki daya ionisasi rendah.

4. Suatu isotop memiliki waktu paruh 5 hari. Jika mula-mula terdapat 80 gram, setelah 20 hari (= 4 waktu paruh), massa yang tersisa:

$$N = N_0 \left(\frac{1}{2}\right)^{t/T_{1/2}} = 80 \times \left(\frac{1}{2}\right)^{20/5} = 80 \times \left(\frac{1}{2}\right)^4 = 80 \times \frac{1}{16} = 5 \text{ gram}.$$

6. Inti ${}_{6}^{12}\text{C}$ memiliki massa 12,00000 u. Massa proton = 1,00728 u, neutron = 1,00867 u. Defek massa:

$$\Delta m = 6(1,00728) + 6(1,00867) - 12,00000 = 6,04368 + 6,05202 - 12,00000 = 0,09570 \text{ u}.$$

Energi ikat total:

$$E_B = \Delta m \times 931,5 = 0,09570 \times 931,5 \approx 89,14 \text{ MeV}.$$

8. Empat gaya fundamental dan partikel pembawanya:

1. Gaya kuat (gluon).
2. Gaya elektromagnetik (foton).
3. Gaya lemah (boson $W^\pm$, Z^0).
4. Gravitasi (graviton—masih hipotetis).

9. Boson Higgs adalah partikel elementer yang memberikan massa pada partikel-partikel lain melalui mekanisme Higgs. Penemuannya pada tahun 2012 di CERN (Large Hadron Collider) melengkapi Model Standar fisika partikel dan menjelaskan mengapa partikel memiliki massa yang berbeda-beda.

11. Aktivitas awal $A_0 = 4000 \text{ Bq}$, setelah 6 jam $A = 1000 \text{ Bq}$. Dari $A = A_0 e^{-\lambda t}$:

$$1000 = 4000e^{-6\lambda} \Rightarrow \frac{1}{4} = e^{-6\lambda} \Rightarrow \ln \frac{1}{4} = -6\lambda \Rightarrow \lambda = \frac{\ln 4}{6}.$$

Waktu paruh:

$$T_{1/2} = \frac{\ln 2}{\lambda} = \frac{\ln 2}{\ln 4/6} = 6 \times \frac{\ln 2}{\ln 4} = 6 \times \frac{0,693}{1,386} = 3 \text{ jam}.$$

13. Inti dengan nomor massa $A \approx 56$ (besi) memiliki energi ikat per nukleon tertinggi ($\sim 8,8 \text{ MeV/nukleon}$), sehingga paling stabil. Ini adalah puncak kurva energi ikat per nukleon.

15. Reaksi rantai proton-proton: $4^1\text{H} \rightarrow ^4\text{He} + 2e^+ + 2\nu_e$. Massa 4 atom H = 4,02918 u, massa atom He = 4,00260 u. Defek massa:

$$\Delta m = 4,02918 - 4,00260 = 0,02658 \text{ u.}$$

Energi yang dilepaskan per reaksi:

$$E = \Delta m \times 931,5 = 0,02658 \times 931,5 \approx 24,76 \text{ MeV.}$$

Bab 25: Fisika Kuantum

1. Fungsi kerja $W_0 = 4,5 \text{ eV}$. Frekuensi ambang:

$$f_0 = \frac{W_0}{h} = \frac{4,5}{4,14 \times 10^{-15}} \approx 1,087 \times 10^{15} \text{ Hz.}$$

Panjang gelombang ambang:

$$\lambda_0 = \frac{c}{f_0} = \frac{3 \times 10^8}{1,087 \times 10^{15}} \approx 2,76 \times 10^{-7} \text{ m} = 276 \text{ nm.}$$

2. Elektron dipercepat oleh beda potensial 100 V, sehingga $E_k = eV = 100 \text{ eV} = 1,6 \times 10^{-17} \text{ J}$. Momentum:

$$p = \sqrt{2mE_k} = \sqrt{2 \times 9,11 \times 10^{-31} \times 1,6 \times 10^{-17}} = 5,40 \times 10^{-24} \text{ kg} \cdot \text{m/s.}$$

Panjang gelombang de Broglie:

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{6,63 \times 10^{-34}}{5,40 \times 10^{-24}} \approx 1,23 \times 10^{-10} \text{ m} = 0,123 \text{ nm.}$$

4. Partikel dalam kotak 1D dengan $L = 2 \text{ nm} = 2 \times 10^{-9} \text{ m}$. Energi level:

$$E_n = \frac{n^2 h^2}{8mL^2}.$$

$$E_1 = \frac{(6,63 \times 10^{-34})^2}{8 \times 9,11 \times 10^{-31} \times (2 \times 10^{-9})^2} = \frac{4,39 \times 10^{-67}}{2,915 \times 10^{-47}} = 1,506 \times 10^{-20} \text{ J} = 0,094 \text{ eV. } E_3 = 9E_1 = 0,846 \text{ eV. } E_4 = 16E_1 = 1,504 \text{ eV.}$$

5. Energi titik nol osilator harmonik: $E_0 = \frac{1}{2} \hbar \omega = 0,05 \text{ eV} = 0,05 \times 1,6 \times 10^{-19} = 8 \times 10^{-21} \text{ J}$.

$$\omega = \frac{2E_0}{\hbar} = \frac{2 \times 8 \times 10^{-21}}{1,054 \times 10^{-34}} \approx 1,52 \times 10^{14} \text{ rad/s.}$$

7. Orbital $n = 2, l = 1$ adalah orbital $2p$. Jumlah elektron maksimum:

- $m_l = -1, 0, 1$ (3 nilai).
- $m_s = \pm \frac{1}{2}$ (2 nilai).

Total = $3 \times 2 = 6$ elektron.

8. Konfigurasi elektron:

1. Oksigen ($Z = 8$): $1s^2 2s^2 2p^4$.
2. Kalsium ($Z = 20$): $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2$.
3. Bromin ($Z = 35$): $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^{10} 4p^5$.

11. $E_k = 10 \text{ eV} = 1,6 \times 10^{-18} \text{ J}$.

$$p = \sqrt{2mE_k} = \sqrt{2 \times 9,11 \times 10^{-31} \times 1,6 \times 10^{-18}} = 1,707 \times 10^{-24} \text{ kg} \cdot \text{m/s}.$$

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{6,63 \times 10^{-34}}{1,707 \times 10^{-24}} \approx 3,88 \times 10^{-10} \text{ m} = 0,388 \text{ nm}.$$

12. $\psi_1(x) = \sqrt{\frac{2}{L}} \sin\left(\frac{\pi x}{L}\right)$. Probabilitas di $0 < x < L/2$:

$$P = \int_0^{L/2} |\psi_1|^2 dx = \int_0^{L/2} \frac{2}{L} \sin^2\left(\frac{\pi x}{L}\right) dx.$$

Dengan simetri fungsi $\sin^2$ di $[0, L]$, probabilitas di $[0, L/2]$ adalah $\frac{1}{2}$ dari total (karena fungsi simetris terhadap $x = L/2$). Jadi $P = \frac{1}{2}$.

13. Menurut fisika klasik, elektron yang bergerak melingkar mengelilingi inti mengalami percepatan sentripetal dan seharusnya memancarkan radiasi elektromagnetik (seperti muatan yang dipercepat). Akibatnya, elektron kehilangan energi secara kontinu dan spiral menuju inti, menyebabkan atom tidak stabil. Dalam fisika kuantum, elektron berada dalam orbital stasioner (gelombang berdiri) dengan momentum sudut terkuantisasi $L = n\hbar$; elektron tidak memancarkan energi selama berada dalam orbital stasioner, sehingga atom stabil. Transisi antar orbital terjadi secara diskrit dengan emisi atau absorpsi foton.

17. Transisi $n = 3 \rightarrow n = 1$ pada atom hidrogen:

$$\Delta E = E_3 - E_1 = -\frac{13,6}{3^2} - \left(-\frac{13,6}{1^2}\right) = -1,511 + 13,6 = 12,089 \text{ eV}.$$

Panjang gelombang foton:

$$\lambda = \frac{hc}{\Delta E} = \frac{1240 \text{ eV} \cdot \text{nm}}{12,089} \approx 102,6 \text{ nm}.$$

Ini berada di daerah ultraviolet (deret Lyman).

19. Komputer kuantum dengan 50 qubit dapat merepresentasikan 2^{50} keadaan superposisi secara simultan:

$$2^{50} \approx 1,12 \times 10^{15} \text{ keadaan}.$$

F Glosarium

Amplitudo Simpangan maksimum dari posisi setimbang dalam gerak periodik.

Angka Penting Digit dalam hasil pengukuran yang memiliki makna dan menunjukkan presisi.

Arus Listrik Aliran muatan listrik melalui suatu penampang per satuan waktu.

Asas Black Prinsip bahwa kalor yang dilepas benda panas sama dengan kalor yang diterima benda dingin dalam sistem terisolasi.

Beda Potensial Perbedaan energi potensial listrik per satuan muatan antara dua titik.

Bernoulli, Persamaan Persamaan yang menyatakan kekekalan energi untuk fluida ideal: $P + \frac{1}{2}\rho v^2 + \rho gh = \text{konstan}$.

Biot-Savart, Hukum Hukum yang memberikan medan magnet yang dihasilkan oleh elemen arus listrik.

Bohr, Model Atom Model atom di mana elektron bergerak dalam orbit stasioner dengan momentum sudut terkuantisasi.

Boson Partikel dengan spin integer yang tidak mematuhi prinsip eksklusi Pauli (contoh: foton, gluon).

Carnot, Mesin Mesin kalor ideal dengan efisiensi maksimum yang bekerja antara dua reservoir suhu.

Coulomb, Hukum Hukum yang menyatakan gaya antara dua muatan titik: $F = kq_1q_2/r^2$.

De Broglie, Hipotesis Hipotesis bahwa setiap partikel memiliki sifat gelombang dengan $\lambda = h/p$.

Dielektrik Bahan isolator yang meningkatkan kapasitansi kapasitor dengan polarisasi molekul.

Difraksi Pembelokan gelombang ketika melewati celah atau tepi penghalang.

Dilatasi Waktu Perlambatan waktu yang dialami oleh pengamat yang bergerak relatif terhadap pengamat lain.

Doppler, Efek Perubahan frekuensi yang diamati akibat gerakan relatif sumber dan pengamat.

Entropi Ukuran ketidakteraturan atau kekacauan suatu sistem; $\Delta S = \int dQ_{\text{rev}}/T$.

Faktor Lorentz Faktor $\gamma = 1/\sqrt{1 - v^2/c^2}$ dalam relativitas khusus.

Faraday, Hukum Hukum yang menyatakan bahwa GGL induksi sebanding dengan laju perubahan fluks magnet.

Fermion Partikel dengan spin setengah-integer yang mematuhi prinsip eksklusi Pauli (contoh: elektron, proton).

Fisi Pembelahan inti atom berat menjadi inti yang lebih ringan, disertai pelepasan energi.

Foton Kuanta cahaya; partikel elementer pembawa gaya elektromagnetik.

Fusi Penggabungan inti atom ringan menjadi inti yang lebih berat, disertai pelepasan energi.

Gaya Interaksi yang dapat mengubah keadaan gerak suatu benda.

Gaya Normal Gaya tegak lurus permukaan yang diberikan oleh permukaan pada benda.

Gelombang Gangguan yang merambat membawa energi tanpa memindahkan materi secara permanen.

Gelombang Berdiri Gelombang yang terbentuk dari interferensi dua gelombang dengan amplitudo dan frekuensi sama yang merambat berlawanan arah.

Gelombang Elektromagnetik Gelombang yang terdiri dari medan listrik dan magnet yang saling tegak lurus dan merambat dengan kecepatan cahaya.

GHS (Gerak Harmonik Sederhana) Gerak periodik dengan gaya pemulih sebanding dengan simpangan dan berlawanan arah.

Gravitasi Gaya tarik-menarik antara dua benda bermassa.

Heisenberg, Prinsip Ketidakpastian Prinsip yang menyatakan bahwa $\Delta x \Delta p \geq \hbar/2$ dan $\Delta E \Delta t \geq \hbar/2$.

Hukum Ohm Hubungan $V = IR$ untuk konduktor pada suhu konstan.

Impuls Hasil kali gaya dengan selang waktu gaya bekerja; $\vec{J} = \int \vec{F} dt = \Delta \vec{p}$.

Indeks Bias Perbandingan kecepatan cahaya dalam vakum terhadap kecepatan cahaya dalam medium, $n = c/v$.

Induktansi Kemampuan suatu rangkaian untuk menghasilkan GGL induksi akibat perubahan arus; $L = N\Phi_B/I$.

Interferensi Perpaduan dua atau lebih gelombang koheren yang menghasilkan pola intensitas maksimum dan minimum.

Isotop Atom dengan nomor atom sama tetapi nomor massa berbeda.

Kalor Energi yang ditransfer karena perbedaan suhu.

Kapasitansi Perbandingan muatan terhadap beda potensial pada kapasitor; $C = Q/V$.

Kecepatan Laju perubahan posisi terhadap waktu; besaran vektor.

Kecepatan Lepas Kecepatan minimum yang diperlukan untuk lepas dari pengaruh gravitasi suatu benda langit.

Kekekalan Energi Prinsip bahwa energi total sistem terisolasi adalah konstan.

Kekekalan Momentum Prinsip bahwa momentum total sistem terisolasi adalah konstan.

Kirchhoff, Hukum Hukum arus (KCL) dan hukum tegangan (KVL) untuk analisis rangkaian listrik.

Konstanta Planck $h = 6,63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$; konstanta fundamental dalam mekanika kuantum.

Kontraksi Panjang Pemendekan panjang benda dalam arah gerak relatif terhadap pengamat.

Laser Perangkat yang menghasilkan berkas cahaya koheren melalui emisi terstimulasi.

Lenz, Hukum Hukum yang menyatakan bahwa arus induksi selalu melawan perubahan fluks magnet yang menyebabkannya.

Lorentz, Transformasi Transformasi koordinat dan waktu antara kerangka acuan inersial dalam relativitas khusus.

Massa Ukuran inersia suatu benda; properti intrinsik materi.

Maxwell, Persamaan Empat persamaan yang menjadi dasar elektrodinamika klasik.

Medan Listrik Daerah di sekitar muatan listrik yang memberikan gaya pada muatan lain; $\vec{E} = \vec{F}/q_0$.

Medan Magnet Daerah di sekitar magnet atau arus listrik yang memberikan gaya pada muatan bergerak.

Mikroskop Alat optik yang menggunakan lensa untuk memperbesar benda kecil.

Momentum Hasil kali massa dengan kecepatan; $\vec{p} = m\vec{v}$.

Momentum Sudut $\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p} = I\vec{\omega}$.

Momen Inersia Ukuran kelembaman terhadap gerak rotasi; $I = \sum m_i r_i^2$.

Muatan Listrik Properti fundamental materi yang menyebabkan gaya tarik/tolak; terkuantisasi dalam kelipatan e .

Neutrino Partikel elementer netral dengan massa sangat kecil; hanya berinteraksi melalui gaya lemah.

Newton, Hukum Gerak Tiga hukum yang menjadi dasar mekanika klasik.

Optika Geometri Cabang optika yang memodelkan cahaya sebagai sinar untuk menganalisis pembentukan bayangan.

Osilasi Gerak bolak-balik di sekitar titik setimbang.

Paradoks Kembar Fenomena dalam relativitas khusus di mana kembaran yang bepergian dengan kecepatan tinggi lebih muda dari kembaran yang tinggal di Bumi.

Partikel Elementer Partikel yang tidak memiliki struktur internal; quark, lepton, dan boson gauge.

Pascal, Hukum Tekanan yang diberikan pada fluida dalam ruang tertutup diteruskan merata ke seluruh fluida.

Pemantulan Perubahan arah rambat gelombang ketika mengenai permukaan pemantul.

Pembiasan Perubahan arah rambat gelombang ketika melewati antarmuka dua medium yang berbeda indeks biasnya.

Percepatan Laju perubahan kecepatan terhadap waktu; besaran vektor.

Periode Waktu yang diperlukan untuk satu siklus penuh dalam gerak periodik.

Planck, Konstanta $h = 6,63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$; konstanta yang menghubungkan energi foton dengan frekuensi.

Polarisasi Pengorientasian arah getar gelombang transversal pada satu bidang tertentu.

Potensial Listrik Energi potensial listrik per satuan muatan; $V = U/q_0$.

Prinsip Archimedes Gaya apung pada benda dalam fluida sama dengan berat fluida yang dipindahkan.

Quark Partikel elementer penyusun hadron; memiliki muatan fraksional.

Radioaktivitas Peluruhan spontan inti atom yang tidak stabil dengan memancarkan partikel atau radiasi.

Relativitas Khusus Teori Einstein tentang ruang dan waktu untuk kerangka acuan inersial.

Resistivitas Sifat bahan yang menghambat aliran arus listrik; $\rho = RA/L$.

Resonansi Peningkatan amplitudo osilasi ketika frekuensi paksa mendekati frekuensi alami sistem.

Schrödinger, Persamaan Persamaan yang mengatur evolusi fungsi gelombang dalam mekanika kuantum.

Semikonduktor Bahan dengan konduktivitas antara konduktor dan isolator; dasar elektronika modern.

Snell, Hukum $n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2$ untuk pembiasan cahaya.

Spektrum Elektromagnetik Rentang semua frekuensi/panjang gelombang gelombang elektromagnetik.

Superposisi, Prinsip Simpangan total dari beberapa gelombang adalah jumlah aljabar dari simpangan masing-masing.

Teorema Usaha-Energi $W_{\text{total}} = \Delta K = \frac{1}{2}m(v_f^2 - v_i^2)$.

Termodinamika Cabang fisika yang mempelajari hubungan antara panas, kerja, dan energi.

Torsi Kemampuan gaya untuk menyebabkan rotasi; $\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F}$.

Tumbukan Interaksi antara dua benda dalam waktu singkat dengan transfer momentum dan energi.

Usaha Transfer energi melalui gaya yang bekerja sepanjang perpindahan; $W = \vec{F} \cdot \Delta \vec{r}$.

Vektor Besaran yang memiliki besar dan arah.

Viskositas Ukuran kekentalan fluida; hambatan internal terhadap aliran.

Waktu Paruh Waktu yang diperlukan suatu zat radioaktif untuk meluruh menjadi setengah dari jumlah semula.

G Pustaka

Buku Teks Utama

1. Mazur, E. *Principles and Practice of Physics*. 2nd Edition. Pearson, 2021.
2. Knight, R. D. *Physics for Scientists and Engineers: A Strategic Approach*. 5th Edition. Pearson, 2024.
3. Halliday, D., Resnick, R., dan Walker, J. *Fundamentals of Physics*. 12th Edition. Wiley, 2021.
4. Serway, R. A. dan Jewett, J. W. *Physics for Scientists and Engineers*. 10th Edition. Cengage Learning, 2018.
5. Young, H. D. dan Freedman, R. A. *University Physics*. 15th Edition. Pearson, 2019.

Pendekatan Konseptual dan Pedagogis

1. Hewitt, P. G. *Conceptual Physics*. 13th Edition. Pearson, 2021.
2. Etkina, E., Planinsic, G., dan Van Heuvelen, A. *The Investigative Science Learning Environment (ISLE): A Guide for Preparing Physics Teachers and Professors*. 2nd Edition. IOP Publishing, 2024.
3. Moore, T. A. *Six Ideas That Shaped Physics*. 4th Edition. McGraw-Hill Education, 2020.
4. Chabay, R. W. dan Sherwood, B. A. *Matter and Interactions*. 4th Edition. Wiley, 2015.
5. Epstein, L. C. *Thinking Physics: Understandable Practical Reality*. 3rd Edition. Insight Press, 2009.

Fisika Matematika dan Metode

1. Boas, M. L. *Mathematical Methods in the Physical Sciences*. 3rd Edition. Wiley, 2006.
2. Riley, K. F., Hobson, M. P., dan Bence, S. J. *Mathematical Methods for Physics and Engineering*. 3rd Edition. Cambridge University Press, 2006.

Fisika Modern dan Kuantum

1. Griffiths, D. J. *Introduction to Quantum Mechanics*. 3rd Edition. Cambridge University Press, 2018.
2. Griffiths, D. J. *Introduction to Elementary Particles*. 2nd Edition. Wiley, 2008.
3. Carroll, S. *Spacetime and Geometry: An Introduction to General Relativity*. Cambridge University Press, 2019.

Fisika Komputasional

1. Landau, R. H., Paez, M. J., dan Bordeianu, C. C. *Computational Physics: Problem Solving with Python*. 3rd Edition. Wiley, 2015.
2. Newman, M. *Computational Physics*. CreateSpace, 2012.

Buku dalam Bahasa Indonesia

1. Abdullah, M. *Fisika Dasar I*. Institut Teknologi Bandung, 2016.
2. Abdullah, M. *Fisika Dasar II*. Institut Teknologi Bandung, 2017.
3. Sutrisno, *Fisika Dasar*. Penerbit ITB, 2008.

Sumber Daya Online

1. HyperPhysics — hyperphysics.phy-astr.gsu.edu
2. The Feynman Lectures on Physics — feynmanlectures.caltech.edu
3. MIT OpenCourseWare Physics — ocw.mit.edu/courses/physics
4. PhET Interactive Simulations — phet.colorado.edu